VADEMECUM E LIBRO DI ISTRUZIONI

Consulente Digitale

Il cervello che sceglie, aggiorna e ottimizza
i vostri dispositivi · Windows · Linux · macOS



🧠 Neura: IA sul vostro computer
🛒 Cosa comprare, e quando
🔬 Analisi e sistema consigliato
⬇️ Aggiornamenti e driver
🚀 Ottimizzazione automatica
🖨️ Schede professionali

Codice MIT · Contenuti CC BY-NC-SA 4.0

Danilo D'Auria
Ideazione e sviluppo · un progetto FeniceOS

v1.3.1
Ottobre 2026

Come usare questo vademecum

Questo libro accompagna chi installa il **Consulente Digitale**, chi lo usa ogni giorno e chi lo porta in una ditta, in una scuola o in un centro anziani. Spiega **ogni pulsante, ogni pagina e ogni automatismo**, compreso cosa fanno esattamente gli script che modificano il computer: niente è nascosto. Non serve leggerlo tutto di fila. Ogni capitolo sta in piedi da solo; i riquadri colorati vi aiutano a trovare l'essenziale.

Se siete…	Leggete prima
Una persona che vuole un aiuto per il proprio computer o per comprare un dispositivo	Capitoli 1, 4–6 (installazione del vostro sistema), 8, 10, 13, 15 e 17
Una persona anziana o chi la aiuta	Capitoli 8, 10, 12, 14, 31 (le «cose da sapere») e il Glossario
Ditta, negozio, professionista, società	Capitoli 14–17, 18, 20, 21, 28 e 29 (schede da stampare per i clienti)
Scuola, centro anziani, associazione, ente	Capitoli 7, 19, 25, 33 e 34
Tecnico o volontario che rigenera e installa computer	Parti II, V e VIII per intero (capitoli 4–7, 18–25, 31–35)

CONVENZIONI

I tasti sono indicati così: `Invio`, `Ctrl` + `Spazio`. I percorsi dei menu sono in **grassetto**: **Impostazioni → Cervello (IA locale)**. I comandi da scrivere sono in `carattere a macchina`. I simboli 🪟 🐧 🍎 indicano Windows, Linux e macOS. Riquadri: **verdi** = consigli, **gialli** = attenzione, **rossi** = pericolo, **viola** = parole di Neura, **grigi** = dettagli tecnici, che chi inizia può saltare.

IN UNA FRASE

Il Consulente Digitale è un programma che vive sul vostro computer, con un «cervello» chiamato **Neura** che vi ascolta e vi risponde a voce: vi aiuta a **scegliere cosa comprare e quando**, **analizza** il computer, lo **aggiorna**, lo **ottimizza**, lo **ripara** e vi **spiega** con calma le cose importanti. Senza un vostro clic non cambia nulla.

Consulente Digitale, versione 1.3.1 per Windows, Linux e macOS — vademecum aggiornato a Ottobre 2026.
Ideato e sviluppato da **Danilo D'Auria**, ideatore di FeniceOS e del Professore Digitale, autore di «Tecnologia Gentile: Informatica Sostenibile» — danilodauria.site@gmail.com
Codice: software libero con licenza **MIT**. Contenuti (guide, schede, testi, questo vademecum, immagini, grafica e il personaggio di Neura): © 2026 Danilo D'Auria, licenza **Creative Commons BY-NC-SA 4.0** (capitolo 42). Strumenti di altri autori che il programma può installare su vostra richiesta (Ollama e i modelli di IA, Chris Titus Tech WinUtil e LinUtil, Homebrew, winget, Flatpak, fwupd, Vosk, Piper e i programmi del catalogo) mantengono le proprie licenze.
Questo vademecum può essere stampato, copiato e distribuito liberamente, anche allegato ai computer rigenerati, citando l'autore e senza scopi commerciali.
Windows, macOS e gli altri nomi citati sono marchi dei rispettivi proprietari; il Consulente Digitale è un progetto indipendente.

Indice

PARTE I · CONOSCERE

1 **Benvenuti nel Consulente Digitale** 6
Che cos'è, a chi serve, i principi, cosa trovate dentro

2 **Come è fatto, spiegato semplice** 9
Il motore, la finestra, il cervello, gli script, i dati

3 **Di cosa avete bisogno** 11
Sistemi, computer, browser, Internet

PARTE II · INSTALLARE

4 **Installare su Windows** 14
Installatore, primo avvio, Python, SmartScreen, disinstallazione

5 **Installare su Linux** 16
Pacchetto .deb, altre distribuzioni, permessi, disinstallazione

6 **Installare su macOS** 17
L'app, Gatekeeper, Python, Homebrew

7 **Versione portatile e app per telefono** 18
Chiavetta per tutti i sistemi, app per Android, iPhone e iPad con le sue utility

PARTE III · USARE

8 **Il primo avvio: chi usa il programma** 24
Undici profili, nome, aspetto, cosa può fare Neura da sola

9 **La finestra e la plancia** 26
Barra, orologio sincronizzato, spie, menu, pagina Inizio

10 **Neura, il cervello digitale** 29
Colori, conversazione, comandi, pulsanti, mani libere

11 **Il cervello locale: l'intelligenza artificiale** 35
Ollama, modelli su misura, privacy, installazione con un clic

12 **La voce e l'udito di Neura** 37
Voci, velocità, microfono locale o del browser, consenso

13 **Notizie, lingue, backup e reset** 38
Stop della voce, notizie da salvare e condividere, sei lingue, file .cdbackup, azzerare a scelta

PARTE IV · COMPRARE BENE

14 **Cosa comprare: la scelta guidata** 44
Quattro domande, la scheda, ditte e gruppi

15 **Requisiti, fasce di prezzo e trappole** 47
Livelli d'uso, dispositivo per dispositivo

16 **Il momento giusto, al giorno e all'ora** 50
Ora ufficiale, calendario delle occasioni, conto alla rovescia

17 **Offerte, annunci e acquisti sicuri** 53
Confronto prezzi, controllo dell'annuncio, regole d'oro

PARTE V · IL VOSTRO COMPUTER

18 **L'analisi del computer** 56
Come si calcolano i voti, Windows 11, migliorie

19 **Il sistema operativo consigliato** 59
La classifica, le alternative, come cambiare sistema passo passo

20 **Aggiornamenti e driver** 61
Cercare, installare, fonti ufficiali per ogni sistema

21 **Ottimizza: i pulsanti automatici** 64
Cosa fa ogni pulsante, passo per passo, su ogni sistema

22 **Gli script pronti all'uso** 69
Leggere, salvare, stampare e usare su altri computer

23 **Strumenti degli esperti** 70
Chris Titus WinUtil e LinUtil, Homebrew, licenza di Windows

24 **Salute, riparazioni e pilota automatico** 73
Disco, batteria, sicurezza, Internet, ora esatta, rapporto

25 **Programmi consigliati** 77
Il catalogo completo, i filtri, l'installazione con un clic

26 **Hardware e sensori** 82
Componenti, temperature, ventole e consumi in diretta

27 **Lo schema della scheda madre, la diagnosi e i lavori** 86
Guasti imminenti, lavori da eseguire e lavori eseguiti

28 **Scaricare gli aggiornamenti del programma** 90
Controllo, impronta SHA-256, installazione, novità

PARTE VI · COMUNITÀ E SOSTENIBILITÀ

29 **Nonni Teach: i nonni insegnano** 94
Interviste, podcast, sito e feed, consenso e privacy

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

30 **Economia circolare e recupero dei dispositivi** 101
Cosa farne, regole e diritti, consigli, quiz, patto

PARTE VII · SAPERE

31 **Cose da sapere per un uso consapevole** 107
Tutte le schede, problemi frequenti e soluzioni

32 **La storia dei computer e dei sistemi operativi** 113
Linea del tempo, tappe italiane, famiglie, quiz

PARTE VIII · PER TUTTI I CONTESTI

33 **Ditte, scuole, centri anziani ed enti** 118
Come usarlo con più persone e più postazioni

34 **Le schede professionali da stampare** 120
Cosa si stampa, come, in PDF

35 **Le impostazioni, una per una** 122
Profilo, aspetto, voce, microfono, cervello, Internet

PARTE IX · TECNICA E SICUREZZA

36 **Privacy e sicurezza** 125
Cosa esce dal computer, i permessi, le difese

37 **Tornare indietro** 127
Punti di ripristino, copie del registro, istantanee

38 **Risoluzione dei problemi** 129
Sintomo, causa, rimedio

39 **Riferimento rapido** 131
Cartelle, file, porte, comandi, scorciatoie, catalogo azioni

40 **Per chi sviluppa** 134
Struttura, aggiungere azioni, compilare, collaudare

APPENDICI

41 **Glossario** 136
Le parole del digitale spiegate in breve

42 **Licenza, autore e sostegno al progetto** 138
Cosa potete fare, come citarlo, come aiutarlo

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PARTE I

Conoscere

Che cos'è il Consulente Digitale, da quali idee nasce, come funziona dentro e di cosa ha bisogno per lavorare.

1 Benvenuti nel Consulente Digitale

2 Come è fatto, spiegato semplice

3 Di cosa avete bisogno

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO 1

Benvenuti nel Consulente Digitale

Comprare un computer, capire perché è lento, aggiornarlo, scegliere il sistema operativo giusto, non cadere in una truffa: sono cose che mettono in difficoltà moltissime persone, anche chi lavora tutti i giorni con la tecnologia. Il Consulente Digitale è un **esperto informatico che vive nel vostro computer**, paziente e sempre disponibile, che parla l'italiano di tutti i giorni.



Figura 1.1 La pagina Inizio: Neura, il cervello digitale, saluta con data e ora esatte; sotto, lo stato del computer, il momento giusto per comprare con il conto alla rovescia e il consiglio del giorno. In basso a destra il piccolo cervello sempre presente.

A chi è rivolto

A **chiunque abbia a che fare con un dispositivo digitale**: la persona che vuole comprare il primo tablet, la famiglia che deve scegliere il computer per lo studio dei figli, il pensionato che non sa se il suo vecchio PC si può ancora usare, il negozio che deve rinnovare due postazioni, il professionista che vuole un computer veloce e sicuro, la società con decine di PC, la scuola con il laboratorio, il centro anziani e l'associazione che ricevono computer usati in dono, l'ente pubblico. All'avvio si sceglie chi userà il programma (capitolo 8) e tutti i consigli si adattano.

I principi

- **Il computer è vostro.** Il programma **non cambia nulla senza un vostro clic**. Prima di ogni azione spiega cosa farà, se servono i permessi di amministratore e se servirà un riavvio.
- **Trasparenza totale.** Ogni azione automatica è uno script leggibile, stampabile e salvabile (capitolo 22). Questo vademecum descrive cosa fa ogni script, passo per passo.
- **Privacy per costruzione.** L'intelligenza artificiale gira **sul computer**: quello che dite a Neura non esce da qui. Niente account, niente pubblicità, niente telemetria verso l'autore.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

- **Fonti ufficiali e basta.** Aggiornamenti, driver e programmi arrivano solo dai canali ufficiali: Windows Update, Microsoft Store e winget; i repository della distribuzione Linux, Flathub e fwupd; Apple e Homebrew.
- **Tecnologia gentile.** Prima di consigliare di comprare, il programma cerca di far **rinascere** ciò che avete: un SSD, più memoria, un sistema operativo leggero. È lo spirito del libro «Tecnologia Gentile» e di FeniceOS.
- **Funziona anche senza Internet.** Guida all'acquisto, analisi, script, cose da sapere, storia e l'IA locale funzionano offline. Internet serve per aggiornare, scaricare e per l'ora ufficiale.
- **Onestà.** I prezzi sono fasce indicative con la data di aggiornamento; Neura dice quando non sa e invita sempre a verificare.

Cosa trovate dentro

	Pagina	A cosa serve	Capitolo
🏠	**Inizio**	La plancia: saluto, stato del computer, momento per comprare, consiglio del giorno, pilota automatico.	9
🧠	**Parla con Neura**	Conversazione scritta o a voce con il cervello digitale, anche a mani libere.	10–12
🛒	**Cosa comprare**	Scelta guidata di computer, mini PC, tablet, smartphone, smart TV, monitor, stampanti ed e-reader; momento migliore; controllo degli annunci; scheda stampabile.	13–16
🔬	**Analisi del PC**	Voti, compatibilità Windows 11, sistema operativo consigliato, migliorie, programmi adatti, scheda tecnica professionale.	17–18
⬇️	**Aggiornamenti e driver**	Cerca e installa sistema, programmi, driver, firmware e app del negozio.	19
🚀	**Ottimizza**	Pulsanti automatici, script pronti, strumenti degli esperti (Chris Titus), consigli e soluzioni, guide «come fare».	20–22
🩺	**Salute e riparazioni**	Disco, batteria, sicurezza, velocità di Internet, riparazioni, ora esatta, pilota automatico.	23
📦	**Programmi consigliati**	56 programmi affidabili, quasi tutti gratuiti, filtrati per il vostro computer e installati con un clic.	24
🧬	**Hardware e sensori**	Componenti in dettaglio, temperature, ventole e consumi in diretta, schema della scheda madre con i guasti imminenti.	25–26
🛠️	**Diagnosi e interventi**	Diagnosi, lavori da eseguire e lavori eseguiti, con le due schede da stampare.	26
♻️	**Economia circolare**	Cosa fare dei vecchi dispositivi, RAEE, diritti di riparazione, consigli, quiz e patto.	29
🎙️	**Nonni Teach**	Neura intervista i nonni, registra le risposte e crea il podcast da pubblicare.	28
💡	**Cose da sapere**	16 schede per un uso sicuro e consapevole, glossario di 32 parole.	30
📜	**Storia dei computer**	45 tappe dall'abaco all'IA, con le invenzioni italiane, le famiglie dei sistemi operativi e un quiz.	31
⚙️	**Impostazioni**	Profilo, aspetto, voce, microfono, cervello (IA), Internet e automatismi.	34
🔄	**Scarica gli aggiornamenti**	La nuova versione del programma dal sito ufficiale, verificata e installata con un clic.	27

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

	Pagina	A cosa serve	Capitolo
❤️	**Sostieni · Licenza**	Come aiutare il progetto; autore e licenze.	41

FRATELLI

Il Consulente Digitale è il fratello del **Professore Digitale** (la cattedra digitale portatile per imparare l'informatica) e di **FeniceOS** (il sistema operativo per i computer rigenerati). Usano le stesse idee, le stesse licenze e, dove possibile, gli stessi componenti: per esempio la voce naturale Piper installata con il Professore viene usata anche da Neura.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO

2 Come è fatto, spiegato semplice

Conoscere come è fatto un programma aiuta a fidarsi e a capire cosa succede quando qualcosa non va. Il Consulente Digitale ha cinque parti.

🖥️ La finestra
Le pagine che vedete. Si apre in una finestra pulita di Edge, Chrome o Brave (oppure nel browser predefinito).

⇄

⚙️ Il motore
Un piccolo programma (server) che gira solo sul vostro computer e risponde soltanto alla finestra.

⇄

📜 Gli script
Le azioni scritte per Windows (PowerShell), Linux e macOS (bash): aggiornare, pulire, ottimizzare...

🧠 Il cervello
Neura. Riconosce da sola molte richieste; per conversare di tutto usa l'IA locale Ollama.

⇄

💾 I dati
Impostazioni, profilo e conversazione, salvati in una cartella vostra (capitolo 39). Nessun dato va all'autore.

Il motore

Quando aprite il Consulente Digitale parte il **motore**, scritto in Python usando solo la libreria standard: niente componenti strani da installare. Il motore ascolta **solo** all'indirizzo interno `127.0.0.1` (il computer stesso): nessun altro dispositivo della rete può collegarsi. La porta è la **8810**, o la prima libera dopo. Il motore:

- legge le caratteristiche del computer (capitolo 18), **senza inviarle** a nessuno;
- chiede l'ora esatta ai server dell'ora ufficiale, se lo permettete (capitolo 16);
- passa le vostre domande all'IA locale e porta indietro le risposte parola per parola;
- avvia le **azioni** che scegliete e vi mostra in diretta cosa stanno facendo;
- si spegne da solo dopo 15 minuti senza finestra aperta (mai mentre un'azione è in corso).

Le azioni: una lista chiusa

La finestra **non può far eseguire comandi qualsiasi**. Può solo chiedere al motore una delle 25 azioni del catalogo (capitolo 39), ognuna con il suo script. L'unico dato che si può passare a un'azione è controllato con una «lista bianca»: il nome di un programma del catalogo, il nome di un modello di IA, le fonti di aggiornamento. In più ogni sessione ha un **codice segreto** generato a ogni avvio: senza quel codice nessuna azione parte. È come una cassaforte con un elenco fisso di cose che si possono chiedere.

Come un'azione chiede i permessi

Sistema	Chi chiede il permesso	Cosa vedete
🪟 Windows	Controllo account utente (UAC)	La finestra «Vuoi consentire a questa app di apportare modifiche?» → **Sì**. L'azione lavora in una finestra ridotta a icona, il registro compare nel Consulente.
🐧 Linux	polkit (`pkexec`)	La finestra che chiede la **password** del vostro utente.
🍎 macOS	Il sistema (`osascript`)	«Consulente Digitale chiede il permesso per: ...» con la **password** del Mac.

Se dite di no, o chiudete la finestra, l'azione si ferma e **non cambia nulla**: il Consulente mostra «permesso non concesso».

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PER I CURIOSI

Gli script scrivono righe speciali che il programma trasforma in grafica: `@@PASSO|2|5|testo` fa avanzare la barra e scrive il passo, `@@VOCE|fonte|nome|attuale|nuova|id|nota` aggiunge una riga alle tabelle dei risultati (per esempio un aggiornamento trovato), `@@INFO|chiave|valore` comunica un risultato (per esempio «riavvio: sì»). Tutto il resto è il registro normale, che potete stampare.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO

3 Di cosa avete bisogno

Il Consulente Digitale è leggero: il programma occupa meno di 2 MB. Le parti più grandi sono facoltative (il cervello di IA e la trascrizione della voce).

Sistemi operativi

Sistema	Versioni	Note
🪟 **Windows**	Windows 10 e 11 (64 e 32 bit, anche ARM).	Serve Python 3.7+: se manca, il primo avvio scarica quello **ufficiale** di python.org e ne controlla la firma digitale (circa 10 MB).
🐧 **Linux**	Debian 10+, Ubuntu 20.04+, Linux Mint, Zorin OS, FeniceOS e derivate (pacchetto .deb). Le altre distribuzioni con la versione portatile.	Python 3 è già presente. Consigliati: `pkexec`, `smartmontools`, `fwupd`, `flatpak`.
🍎 **macOS**	macOS 10.15 Catalina e successivi, Mac Intel e Apple (M1–M4).	Serve Python 3: se manca, macOS propone gli «Strumenti da riga di comando» (gratuiti).

Il computer

Componente	Per il programma	Per il cervello di IA (facoltativo)
Memoria (RAM)	1 GB libero	da 4 GB (modello leggerissimo) a 24 GB e oltre (il più bravo): il programma sceglie da solo (capitolo 11)
Disco	20 MB	da 1 a 8 GB per il modello
Processore	qualsiasi a 64 bit	meglio con istruzioni AVX2 (quasi tutti dal 2015) o un chip Apple
Schermo	1280×720 o più; funziona anche su schermi piccoli	—

Il browser

Le pagine si aprono in una **finestra dedicata** (senza barre e schede) se sul computer c'è **Microsoft Edge**, **Google Chrome** o **Brave**: su Windows Edge c'è sempre. Altrimenti si aprono nel browser predefinito (Firefox, Safari): funziona tutto, ma come una scheda normale. Per il **microfono** senza trascrizione locale servono Chrome o Edge (capitolo 12).

Internet

Funzione	Senza Internet	Con Internet
Neura con IA locale, guida, cose da sapere, storia	sì	sì
Scelta guidata, calendario delle occasioni, controllo annunci	sì (ora del PC)	sì, con l'ora ufficiale
Analisi del computer, script, schede da stampare	sì	sì
Ottimizza, pulizia, privacy, salute, riparazioni locali	sì	sì

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Funzione	Senza Internet	Con Internet
Aggiornamenti, driver, programmi, installazione dell'IA, WinUtil/LinUtil, velocità di Internet, link alle offerte	no	sì

I file che ricevete

File	Per
`ConsulenteDigitale-Setup-1.3.1.exe`	🪟 Installatore per Windows (capitolo 4)
`consulente-digitale_1.3.1_all.deb`	🐧 Pacchetto per Debian, Ubuntu, Mint, Zorin, FeniceOS (capitolo 5)
`ConsulenteDigitale-1.3.1-macOS.zip`	🍎 L'app per Mac (capitolo 6)
`ConsulenteDigitale-1.3.1-portatile.zip`	🔌 Versione portatile per chiavetta, per tutti e tre i sistemi (capitolo 7)
`SHA256SUMS`	Le «impronte digitali» dei file, per controllare che siano integri (capitolo 36)
`consulente-digitale-1.3.1-sorgenti.tar.gz`	I sorgenti completi con la cronologia, per chi sviluppa (capitolo 40)

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PARTE II

Installare

Come mettere il Consulente Digitale su Windows, Linux e Mac, come portarlo su una chiavetta e come toglierlo senza lasciare tracce.

4 Installare su Windows

5 Installare su Linux

6 Installare su macOS

7 Versione portatile e app per telefono

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO 4

Installare su Windows

L'installatore mette il programma **solo per il vostro utente**: non servono permessi di amministratore e non tocca il resto del sistema.

1. Fate doppio clic su `ConsulenteDigitale-Setup-1.3.1.exe`.
2. Se compare la finestra blu **«Windows ha protetto il PC»**, premete **Ulteriori informazioni** e poi **Esegui comunque** (vedi il riquadro sotto).
3. Leggete il benvenuto e la licenza, premete **Avanti**. La cartella proposta è `%LOCALAPPDATA%\Programs\ConsulenteDigitale`: lasciatela così.
4. Premete **Installa**, poi **Fine** con la casella «Apri il Consulente Digitale» spuntata.
5. Al **primo avvio** il programma cerca Python 3.7 o successivo. Se non c'è, scarica in silenzio il Python ufficiale da `python.org` (circa 10 MB), controlla che la **firma digitale** sia della Python Software Foundation e lo tiene nella sua cartella, senza installarlo nel sistema. Serve Internet solo questa volta.
6. Dopo qualche secondo si apre la finestra del programma con la scelta iniziale (capitolo 8).

Trovate le icone **Consulente Digitale** sul **desktop** e nel **menu Start**. Riaprendo l'icona mentre il programma è già acceso, si riapre la stessa finestra senza avviare un secondo motore.

> **«WINDOWS HA PROTETTO IL PC» E IL CONTROLLO INTELLIGENTE DELLE APP**
>
> Questa prima versione non ha ancora la **firma digitale** di un certificato a pagamento: per questo **SmartScreen** mostra l'avviso blu la prima volta. «Ulteriori informazioni → Esegui comunque» è sicuro se il file arriva dalla pagina ufficiale del progetto e la sua impronta coincide con quella del file `SHA256SUMS` (capitolo 36).
>
> Su alcuni PC con Windows 11 è attivo il **Controllo intelligente delle app** (Sicurezza di Windows → Controllo app e browser), che blocca i programmi non firmati **senza** il pulsante «Esegui comunque». In quel caso **non spegnetelo** (una volta spento non si riaccende senza reinstallare Windows): aspettate la versione firmata o chiedete al vostro tecnico.

Come si apre il programma, dietro le quinte

L'icona avvia `avvia.vbs`, che lancia senza finestre nere `avvia.ps1`: trova Python (prima quello nella cartella del programma, poi quello installato, poi il lanciatore `py`, ignorando il finto «python» del Microsoft Store) e avvia il motore con `cd_server.py --apri`. Il motore apre la finestra con Edge (o Chrome o Brave) in «modalità app» con un profilo separato, così non mescola le vostre schede e i vostri dati di navigazione.

Disinstallare

1. Chiudete il programma (Impostazioni → ⏻ **Chiudi il programma**).
2. **Start → Impostazioni → App → App installate → Consulente Digitale → Disinstalla** (oppure Start → Consulente Digitale → Disinstalla).
3. Vengono tolti il programma, il Python scaricato e le icone. Le vostre impostazioni e la conversazione restano in `%APPDATA%\ConsulenteDigitale`: se volete cancellare anche quelle, eliminate la cartella (scrivete `%APPDATA%` nella barra degli indirizzi di Esplora file).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

4. Ollama e i programmi installati dal catalogo sono programmi a sé: si tolgono anch'essi da **Impostazioni → App**.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO 5

Installare su Linux

Su Debian, Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS, FeniceOS e derivate si usa il pacchetto `.deb`. Il programma non ha dipendenze oltre a Python 3, già presente in tutte le distribuzioni.

Con il doppio clic

1. Fate doppio clic su `consulente-digitale_1.3.1_all.deb`: si apre l'installatore della distribuzione (Gestione software, GDebi, Programmi...).
2. Premete **Installa** e scrivete la password del vostro utente.
3. Aprite **Consulente Digitale** dal menu delle applicazioni (categoria Strumenti di sistema / Accessori).

Dal terminale

```
sudo apt install ./consulente-digitale_1.3.1_all.deb   # installa con i pacchetti consigliati
consulente-digitale                                     # apre il programma
consulente-digitale --versione                          # mostra la versione
consulente-digitale --server --port 8810 --inattivo 0   # solo il motore, senza finestra, sempre acceso
```

Insieme al programma `apt` propone alcuni pacchetti **consigliati**, utili ma non obbligatori: `pkexec` (la finestra della password per le azioni), `smartmontools` (salute del disco), `fwupd` (firmware), `flatpak` (programmi da Flathub), un browser Chromium/Chrome per la finestra dedicata. Facoltativi: `espeak-ng` e `speech-dispatcher` per la voce.

> **CON IL PROFESSORE DIGITALE**
> Se sul computer c'è già il Professore Digitale, Neura usa automaticamente la sua **voce naturale Piper** (Giorgio, Serena o Paola): basta sceglierla in Impostazioni → Voce.

Altre distribuzioni (Fedora, openSUSE, Arch...)

Usate la versione portatile (capitolo 7): estraete lo zip e lanciate `sh avvia-linux-mac.sh`. Gli script riconoscono da soli `dnf`, `zypper` e `pacman`.

Le azioni da amministratore

Le azioni che modificano il sistema chiedono la password con la finestra di **polkit** (`pkexec`). Se il programma gira senza desktop grafico (per esempio collegati da remoto) e non c'è un permesso `sudo` senza password, l'azione si ferma e il registro indica il comando da scrivere in un terminale: `sudo bash …/lavori/XXXX.sh`.

Disinstallare

```
sudo apt remove consulente-digitale                # toglie il programma
rm -rf ~/.local/share/consulente-digitale          # (facoltativo) toglie impostazioni e conversazione
```


© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO 6

Installare su macOS

Per il Mac il programma è un'app normale, da trascinare nella cartella Applicazioni.

1. Fate doppio clic su `ConsulenteDigitale-1.3.1-macOS.zip`: compare **Consulente Digitale.app**.
2. Trascinatela nella cartella **Applicazioni**.
3. **La prima volta**: tasto destro (o `Ctrl` + clic) sull'app → **Apri** → **Apri**. Su macOS 15 e successivi, se non compare il pulsante: **Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza**, in fondo alla pagina **Apri comunque**. Serve una volta sola.
4. Se sul Mac non c'è Python 3, un messaggio lo spiega e macOS propone gli **Strumenti da riga di comando**: premete **Installa** (alcuni minuti), poi riaprite l'app.
5. La finestra si apre con Chrome, Edge o Brave se presenti, altrimenti in Safari.

> **HOMEBREW**
> Per installare con un clic i programmi consigliati e aggiornarli tutti insieme serve **Homebrew**, il gestore di programmi più usato sul Mac. Si installa dal Consulente: **Ottimizza → Strumenti esperti → Installa Homebrew** (capitolo 23).

Permessi del Mac

- Le azioni da amministratore mostrano la richiesta della **password del Mac** con la frase «Consulente Digitale chiede il permesso per: …».
- Il **microfono** lo chiede il browser la prima volta che premete 🎤.
- Alcuni controlli (per esempio sulla cartella Libreria) funzionano meglio se concedete al Terminale o a Python l'**Accesso completo al disco** (Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza): non è obbligatorio.

Disinstallare

Trascinate **Consulente Digitale.app** nel Cestino. Le impostazioni restano in `~/Library/Application Support/ConsulenteDigitale`: cancellate la cartella se volete togliere anche quelle.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO

7 Versione portatile e app per telefono

La versione portatile è pensata per **tecnici, volontari e scuole**: si mette su una chiavetta e si usa su qualsiasi computer, Windows, Linux o Mac, senza installare nulla.

1. Estraete `ConsulenteDigitale-1.3.1-portatile.zip` sulla chiavetta (o in una cartella).
2. Avviate il file giusto: 🪟 **Avvia su Windows.bat** · 🐧 **avvia-linux-mac.sh** (o `sh avvia-linux-mac.sh`) · 🍎 **Avvia su Mac.command** (la prima volta tasto destro → Apri).
3. Le impostazioni e la conversazione restano nella cartella `dati` accanto al programma (lo riconosce dal file `portatile.txt`). Su Windows, se serve, Python viene scaricato nella cartella `python` della chiavetta.

> **IL KIT DEL TECNICO**
> Una chiavetta con il Consulente portatile, gli script stampati (capitolo 22) e una seconda chiavetta Ventoy con FeniceOS e Linux Mint è un kit completo per analizzare, ripulire e far rinascere un computer a domicilio o in un centro anziani: analisi → scheda tecnica stampata → ottimizzazione o nuovo sistema → rapporto per il proprietario.

Telefoni e tablet: l'app

Telefoni e tablet non possono far girare il motore, ma dalla versione 1.2.0 il Consulente ha un'**app per Android, iPhone e iPad** pubblicata sul sito del progetto: **https://danilodauria.github.io/consulente-digitale/app/**. Si apre nel browser e si **installa** come un'app vera, con l'icona di Neura sulla schermata Home; dopo la prima apertura funziona **anche senza Internet**.

1. 🤖 **Android** — aprite il link con **Chrome**, poi menu ⋮ → **«Installa app»** (o «Aggiungi a schermata Home») → **Installa**.
2. 🍎 **iPhone e iPad** — aprite il link con **Safari**, poi **Condividi** ⬆️ → **«Aggiungi alla schermata Home»** → **Aggiungi**.
3. Aprite l'app dall'icona: la prima volta chiede chi la userà, come sul computer.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0



Figura 7.1 La plancia su un telefono: il menu si apre con ☰, i pulsanti stanno nella seconda riga.

L'app **riconosce da sola** se è su un telefono o un tablet, Android o Apple, e lascia solo i comandi utili lì. Le pagine che servono al computer (analisi, sensori, ottimizzazione, programmi) sono sostituite da **utility con lo stesso scopo**, con le istruzioni giuste per Android oppure per iPhone e iPad:

Sul computer	Sul telefono e sul tablet
🔬 Analisi del PC · 🧬 Hardware	📱 **Il mio telefono**: modello, sistema, browser, schermo, memoria, batteria, rete e i consigli su misura
⬇️ Aggiornamenti e driver	⬇️ **Aggiornamenti**: sistema, app e browser, passo per passo (con gli aggiornamenti di sicurezza di Google su Android)
🚀 Ottimizza · 🩺 Salute · 🛠️ Diagnosi	🩺 **Salute e sicurezza**: spazio libero, batteria, backup, blocco e ritrovamento, truffe, privacy, vista facile, telefono lento e il 🧭 **controllo guidato** in sei domande
📦 Programmi consigliati	📦 **App consigliate**: gratuite e affidabili, dallo store ufficiale

Restano **Neura** (con le risposte della guida interna), le **notizie** (aggiornate dal sito ogni tre ore), la **scelta guidata per comprare** con il calendario delle occasioni, l'**economia circolare**, **Nonni Teach** per ascoltare i podcast pubblicati, le **cose da sapere**, la **storia**, le **sei lingue**, il **reset** e il **backup**. La spia in alto diventa «📱 Android», «📱 iPhone» o «📱 iPad». Per portare i dati dal computer al telefono (o viceversa) si usa il file **.cdbackup** (capitolo 13).

La voce sul telefono. iPhone, iPad e Android permettono al browser di parlare solo dopo un tocco della persona. Se all'apertura Neura vuole salutare, compare l'avviso «🔊 Toccate lo schermo per sentire Neura»: basta toccare un punto qualsiasi e la voce parte. Se non si sente nulla, controllate il volume e, su iPhone, che l'interruttore laterale del silenzioso non sia attivo; nella pagina «Il mio telefono» c'è il pulsante 🔊 **Prova la voce di Neura**.

Al primo avvio, nel **benvenuto**, c'è il pulsante **«🔊 Toccate qui: Neura vi dà il benvenuto»**: è il tocco che serve al telefono per far parlare Neura.

Gli aggiornamenti dell'app. Quando sul sito esce una versione nuova, l'app la scarica da sola alla prima apertura e la usa dalla seguente. Se vedete ancora la versione vecchia, **chiudete l'app del tutto** (su

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

iPhone: scorrete dal basso verso l'alto e spingete via la scheda dell'app) e riapritela. La versione in uso si legge in **Impostazioni → Informazioni**.

Il banner «Aggiungi alla schermata Home». Dopo una ventina di secondi, se l'app non è ancora installata, in basso compare un riquadro con l'icona del Consulente Digitale e le istruzioni giuste per il vostro browser (su Android con Chrome c'è direttamente il pulsante 📲 **Installa**). «Più tardi» lo fa tornare dopo tre giorni, «Non mostrare più» lo spegne.



Figura 7.2 «Il mio telefono»: la scheda del dispositivo e i consigli.



Figura 7.3 «Salute e sicurezza» con le istruzioni per iPhone o Android e il controllo guidato.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0



Figura 7.4 Il menu sul telefono: solo le voci utili, con le utility del telefono.



Figura 7.5 Il banner per mettere l'icona sulla schermata Home.

> **PRIVACY DELL'APP**
> L'app è la stessa interfaccia del programma, copiata sul sito a ogni versione, con un piccolo «service worker» che conserva i file per l'uso senza Internet. Non ha account, pubblicità né statistiche: impostazioni e dati restano nella memoria del browser del telefono. Codice MIT, contenuti CC BY-NC-SA 4.0, © Danilo D'Auria (file `LICENZA.txt` nella cartella dell'app). La modalità guida si apre anche su qualsiasi computer facendo doppio clic su `app/web/index.html` della versione portatile.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0



Figura 7.6 In Impostazioni le istruzioni per installare l'app sul telefono.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PARTE III

Usare

Il primo avvio, la finestra, e soprattutto Neura: come parlarle, cosa sa fare da sola e come diventa una vera intelligenza artificiale sul vostro computer. Poi notizie, lingue, backup e reset.

8	Il primo avvio: chi usa il programma
9	La finestra e la plancia
10	Neura, il cervello digitale
11	Il cervello locale: l'intelligenza artificiale
12	La voce e l'udito di Neura
13	Notizie, lingue, backup e reset

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO

8 Il primo avvio: chi usa il programma

Come nel Professore Digitale, la prima volta il programma chiede **chi lo userà**. Non è una formalità: da questa scelta dipendono i consigli d'acquisto, il sistema operativo consigliato, i programmi proposti, il tono di Neura e l'aspetto della finestra.



Figura 8.1 La scelta iniziale: undici profili, dalla persona all'ente pubblico.

	Profilo	Per chi	Cosa cambia nei consigli
🙂	**Persona**	Uso personale di tutti i giorni	Consigli equilibrati; Linux Mint e Zorin tra le alternative più semplici.
👨‍👩‍👧	**Famiglia**	Dispositivi di casa per grandi e piccoli	Si indicano quante persone; programmi per studio e anziani; consigli per gruppi.
👵	**Persona anziana**	Chi cerca semplicità e sicurezza	Tema chiaro e testo grande già pronti; schermi grandi, modalità semplificate, sistemi facili.
🎒	**Studente**	Studio, appunti, lezioni online	Portatili leggeri con buona batteria; programmi per lo studio; Ubuntu e Fedora tra le alternative.
🎨	**Creativo e gamer**	Foto, video, musica, giochi	Schede video dedicate; Bazzite e Pop!_OS se l'hardware lo permette; programmi creativi.
💼	**Professionista**	Partita IVA, lavoro da casa	Windows 11 più in alto (programmi professionali); sicurezza e backup; VPN.
🏪	**Ditta / negozio**	Piccola impresa, artigiano	Più postazioni; ricondizionati business; garanzia e fattura; computer almeno di livello «uso completo».
🏢	**Società / azienda**	Uffici e reparti	Come la ditta, con attenzione a modelli uguali per tutti e assistenza sul posto.
🏫	**Scuola / aula**	Laboratori, docenti e allievi	Mini PC e ricondizionati; FeniceOS e Linux senza licenze; programmi per la scuola.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

	Profilo	Per chi	Cosa cambia nei consigli
🤝	**Centro anziani / sociale**	Centri anziani, biblioteche, associazioni, parrocchie	Tema chiaro e testo grande; FeniceOS in cima per i PC donati; ricondizionati; consumi bassi.
🏛️	**Ente pubblico**	Comune, uffici, sanità	Postazioni uguali, sicurezza, acquisti tramite convenzioni e mercato elettronico della PA.

Il secondo passo

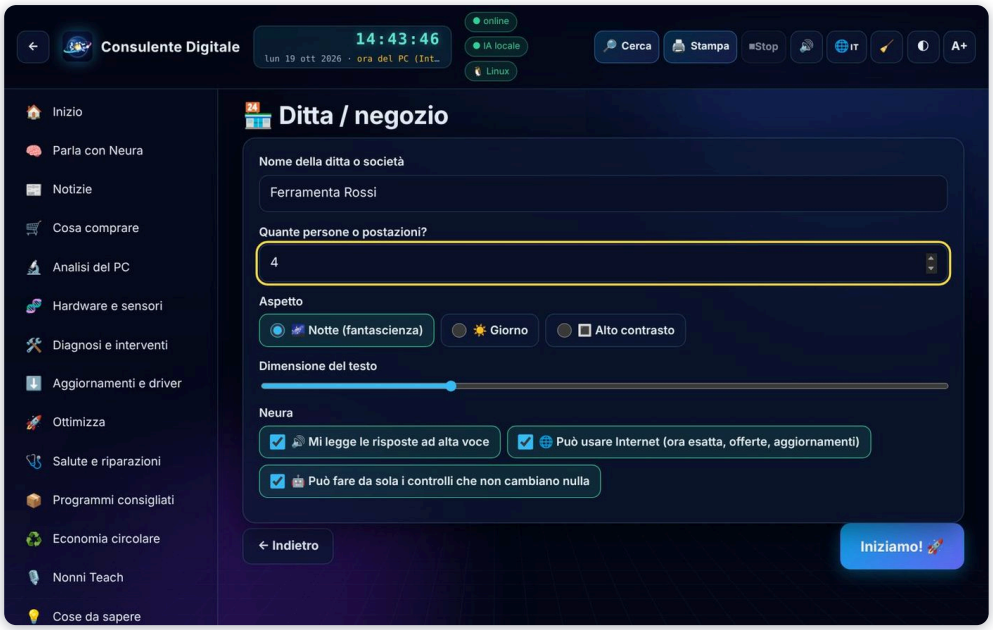


Figura 8.2 Nome, numero di postazioni, aspetto e cosa può fare Neura da sola.

- **Nome**: per una persona è il nome con cui Neura vi saluta; per un gruppo è il nome della famiglia, della ditta, della scuola o del centro. Compare anche sulle schede stampate («per: ...»).
- **Quante persone o postazioni** (solo per i gruppi): serve per i consigli d'acquisto, che calcolano anche la spesa totale.
- **Aspetto**: 🌌 Notte (fantascienza), ☀️ Giorno, ⬛ Alto contrasto; **dimensione del testo** da 15 a 26. L'anteprima è immediata.
- 🔊 **Mi legge le risposte ad alta voce**.
- 🌐 **Può usare Internet**: ora ufficiale, link alle offerte, aggiornamenti. Togliendo la spunta il programma lavora tutto in locale.
- 🤖 **Può fare da sola i controlli che non cambiano nulla**: per esempio, se chiedete «ci sono aggiornamenti?», Neura avvia subito la ricerca. Le azioni che **modificano** il computer chiedono sempre conferma.

Con **Iniziamo!** 🚀 si arriva alla plancia e Neura propone subito il **pilota automatico** (capitolo 24). Per cambiare profilo in seguito: il riquadro del profilo in fondo al menu, oppure **Impostazioni → Chi usa il programma → Cambia**.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO

9 La finestra e la plancia

La barra in alto

Elemento	Cosa indica
← **Indietro**	Torna alla pagina di prima (dalla pagina Inizio non serve e non compare). Utile soprattutto nell'app del telefono, che non ha i pulsanti del browser.
🧠 **Consulente Digitale**	Il marchio; un clic riporta all'Inizio.
🕰️ **Orologio**	L'ora che scorre, al secondo, e la data. Sotto, lo stato: **«esatta ✓ time.inrim.it»** se il computer è preciso; **«corretta di 3,2 s»** se l'orologio del computer sbaglia e il programma usa l'ora ufficiale; **«ora del PC»** se Internet è spento o non risponde. Passando con il mouse si legge di quanto è avanti o indietro il computer.
● **online / offline**	Se Internet funziona. Si controlla al massimo una volta al minuto aprendo e chiudendo una connessione verso 1.1.1.1, 9.9.9.9 o 8.8.8.8, senza inviare dati.
● **IA locale / IA da installare**	Se il cervello di intelligenza artificiale è pronto (capitolo 11). Passando con il mouse si legge il modello in uso.
🪟 🐧 🍎 **Sistema**	Il sistema del computer; nell'app per telefono «📱 Android», «📱 iPhone» o «📱 iPad» (capitolo 7).
🔎 **Cerca**	Un unico campo che trova tutto: pagine, cose da sapere, problemi e soluzioni, glossario, programmi, azioni, finestre del sistema, storia, dispositivi da comprare, economia circolare, temi di Nonni Teach. Si apre anche con **Ctrl+K** o con il tasto **/**; frecce e Invio per scegliere. Se non trova nulla, propone di chiederlo a Neura.
🖨️ **Stampa**	Stampa la pagina aperta come scheda professionale: intestazione con logo, data e ora esatte, piè di pagina con autore e licenza, senza pulsanti; i grafici animati diventano immagini. Anche con **Ctrl+P**.
⏹ **Stop**	Ferma subito la voce di Neura (anche con **Esc**); mentre parla pulsa in rosso (capitolo 13).
🔊 / 🔇	Accende o spegne la voce di Neura.
🌐 **IT**	La lingua del programma: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, rumeno (capitolo 13).
🧹	Reset: azzera l'ultima domanda, i nomi rimasti o tutto, a scelta, proponendo prima un backup (capitolo 13).
◐	Cambia tema: notte → giorno → alto contrasto.
A+	Ingrandisce il testo a passi di 2 (da 16 a 26, poi ricomincia).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0



Figura 9.2 🔎 Cerca: scrivendo «batteria» compaiono pagine, schede, azioni e finestre del sistema.

Il menu a sinistra

Tutte le pagine del capitolo 1, più **Impostazioni**, **Sostieni il progetto** e **Licenza e autore**. In fondo il **riquadro del profilo**: un clic per cambiarlo. Su schermi stretti il menu si apre con il pulsante ☰.

La pagina Inizio

- **Neura** grande, con il saluto adatto all'ora (buongiorno, buon pomeriggio, buonasera), il vostro nome e la data.
- 🧭 **Pilota automatico**: il controllo completo senza modifiche (capitolo 24). 🛒 **Cosa comprare**. 🎤 **Parla con Neura**: apre la conversazione e si mette in ascolto.
- 💻 **Questo computer**: voto complessivo, sistema, processore, memoria, compatibilità con Windows 11 e sistema consigliato.
- 📅 **Il momento per comprare**: comprare adesso, aspettare o comprare quando serve, con il conto alla rovescia e le prossime occasioni (capitolo 16).
- **Consiglio del giorno**: ogni giorno una scheda diversa delle «cose da sapere».
- ⬇️ **Aggiornamenti**: l'esito dell'ultimo controllo e dell'ultimo pilota automatico.
- Sotto, le otto grandi sezioni del programma.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Il piccolo cervello sempre presente

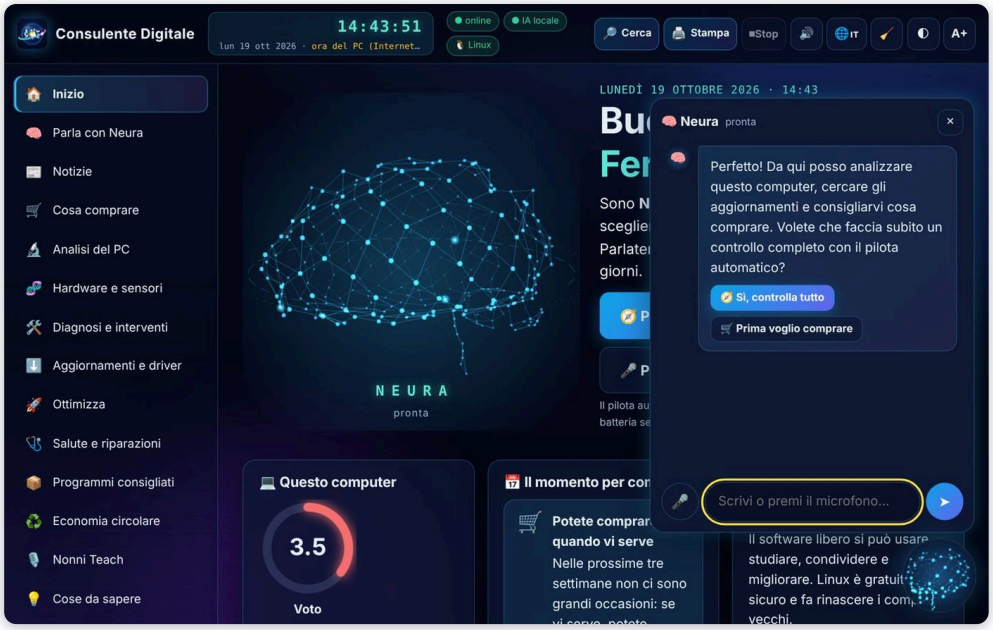


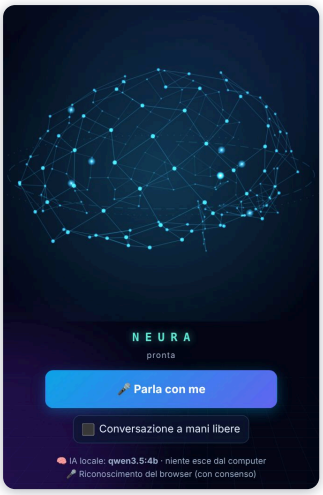
Figura 9.1 Il pannellino di Neura si apre da ogni pagina con un clic sul piccolo cervello in basso a destra.

In ogni pagina, in basso a destra, c'è il **piccolo cervello**. Un clic apre un pannellino di conversazione: si può chiedere aiuto senza lasciare la pagina in cui si sta lavorando. Il piccolo cervello si illumina degli stessi colori di quello grande. Nella pagina «Parla con Neura» si nasconde, perché c'è già quello grande.

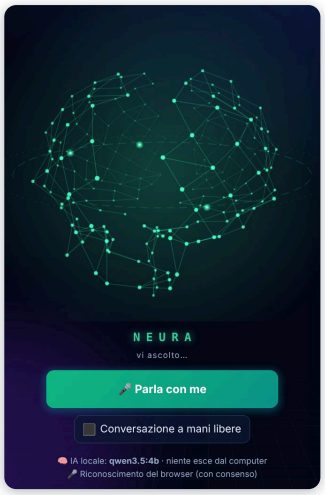
© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

10 CAPITOLO Neura, il cervello digitale

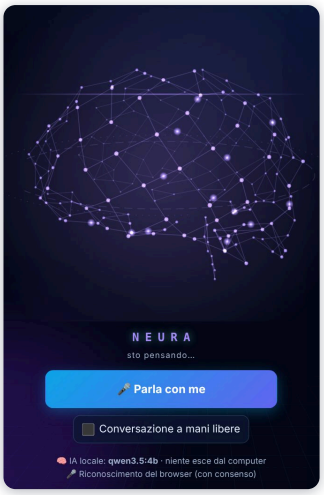
Neura è il cuore del Consulente: un cervello fatto di neuroni di luce che ruota piano, segue con lo sguardo il puntatore del mouse e cambia colore e ritmo a seconda di cosa sta facendo. Ascolta, pensa, parla e propone le azioni da fare.



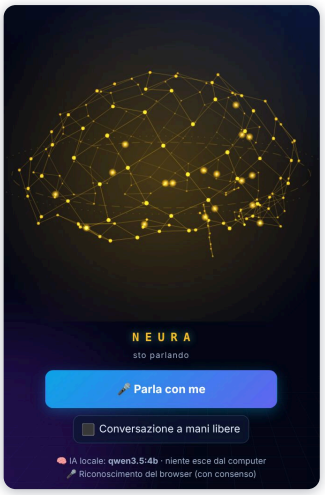
Azzurro — pronta, a riposo.



Verde — vi ascolta: onde che seguono la voce.



Viola — pensa: impulsi veloci e luce che scorre.



Oro — parla: pulsa con le parole.

Ci sono anche il **turchese** («fatto!», dopo un'azione riuscita o una risposta giusta) e il **rosso** («qualcosa non va»). Sui computer lenti Neura si semplifica da sola (meno neuroni), e rispetta l'impostazione del sistema «riduci il movimento».

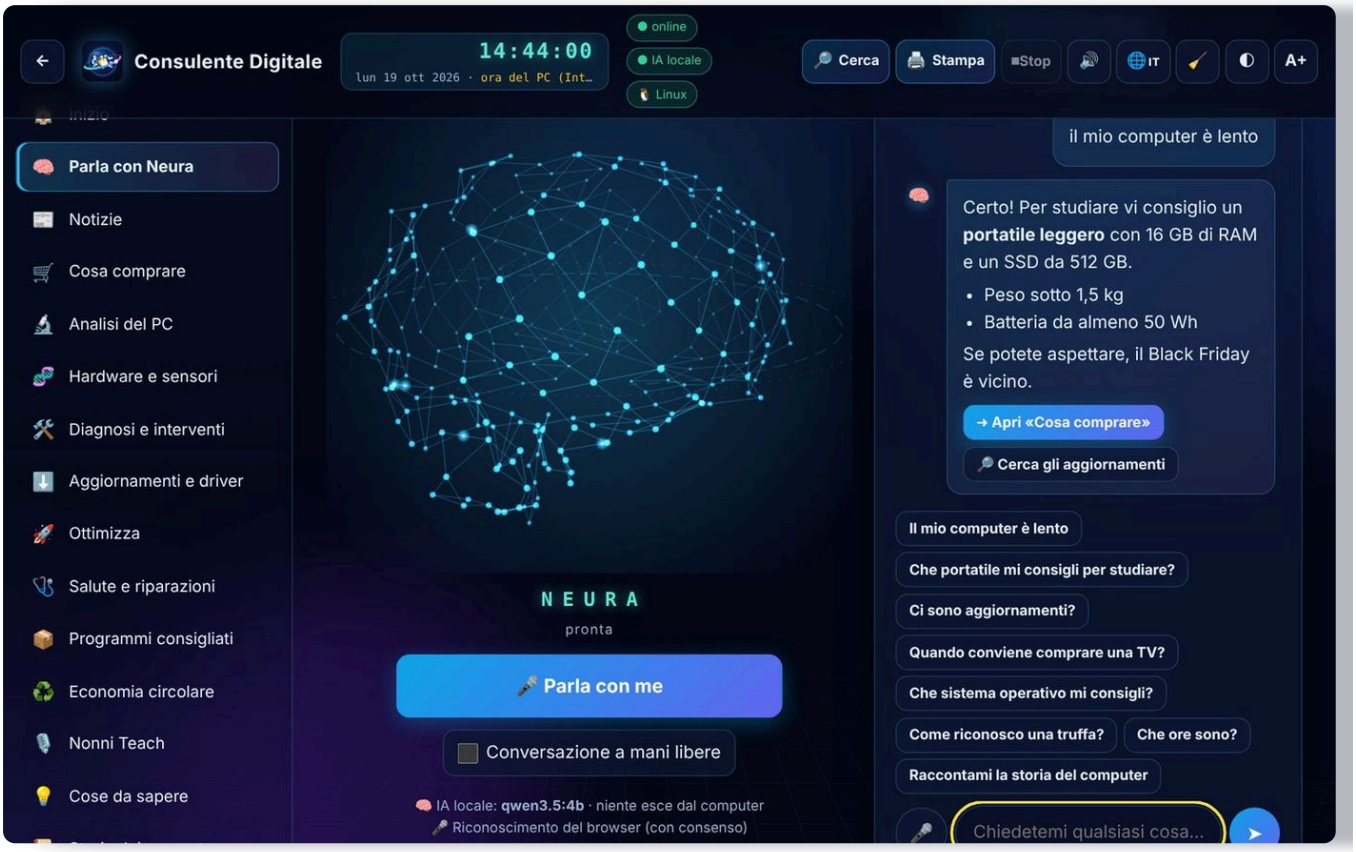


Figura 10.1 La pagina «Parla con Neura»: il cervello, il pulsante per parlare, la conversazione con i pulsanti delle azioni proposte e le domande suggerite.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Come parlarle

- **Scrivendo** nella casella e premendo `Invio` (o ➤).
- **A voce**: premete 🎤 **Parla con me** o 🎤 accanto alla casella, oppure `Ctrl` + `Spazio` da qualsiasi pagina. Parlate normalmente: quando fate una pausa di circa un secondo e mezzo Neura capisce che avete finito. Ripremendo 🎤 si ferma subito l'ascolto.
- **Conversazione a mani libere**: con la spunta attiva, dopo ogni risposta Neura torna ad ascoltare da sola. Se non dite nulla per qualche secondo, si ferma.
- **Le domande suggerite** sotto la conversazione: un clic e la domanda parte.
- Per **zittirla**: `Esc`, oppure dite «zitta» / «silenzio», oppure 🔇 in alto.

Come risponde: tre livelli

1. **Comandi e richieste che capisce da sola**, anche senza intelligenza artificiale e senza Internet (tabella sotto). Sono risposte immediate e affidabili.
2. **L'intelligenza artificiale locale** (capitolo 11), per tutto il resto: Neura conversa di qualsiasi argomento. Insieme alla domanda riceve il contesto: data e ora esatte, chi usa il programma, le caratteristiche del computer, la pagina aperta, le azioni disponibili su questo sistema e le schede della guida più pertinenti. La risposta compare **parola per parola** e Neura comincia a leggerla mentre la scrive.
3. **La guida interna**, se l'IA non c'è o non risponde: 16 schede «cose da sapere», 12 problemi frequenti con le soluzioni e 32 voci del glossario, cercati con le parole chiave.

Cosa capisce sempre, anche senza IA

Dite o scrivete…	Neura…
ciao · buongiorno	saluta e propone da dove cominciare.
chi sei? · cosa sai fare?	si presenta e dice se l'IA locale è attiva.
che ore sono? · che giorno è?	dice ora e data esatte, la fonte dell'ora ufficiale, quanto sbaglia l'orologio del PC e la prossima occasione per gli acquisti.
analizza il computer · quanta RAM ho?	riassume l'analisi con voti e sistema consigliato; pulsante per l'analisi completa.
che sistema operativo mi consigli? · conviene Linux?	indica il sistema migliore per quel computer e un'alternativa.
ci sono aggiornamenti? · controlla i driver	avvia la ricerca (se «può fare da sola») o propone i pulsanti.
che portatile compro? · devo regalare un tablet	apre la scelta guidata sul dispositivo giusto.
quando conviene comprare una TV? · quando c'è il Black Friday?	dice se comprare adesso o aspettare, con le date.
programmi consigliati · alternativa a…	porta al catalogo dei programmi.
Chris Titus · winutil	propone prima il punto di ripristino, poi lo strumento.
velocità di Internet	porta alla prova della connessione.
storia del computer · chi ha inventato…	racconta una curiosità e apre la storia.
parla più piano · parla più veloce	cambia la velocità della voce.
zitta · accendi la voce	spegne o riaccende la voce.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Dite o scrivete…	Neura…
tema chiaro · tema scuro · vedo poco	cambia il tema o ingrandisce il testo.
apri la gestione attività · apri le impostazioni del Wi-Fi · mostrami i dischi	apre la finestra del sistema giusta, **dopo il vostro consenso** (vedi sotto).
a che temperatura è il processore? · la ventola fa rumore	legge i sensori, dice cosa va controllato e porta all'hardware e allo schema della scheda madre (capitoli 26 e 27).
fai la diagnosi · lavori da fare	porta alla diagnosi con i lavori da eseguire (capitolo 27).
intervista ai nonni · podcast	presenta Nonni Teach (capitolo 29).
dove butto il vecchio telefono? · RAEE · ricondizionato	risponde con le regole dell'economia circolare (capitolo 30).
aggiorna il programma	dice la versione e porta a «Scarica gli aggiornamenti» (capitolo 28).
raccontami una barzelletta	… ci prova 😄
il computer è lento · non va Internet · ho paura di un virus …	senza IA: i passi della soluzione e i pulsanti delle azioni giuste (capitolo 31).

I pulsanti nelle risposte

Quando la soluzione è un'azione del programma, Neura la propone come **pulsante** sotto la risposta: «🔎 Cerca gli aggiornamenti», «🚀 Ottimizzazione completa consigliata», «➜ Apri Cosa comprare»… **Neura non esegue mai da sola un'azione che modifica il computer**: siete voi a premere il pulsante, e anche allora compare la finestra di conferma.

> **NEURA COMMENTA IL LAVORO**
> Quando un'azione finisce, Neura lo dice e propone il passo successivo: «Ho trovato 12 aggiornamenti: 9 sistema, 3 programmi. Volete che li scarichi e li installi?» con il pulsante ⬇️ **Installa tutto**; oppure «I dispositivi hanno tutti il loro driver», «Ho liberato 1.240 MB»…

🪟 Neura apre programmi, impostazioni e servizi

Chiedete a voce o per iscritto apri… , mostrami… , avvia… : Neura riconosce la finestra giusta tra le 26 del catalogo e, prima di aprirla, mostra in alto un **riquadro di consenso** con ✔ **Consenti** e ✖ **No**. Spuntando **Consenti per questa sessione**, le richieste successive si aprono da sole fino alla chiusura del programma (si revoca in **Salute e riparazioni** → 🪟 **Apri**). Con l'IA locale Neura può proporre lo stesso come pulsante.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

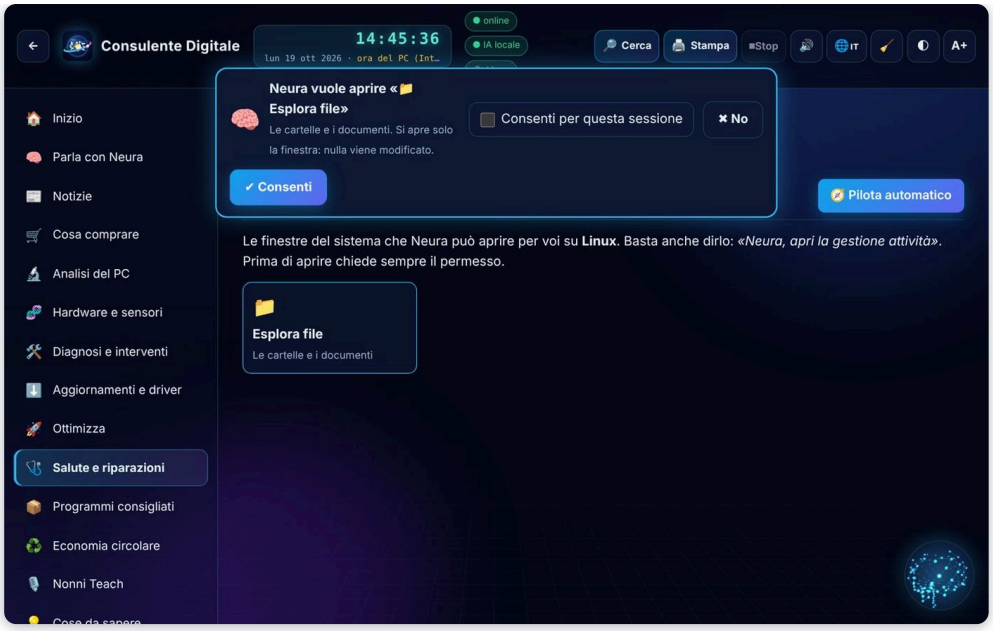


Figura 10.1 Il riquadro del consenso: si apre solo la finestra, nulla viene modificato.

Sicurezza: il programma apre solo le voci di questo elenco, mai comandi scritti a mano; servono il codice di sessione e il vostro clic. Su Linux viene usato il primo programma installato tra quelli indicati.

Finestra	🪟 Windows	🐧 Linux (il primo presente)	🍎 macOS
⚙️ **Impostazioni** Le impostazioni del sistema	`ms-settings:`	`gnome-control-center` `systemsettings` `cinnamon-settings` `xfce4-settings-manager`	`open -b com.apple.systempreferences`
⬇️ **Aggiornamenti di sistema** La pagina degli aggiornamenti del sistema operativo	`ms-settings:windowsupdate`	`update-manager` `mintupdate` `gnome-software --mode=updates` `plasma-discover --mode Update`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.Software-Update-Settings.extension`
📊 **Gestione attività** Programmi aperti, uso di processore e memoria	`taskmgr.exe`	`gnome-system-monitor` `plasma-systemmonitor` `ksysguard` `xfce4-taskmanager`	`open -a Activity Monitor`
🧩 **Gestione dispositivi** I componenti e i loro driver	`devmgmt.msc`	`hardinfo2` `hardinfo`	`open -a System Information`
🧾 **Informazioni di sistema** La scheda completa del computer	`msinfo32.exe`	`hardinfo2` `hardinfo` `cpu-x`	`open -a System Information`
🔧 **Servizi** I servizi che girano in sottofondo	`services.msc`	—	—
💽 **Gestione dischi** Dischi, partizioni e chiavette	`diskmgmt.msc`	`gnome-disks` `partitionmanager`	`open -a Disk Utility`
🧹 **Spazio su disco** Cosa occupa il disco e la pulizia	`ms-settings:storagesense`	`baobab` `filelight` `qdirstat`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.settings.Storage`
📶 **Rete e Wi-Fi** Le impostazioni della connessione	`ms-settings:network`	`gnome-control-center wifi` `nm-connection-editor`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.Network-Settings.extension`

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

	Finestra	🪟 Windows	🐧 Linux (il primo presente)	🍎 macOS
🔵	**Bluetooth** Collegare cuffie, mouse e altri dispositivi	`ms-settings:bluetooth`	`gnome-control-center bluetooth` `blueman-manager`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.BluetoothSettings`
🖨️	**Stampanti e scanner** Aggiungere o controllare una stampante	`ms-settings:printers`	`gnome-control-center printers` `system-config-printer`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.Print-Scan-Settings.extension`
🖥️	**Schermo** Risoluzione, luminosità e dimensione del testo	`ms-settings:display`	`gnome-control-center display`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.Displays-Settings.extension`
🔊	**Audio** Altoparlanti, cuffie e microfono	`ms-settings:sound`	`gnome-control-center sound` `pavucontrol`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.Sound-Settings.extension`
♿	**Accessibilità** Testo grande, contrasto, lente, lettura dello schermo	`ms-settings:easeofaccess`	`gnome-control-center universal-access`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.Accessibility-Settings.extension`
🔍	**Lente d'ingrandimento** Ingrandisce una parte dello schermo	`magnify.exe`	`kmag`	—
⌨️	**Tastiera su schermo** Una tastiera da usare con il mouse	`osk.exe`	`onboard`	—
🛡️	**Sicurezza** Antivirus, firewall e protezione	`windowsdefender:`	`gufw` `firewall-config`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.settings.PrivacySecurity.extension`
📦	**App installate** I programmi installati, per toglierli o ripararli	`ms-settings:appsfeatures`	`gnome-software` `plasma-discover` `mintinstall` `pamac-manager`	`open /Applications`
📁	**Esplora file** Le cartelle e i documenti	`explorer.exe`	`xdg-open ~`	`open ~`
🧮	**Calcolatrice** La calcolatrice del sistema	`calc.exe`	`gnome-calculator` `kcalc` `galculator` `mate-calc`	`open -a Calculator`
📝	**Blocco note** Un semplice editor di testo	`notepad.exe`	`gnome-text-editor` `gedit` `kate` `xed`	`open -a TextEdit`
📜	**Registro eventi** I messaggi di errore del sistema	`eventvwr.msc`	`gnome-logs` `ksystemlog`	`open -a Console`
🛟	**Ripristino configurazione** Tornare a un punto di ripristino precedente	`rstrui.exe`	`timeshift-launcher` `timeshift-gtk`	`open -a Time Machine`
🗂️	**Pannello di controllo** Il vecchio pannello di controllo di Windows	`control.exe`	—	—
🔋	**Energia e batteria** Risparmio energetico e durata della batteria	`ms-settings:powersleep`	`gnome-control-center power`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.Battery-Settings.extension`

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Finestra	🪟 Windows	🐧 Linux (il primo presente)	🍎 macOS
🕰️ **Data e ora** Fuso orario e sincronizzazione dell'orologio	`ms-settings:dateandtime`	`gnome-control-center datetime`	`open x-apple.systempreferences:com.apple.Date-Time-Settings.extension`

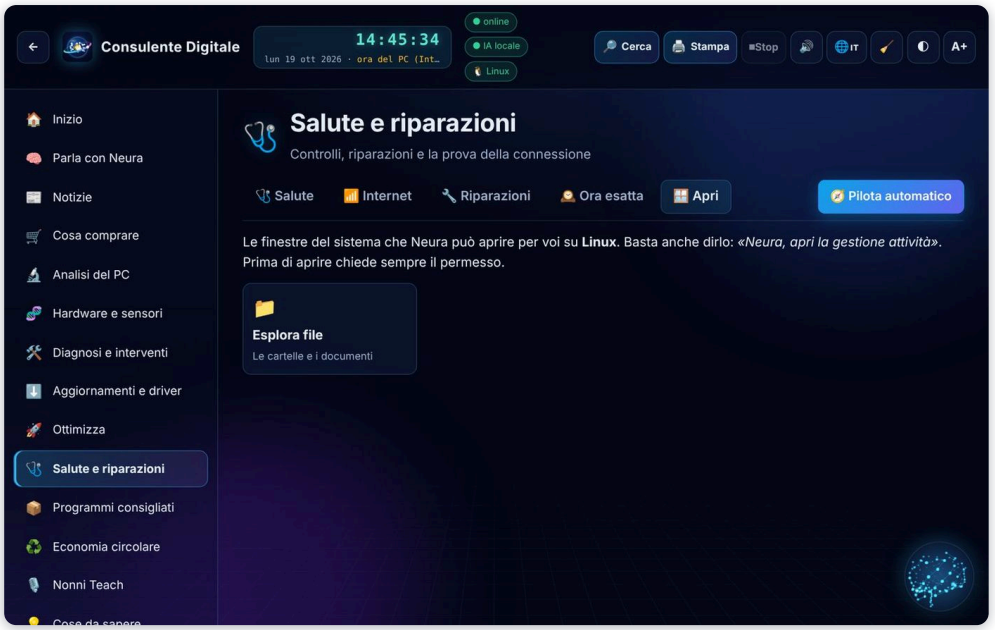


Figura 10.2 Salute e riparazioni → 🪟 Apri: tutte le finestre disponibili su questo computer.

La conversazione

Restano memorizzati gli ultimi 40 messaggi (nella cartella dei dati, file `cronologia.json`). 🧹 **Nuova conversazione** la cancella; 🖨️ **Stampa la conversazione** la stampa con intestazione e piè di pagina. La conversazione si cancella anche da Impostazioni.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO

11 Il cervello locale: l'intelligenza artificiale

Per conversare di qualsiasi argomento, come una persona esperta, Neura usa un modello di intelligenza artificiale che gira **sul vostro computer** grazie a **Ollama**, un motore gratuito e libero. È come avere ChatGPT in casa, ma **privato** e **senza Internet**.

Installare il cervello in tre passi

Aprite **Impostazioni** → 🧠 **Cervello (IA locale)**, oppure il pulsante «Installa il cervello» che Neura propone quando l'IA manca.

1. ⬇️ **Installa il motore (Ollama)**. 🪟 con `winget` (pacchetto `Ollama.Ollama`) o, se manca, con l'installatore ufficiale di ollama.com, di cui si controlla la **firma digitale** prima di avviarlo. 🐧 con lo script ufficiale `ollama.com/install.sh` (chiede la password). 🍎 scaricando l'app da ollama.com e verificando la firma di Apple (`codesign` e `spctl`): se non è valida, l'app viene tolta.
2. 📥 **Scaricate il modello** consigliato per la memoria del computer (tabella). Si scarica una volta sola (da 1 a 8 GB); il registro mostra l'avanzamento.
3. Scegliete quale usare (**Automatico** va benissimo): la spia in alto diventa ● **IA locale**.

Memoria del computer	Modello	Carattere
meno di 6 GB	`qwen3.5:0.8b`	Leggerissimo: risposte brevi, adatto ai PC modesti
da 6 a 8 GB	`qwen3.5:2b`	Leggero
da 8 a 16 GB	`qwen3.5:4b`	Equilibrato: il più consigliato
da 16 a 24 GB	`qwen3.5:9b`	Bravo
24 GB e oltre	`gemma4:12b`	Il più bravo

Sono le stesse fasce del Professore Digitale: se il Professore ha già scaricato un modello, Neura lo trova e lo usa. Nella casella «Altro modello» si può scrivere il nome di qualunque modello della libreria di Ollama (per esempio `llama3.2:3b`): il nome viene controllato prima di scaricarlo.

Cosa riceve il modello

Ogni volta il modello riceve, **sul computer**: le istruzioni su chi è Neura e come deve rispondere (italiano semplice, frasi brevi, prudenza su soldi, salute e leggi, mai chiedere password), data e ora, il profilo, un riassunto dell'hardware, la pagina aperta, l'elenco delle azioni possibili (che può proporre come pulsanti), le schede della guida legate alla domanda, il calendario delle offerte se si parla di acquisti, e gli ultimi 12 messaggi. Niente di tutto questo esce dal computer.

> **L'IA PUÒ SBAGLIARE**
> Anche la migliore intelligenza artificiale a volte sbaglia con sicurezza. Per i prezzi dà fasce indicative e non inventa modelli che non conosce, ma le informazioni importanti vanno sempre verificate (capitolo 31, «Usare bene l'intelligenza artificiale»).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

DETTAGLI

Ollama ascolta su `127.0.0.1:11434` (si cambia con la variabile `OLLAMA_HOST`). Il modello resta in memoria 20 minuti dopo l'ultima domanda, con un contesto di 6.144 «gettoni» e temperatura 0,55; i modelli che «ragionano» rispondono senza il ragionamento esteso, per essere più rapidi. Con una scheda video NVIDIA, AMD recente o un chip Apple, Ollama la usa da solo e le risposte sono molto più veloci.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO 12

La voce e l'udito di Neura

La voce

Neura legge le risposte con le **voci italiane già presenti** nel sistema: su Windows le voci Microsoft (per esempio Elsa, Isabella), su Mac quelle di Apple (Alice, Federica...), su Linux quelle di speech-dispatcher. Sceglie da sola una voce che lavora **sul computer**, preferendo una voce femminile. Le voci «naturali online» (per esempio quelle «Natural» di Edge o le voci Google di Chrome) sono più belle ma **inviano il testo** a Microsoft o Google: per questo il programma non le sceglie mai da solo, e nell'elenco sono segnate «online: il testo va a...». Potete sceglierle voi, se vi va bene. In **Impostazioni → Voce** si sceglie la voce, la **velocità** (da 0,6 a 1,6) e si prova con ▶ **Prova la voce**.

Se sul computer c'è **Piper** (per esempio installato con il Professore Digitale) compare anche la **voce naturale sul computer**, la migliore offline; in alternativa **espeak-ng**. Con queste voci il cervello pulsa seguendo davvero il volume delle parole.

Per **zittirla subito** premete 🔲 **Stop** in alto a destra o il tasto **Esc**: la frase si interrompe all'istante, la voce resta accesa per le risposte successive. Nelle altre lingue (capitolo 13) Neura sceglie una voce di quella lingua, se il sistema ne ha una.

Prima di leggere, Neura prepara il testo: toglie i simboli, dice «giga» per GB, «processore» per CPU, «euro» per €, salta i link e il codice (che restano sullo schermo).

L'udito: due modi

	🔒 Trascrizione sul computer	🌐 Riconoscimento del browser
Dove va la voce	**Resta sul computer**	Ai server di **Google** (Chrome) o **Microsoft** (Edge) per la trascrizione
Cosa serve	Vosk o faster-whisper per Python e un modello italiano nella cartella `modelli`	Chrome o Edge e Internet
Quando si usa	Sempre, se installata	Solo se manca la trascrizione locale e **solo dopo il vostro consenso**

La prima volta che premete 🎤 senza la trascrizione locale, una finestra spiega in modo onesto dove va la voce e chiede **«Accendo il microfono»** o **«No grazie, scrivo»**. Il consenso si revoca in **Impostazioni → Microfono**. Il Consulente non salva mai la voce.

INSTALLARE LA TRASCRIZIONE LOCALE

Nel Python usato dal programma: `python3 -m pip install vosk` (molto leggero) oppure `faster-whisper` (più preciso). Poi il modello: per Vosk la cartella `vosk-it` (es. «vosk-model-small-it» rinominata) dentro `modelli` nella cartella dei dati (capitolo 39); per faster-whisper `modelli/whisper/base` (o `small`, `tiny`). È lo stesso sistema del Professore Digitale. Su Windows il Python scaricato in automatico dal programma non ha `pip`: per la trascrizione locale installate Python da python.org e cancellate la cartella `python` dentro la cartella del programma: da quel momento il programma userà il Python completo. Neura registra finché non sente circa un secondo e mezzo di silenzio (al massimo 20 secondi; si ferma dopo 8 secondi se nessuno parla).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

13 CAPITOLO Notizie, lingue, backup e reset

Dalla versione 1.2.0 il Consulente vi tiene aggiornati sul mondo digitale, parla sei lingue e mette al sicuro i vostri dati in un file che si porta su un altro computer o sul telefono. In alto a destra ci sono quattro pulsanti nuovi.

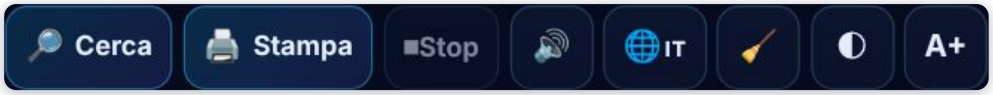


Figura 13.1 I pulsanti in alto a destra: 🔎 Cerca, 🖨️ Stampa, ⏹ Stop, 🔊 voce, 🌐 lingua, 🧹 reset, ◐ tema, A+ testo.

■ Stop: zittire Neura subito

Il pulsante ⏹ **Stop**, accanto all'altoparlante, ferma **immediatamente** la voce di Neura, anche a metà di una frase, e smette di ascoltare il microfono. Mentre Neura parla il pulsante **pulsa in rosso**, così si vede subito dove premere. Lo stesso effetto si ottiene con il tasto **Esc**. È diverso dall'altoparlante 🔊: lo Stop interrompe solo la frase in corso, l'altoparlante spegne (o riaccende) la voce per sempre, finché non lo ripremete.

📰 Le notizie dal mondo digitale

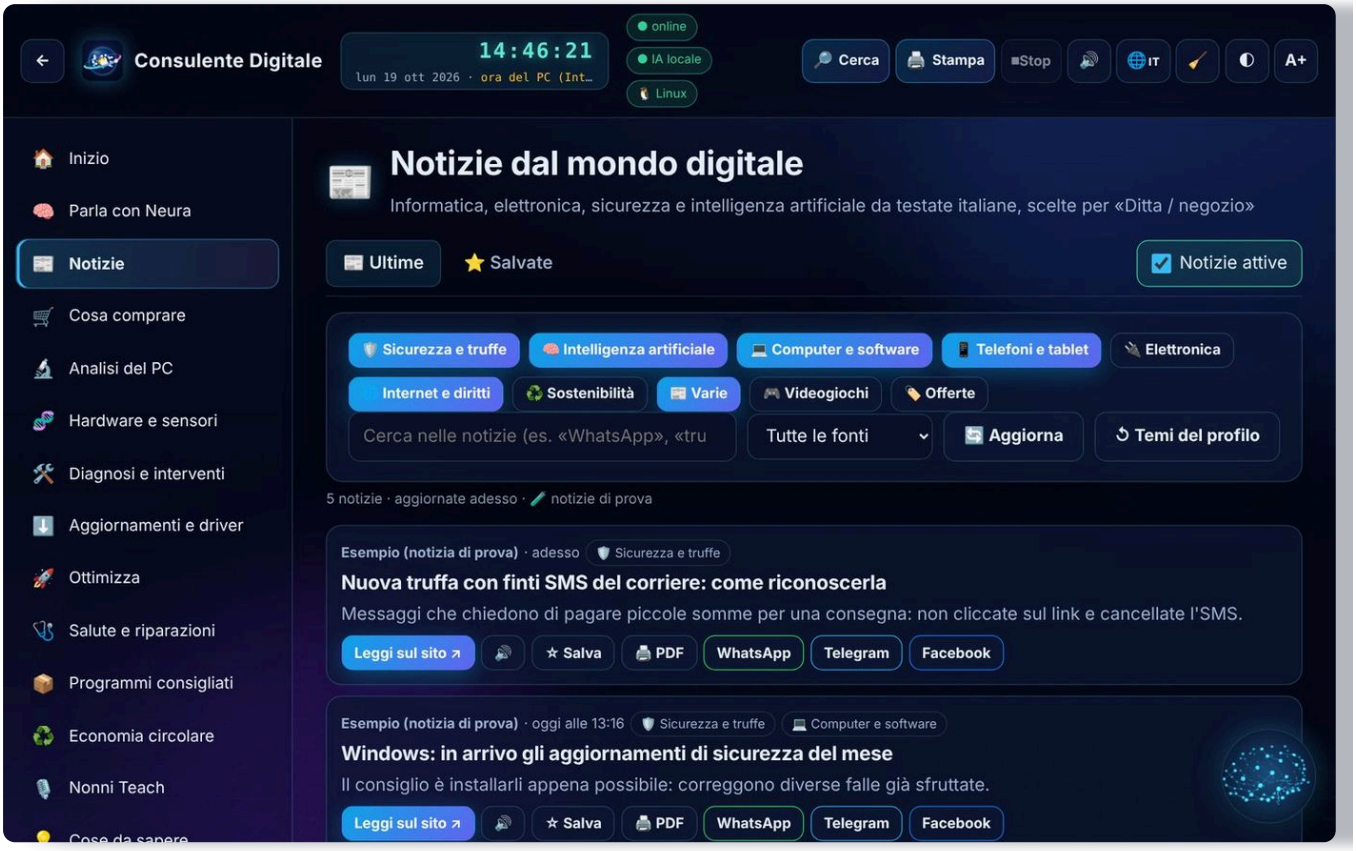


Figura 13.2 Le notizie: temi scelti per il profilo, ricerca, fonti, e per ogni notizia salva, PDF, WhatsApp, Telegram e Facebook.

Nel menu 📰 **Notizie** (e nel riquadro «Ultime notizie» della pagina Inizio) trovate i titoli di informatica, elettronica, sicurezza, intelligenza artificiale, telefoni, sostenibilità e diritti digitali, presi da **testate italiane affidabili**: ANSA Tecnologia, HDblog, Punto Informatico, Tom's Hardware, Hardware Upgrade, IlSoftware.it, HTML.it, Elettronica News e Red Hot Cyber. Il programma legge i loro **feed RSS pubblici** e

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

mostra solo **titolo, poche righe e il link**: l'articolo intero si legge sul sito della testata, che resta la proprietaria dei testi.

Rispettano il contesto. I temi sono scelti in base al profilo: per una persona anziana vengono prima le truffe e la sicurezza, per una scuola l'elettronica e il digitale a scuola, per una ditta i software e la sicurezza. Videogiochi e offerte commerciali restano spenti finché non li accendete voi. Con «↻ Temi del profilo» si torna alla scelta iniziale.

Pulsante	Cosa fa
Leggi sul sito ↗	Apre l'articolo originale nel browser.
🔊	Neura legge titolo e riassunto ad alta voce (🔲 Stop per fermarla).
☆ **Salva**	La notizia va nella scheda ⭐ **Salvate**, che resta anche senza Internet.
🖨️ **PDF**	Prepara una pagina da stampare o da salvare in PDF, con fonte, data, link e piè di pagina con la licenza.
WhatsApp · Telegram · Facebook	Apre l'app o il sito con il titolo e il link già pronti: siete voi a scegliere a chi mandarla e a premere «Invia».

ACCENDERE E SPEGNERE LE NOTIZIE

Con l'interruttore **«Notizie attive»** nella pagina (o in **Impostazioni → Internet e automatismi**) le notizie si spengono: il programma non si collega più ai siti delle testate e il riquadro sparisce dalla pagina Inizio. Si riaccendono in qualsiasi momento. Senza «Il programma può usare Internet» le notizie restano comunque spente.

DETTAGLI

Sul computer le notizie si scaricano dal programma (al massimo ogni 30 minuti, con una copia in `notizie-cache.json`). Sul telefono l'app legge il file `notizie.json` che il sito del progetto prepara da solo ogni tre ore con le stesse fonti. Nessun dato vostro viene inviato alle testate: il programma chiede solo il feed pubblico.

🌐 Le lingue: italiano, English, Français, Español, Deutsch, Română



Figura 13.3 La scelta della lingua con il pulsante 🌐 in alto.

Il pulsante 🌐 mostra la lingua attuale (IT, EN, FR, ES, DE, RO). Scegliete la bandiera e il programma si ricarica nella nuova lingua:

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

- **l'interfaccia** (menu, pulsanti, schede, avvisi, glossario, storia, quiz) è tradotta **a mano** in un dizionario per ogni lingua, sempre disponibile anche senza IA;
- **Neura** risponde nella lingua scelta quando l'intelligenza artificiale locale è attiva, e la sua voce e il microfono usano quella lingua (se nel sistema c'è una voce adatta);
- **i contenuti lunghi** non presenti nel dizionario (alcune risposte della guida, testi delle schede) vengono tradotti dall'**IA locale**, sul computer, se la casella «Traduci anche i contenuti lunghi con l'IA locale» è spuntata; le traduzioni restano salvate e la volta dopo sono immediate. Senza IA quei testi restano in italiano;
- le **stampe** escono nella lingua scelta.

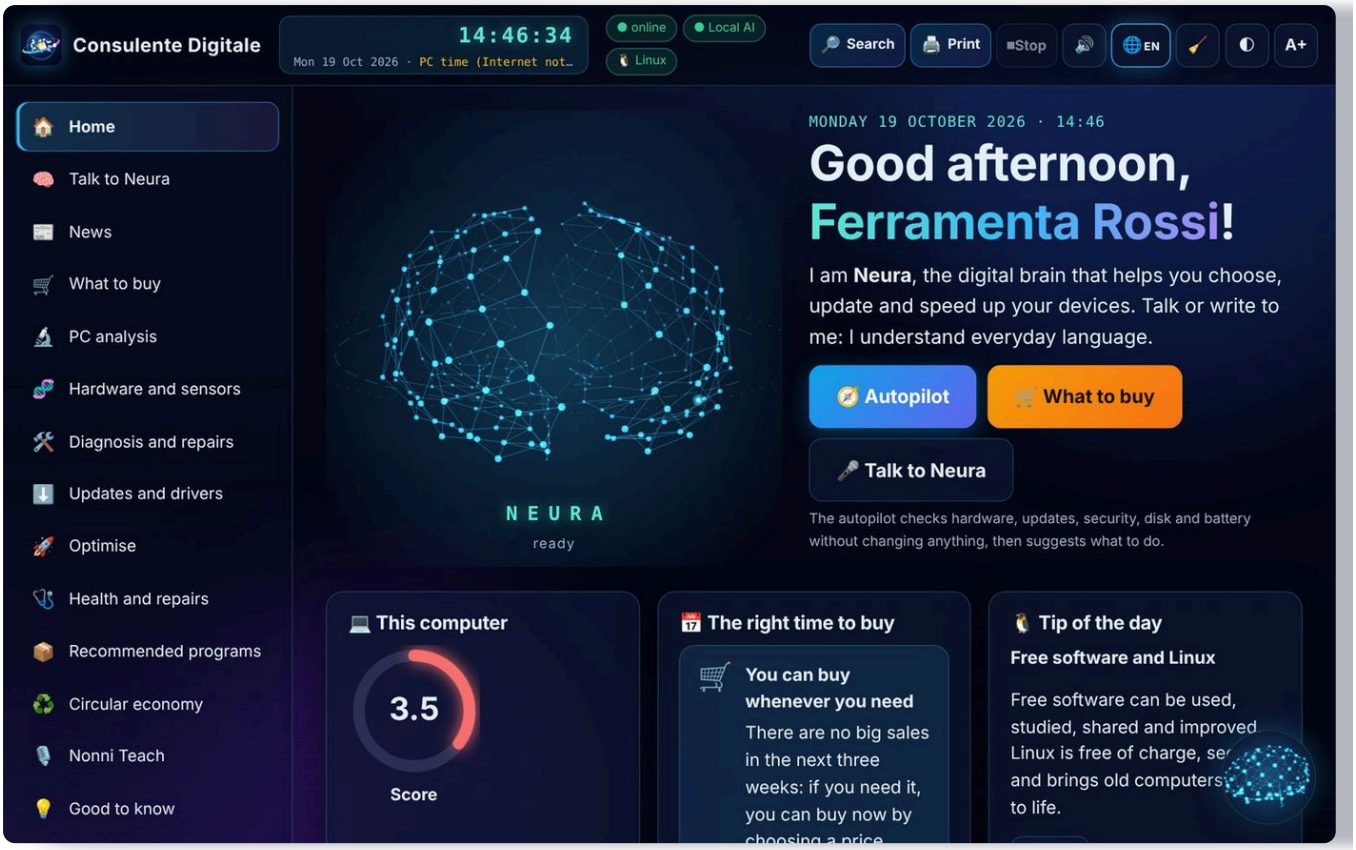


Figura 13.4 La pagina Inizio in inglese.

COSA RESTA IN ITALIANO

Le notizie (vengono da testate italiane), i nomi propri, le finestre del sistema, i comandi degli script e questo vademecum. Neura capisce i comandi rapidi (per esempio «che ore sono?») in italiano; nelle altre lingue le domande vanno all'IA locale.

💾 Il backup: il file .cdbackup



Figura 13.5 Backup, ripristino e reset in Impostazioni.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

In **Impostazioni → 💾 Backup, ripristino e reset** il pulsante **«Crea un backup»** prepara un file come `ConsulenteDigitale-backup-20261018-2130.cdbackup` e lo salva nella cartella dei download. Dentro ci sono impostazioni, profilo, conversazione con Neura, diagnosi e schede dei lavori, notizie salvate, preferenze di acquisto, dati dell'hardware e di Nonni Teach. Con la casella **«con le registrazioni»** entrano anche le voci delle interviste di Nonni Teach (il file diventa più grande).

Per **ripristinare**: «Importa un backup» e scegliete il file, oppure **trascinate il file .cdbackup sulla finestra**. Funziona sullo stesso computer o su un altro, con **Windows, Linux o macOS**, e anche nell'app per telefono (capitolo 7). Prima di importare il programma chiede se **unire** i dati a quelli che ci sono o **sostituirli**.

UNA RETE DI SICUREZZA IN PIÙ
Prima di ogni importazione o reset il programma salva da solo una **copia automatica** nella cartella `backup-automatici` dei dati (tiene le ultime 10). Se qualcosa non vi piace, importate l'ultima copia.

IL FORMATO E LA LICENZA
Il .cdbackup è un archivio ZIP con `consulente-digitale-backup.json` (i dati, in chiaro), `LICENZA.txt` e `LEGGIMI.txt`, più l'eventuale cartella `nonni-teach/`. Il formato e i contenuti del programma sono di Danilo D'Auria, con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (il codice che lo legge è MIT); **i dati dentro il backup sono vostri**. Il file non è cifrato: conservatelo come un documento personale. Sul telefono il backup è un .cdbackup con il solo file dei dati.

🧹 Il reset: azzerare a scelta

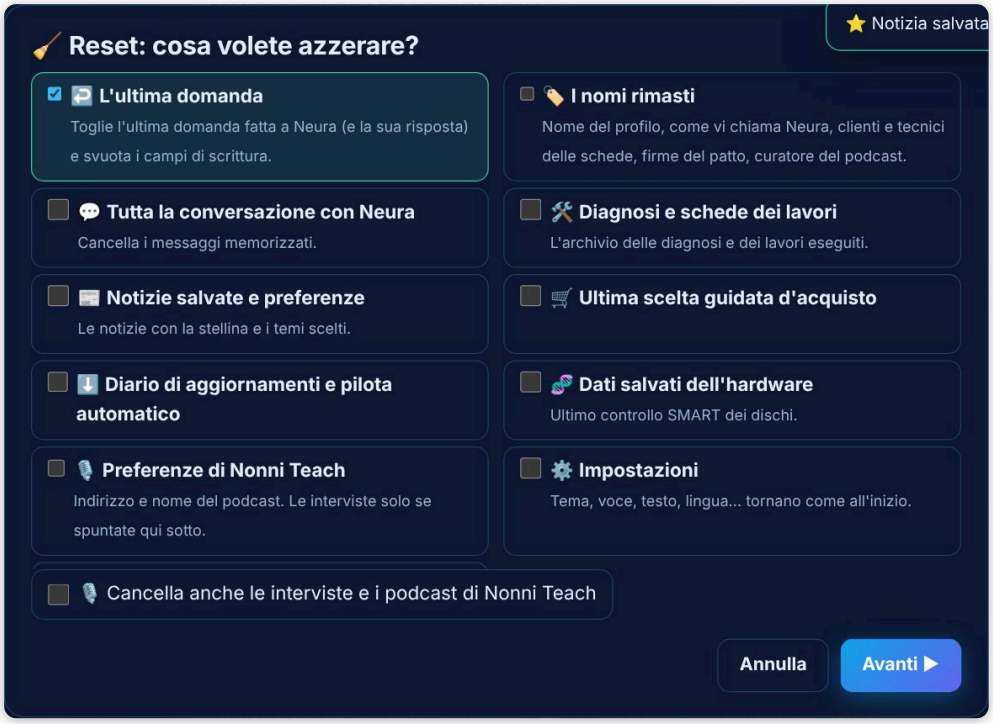


Figura 13.6 Il reset: si sceglie cosa azzerare.

Il pulsante 🧹 in alto (o «Reset...» in Impostazioni) apre l'elenco di ciò che si può azzerare, da spuntare liberamente:

- **L'ultima domanda** fatta a Neura (con la risposta) e i campi di scrittura: utile quando una persona finisce e arriva la successiva;
- **I nomi rimasti**: nome del profilo, come vi chiama Neura, clienti e tecnici delle schede, firme del patto, curatore del podcast;

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

- tutta la **conversazione**, le **diagnosi e schede dei lavori**, le **notizie salvate**, l'ultima **scelta d'acquisto**, il **diario degli aggiornamenti**, i **dati dell'hardware**, le **preferenze di Nonni Teach** (le interviste solo se spuntate a parte), le **impostazioni**, il **profilo**;
- **TUTTO**: il programma torna come appena installato.

Premendo **«Avanti ▶»** il programma **chiede prima se fare un backup** (tranne quando togliete solo l'ultima domanda), poi chiede la conferma finale. Nei centri anziani, nelle scuole e nelle biblioteche, dove il computer passa di mano in mano, «L'ultima domanda» e «I nomi rimasti» proteggono la riservatezza di chi viene dopo.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PARTE IV

Comprare bene

Quale dispositivo, con quali caratteristiche, a quale prezzo, e soprattutto **quando**: il giorno e l'ora giusti, calcolati con l'ora ufficiale. Più il controllo delle offerte e le regole per non farsi truffare.

14 Cosa comprare: la scelta guidata

15 Requisiti, fasce di prezzo e trappole

16 Il momento giusto, al giorno e all'ora

17 Offerte, annunci e acquisti sicuri

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

14 CAPITOLO Cosa comprare: la scelta guidata

Quattro domande, una scheda chiara. Si apre da 🛒 **Cosa comprare**, dalla plancia o chiedendo a Neura «che portatile compro?».

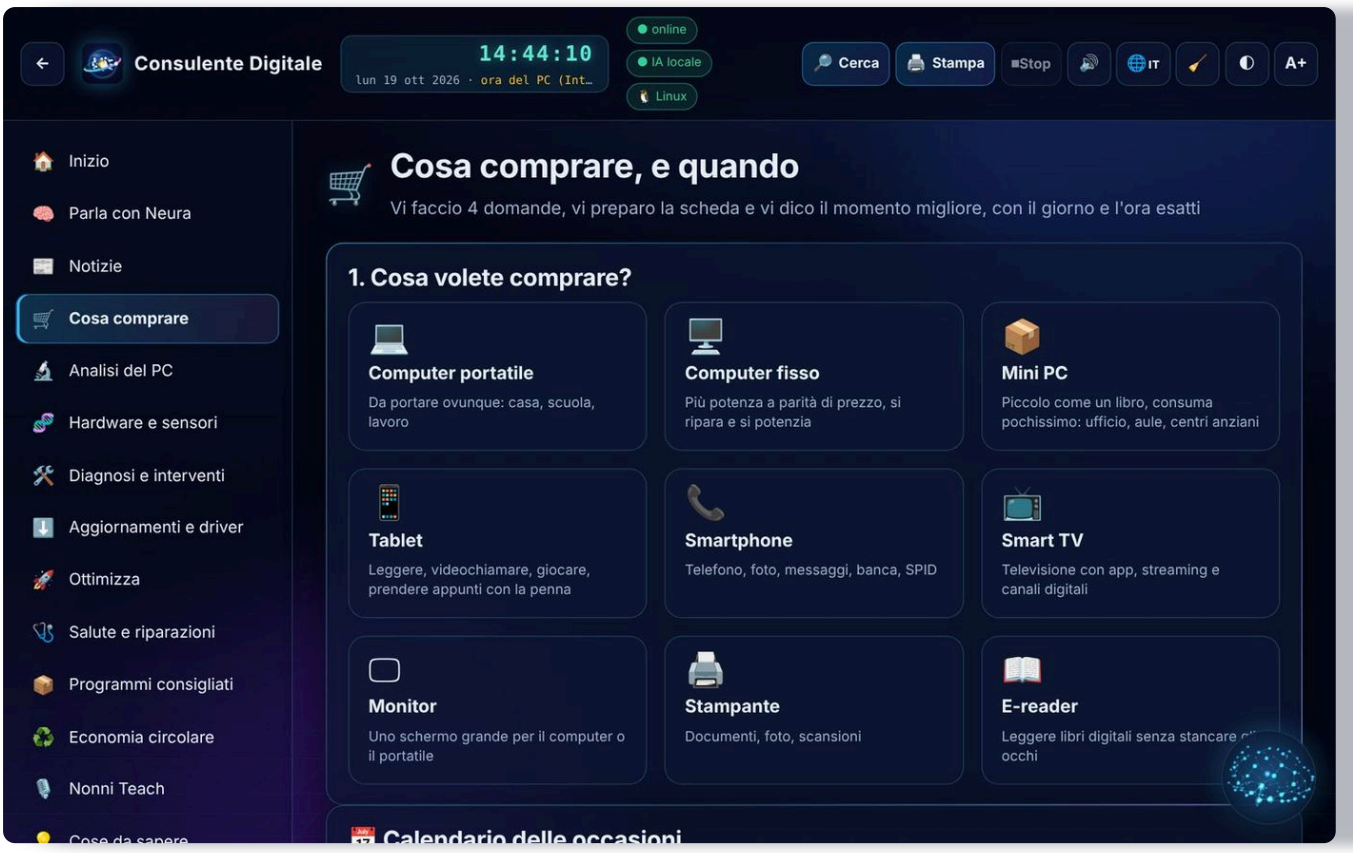


Figura 14.1 Il primo passo: cosa volete comprare. Sotto, sempre visibile, il calendario delle occasioni.

Le quattro domande

1. **Cosa volete comprare?** Computer portatile, computer fisso, mini PC, tablet, smartphone, smart TV, monitor, stampante, e-reader.
2. **Per chi è?** Per me, persona anziana, studente, famiglia, creativo/gamer, lavoro, ditta, azienda, scuola, centro o associazione, ente — e **quanti pezzi**. Per i gruppi il programma propone il numero di postazioni indicato all'avvio e calcola la spesa totale.
3. **Per cosa lo userete?** Si spuntano tutti gli usi: per un computer, per esempio, «Internet, posta, video», «Documenti», «Foto», «Montaggio video», «Videogiochi», «Intelligenza artificiale sul computer»… Per la **TV** si indica anche la **distanza dal divano** e se la stanza è molto luminosa; per la **stampante** quante pagine al mese.
4. **Quanto volete spendere?** Economico, medio, alto o «il meglio», con le fasce indicative accanto. Per computer, tablet e telefoni si può indicare il **sistema preferito** (Windows, Mac, Linux, Chromebook; Android o Apple). Infine due preferenze: ♻️ **va bene anche ricondizionato** (già spuntata per scuole, centri, ditte ed enti) e 🌱 **conta la sostenibilità**.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

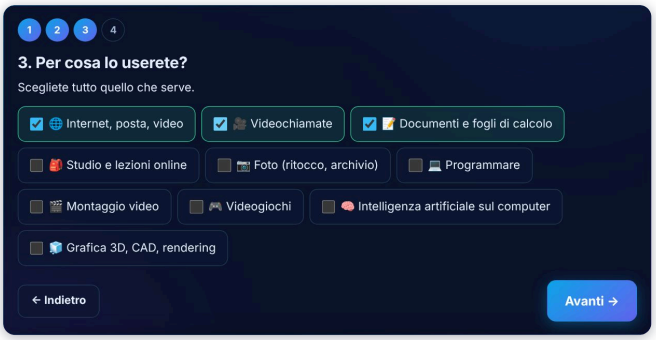


Figura 14.2 Gli usi.

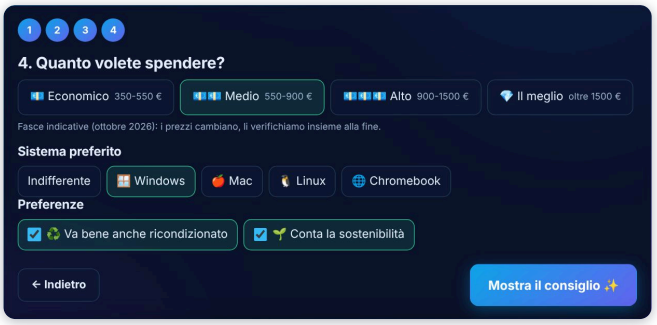


Figura 14.3 Budget, sistema e preferenze.

La scheda del consiglio



Figura 14.4 Il risultato per una ditta che cerca 4 portatili per l'ufficio.

- **Il riepilogo**: dispositivo, livello d'uso, per chi, quanti pezzi, usi, budget e **totale indicativo** per tutti i pezzi.
- ✅ **Requisiti minimi** e ⭐ **Ideale**: processore, memoria, disco, grafica, schermo, connessioni, batteria, garanzia... (capitolo 15).
- 🔎 **Serie da considerare**: famiglie di prodotti affidabili per quell'uso e quel sistema (per esempio «Lenovo ThinkPad, Dell Latitude, HP ProBook» per le ditte). I modelli cambiano ogni anno: contano le caratteristiche.
- **Note** su misura: ricondizionati, sostenibilità, budget troppo stretto per gli usi scelti, intelligenza artificiale, compatibilità con Linux, Mac non espandibili...
- 📅 **Quando comprare**, con il conto alla rovescia (capitolo 16).
- 🚫 **Da evitare** e 💡 **Consigli**; per i gruppi anche i consigli per gli acquisti multipli.
- 🛍️ **Le offerte di questo momento** e 🧐 **il controllo dell'annuncio** (capitolo 17).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

- 🖨️ **Stampa la scheda**: una scheda A4 con tutto, più una tabella vuota per annotare tre offerte da confrontare (capitolo 34). 🔁 **Ricomincia** riparte da capo.

Come si decide il livello di un computer

Ogni uso ha un «peso» da 1 a 5 (tabella). Il livello del computer è quello dell'uso più impegnativo scelto; se scegliete **quattro o più** usi leggeri, il livello sale di uno (si fanno tante cose insieme). Per **ditte, aziende, scuole, centri ed enti** il livello minimo è 2, «uso completo»: un computer di lavoro deve durare anni.

	Uso	Livello	Per
🌐	Internet, posta, video	●	Computer, Tablet, Telefono
🎥	Videochiamate	●	Computer, Tablet, Telefono, TV
📝	Documenti e fogli di calcolo	●●	Computer, Tablet
🎒	Studio e lezioni online	●●	Computer, Tablet
📷	Foto (ritocco, archivio)	●●●	Computer, Tablet, Telefono
💻	Programmare	●●●	Computer
🎬	Montaggio video	●●●●	Computer, Tablet
🎮	Videogiochi	●●●●	Computer, Tablet, Telefono, TV, Monitor
🧠	Intelligenza artificiale sul computer	●●●●	Computer
🧊	Grafica 3D, CAD, rendering	●●●●●	Computer
📚	Leggere libri e giornali	●	Tablet, E-reader, Telefono
✏️	Disegnare con la penna	●●	Tablet
🍿	Film e serie TV	●	TV, Tablet, Monitor
⚽	Sport in diretta	●●	TV
📄	Documenti in bianco e nero	●	Stampante
🌈	Stampe a colori e foto	●●	Stampante
📠	Scansioni e fotocopie	●	Stampante
🏠	Lavoro da casa con il portatile	●●	Monitor

La TV giusta per il vostro salotto

La dimensione ideale si calcola dalla **distanza dal divano**: centimetri × 0,6 ≈ pollici. Il programma propone un intervallo: per esempio a 2,5 metri circa **55–65 pollici**. Stanza buia: OLED (neri perfetti). Stanza molto luminosa: Mini-LED o QLED con almeno 600 nit. Per le console servono due porte HDMI 2.1 a 120 Hz.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

15 CAPITOLO Requisiti, fasce di prezzo e trappole

Queste sono le tabelle che il programma usa per i suoi consigli, aggiornate a **ottobre 2026**. I prezzi cambiano di continuo: servono a orientarsi, non sono listini.

I cinque livelli dei computer

Livello	Processore	Memoria e disco	Grafica	Schermo
1. Uso base	Intel Core i3 (12ª gen. o più recente), Intel N150/N200, AMD Ryzen 3 7000 o Apple M1 e successivi	RAM **8 GB** (ideale 16) SSD **256 GB** (ideale 512 GB)	Grafica integrata	Full HD (1920×1080) IPS
2. Uso completo	Intel Core i5 / Core 5 (13ª gen.+), AMD Ryzen 5 7000+, Apple M2 e successivi	RAM **16 GB** (ideale 16) SSD **512 GB** (ideale 1 TB)	Grafica integrata recente (Iris Xe, Radeon 780M, Arc)	Full HD o 2K IPS/OLED, almeno 300 nit
3. Uso impegnativo	Intel Core i7 / Core Ultra 7, AMD Ryzen 7 7000+, Apple M3/M4	RAM **16 GB** (ideale 32) SSD **1 TB** (ideale 1 TB)	Grafica integrata potente o dedicata entry (RTX 4050/5050)	2K o superiore, colori fedeli (100% sRGB)
4. Creatività e giochi	Intel Core i7 / Ultra 7 HX, AMD Ryzen 7 / 9, Apple M4 Pro	RAM **32 GB** (ideale 32) SSD **1 TB** (ideale 2 TB)	Scheda video dedicata con almeno 8 GB (RTX 4060/5060 o superiore); per l'IA locale meglio 12-16 GB	120-165 Hz, 2K, 100% sRGB/DCI-P3
5. Professionale	Intel Core i9 / Ultra 9, AMD Ryzen 9, Apple M4 Max	RAM **32 GB** (ideale 64) SSD **2 TB** (ideale 4 TB)	Scheda video con 12-24 GB di memoria (RTX 5070 Ti / 5080 / 5090) o Apple con molta memoria unificata	4K o 2K calibrato

Fasce di prezzo indicative

	Dispositivo	Economico	Medio	Alto	Il meglio
💻	**Computer portatile** Da portare ovunque: casa, scuola, lavoro	350–550 €	550–900 €	900–1500 €	oltre 1500 €
🖥️	**Computer fisso** Più potenza a parità di prezzo, si ripara e si potenzia	400–650 €	650–1000 €	1000–1800 €	oltre 1800 €
📦	**Mini PC** Piccolo come un libro, consuma pochissimo: ufficio, aule, centri anziani	150–300 €	300–550 €	550–900 €	oltre 900 €
📱	**Tablet** Leggere, videochiamare, giocare, prendere appunti con la penna	150–300 €	300–600 €	600–1000 €	oltre 1000 €
📞	**Smartphone** Telefono, foto, messaggi, banca, SPID	150–300 €	300–600 €	600–1000 €	oltre 1000 €
📺	**Smart TV** Televisione con app, streaming e canali digitali	300–600 €	600–1200 €	1200–2000 €	oltre 2000 €
🖵	**Monitor** Uno schermo grande per il computer o il portatile	100–180 €	180–350 €	350–700 €	oltre 700 €
🖨️	**Stampante** Documenti, foto, scansioni	80–180 €	180–350 €	350–700 €	oltre 700 €
📖	**E-reader** Leggere libri digitali senza stancare gli occhi	100–150 €	150–250 €	250–450 €	oltre 450 €

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Dispositivo per dispositivo

💻 Computer

Da evitare

- Memoria «eMMC» da 64 o 128 GB al posto di un SSD: lentissima e si riempie subito
- Solo 4 GB di RAM (nel 2026 il minimo vero sono 8 GB, meglio 16)
- Processori Celeron N4020/N4500, Pentium Silver, Athlon Silver: troppo lenti per Windows 11
- Schermo 1366×768 o «TN»: colori slavati e testo poco nitido
- Disco meccanico (HDD) come unico disco
- RAM saldata da 8 GB su un PC che terrete per anni: non si potrà aumentare
- Prezzi «barrati» gonfiati: controllate lo storico del prezzo

Consigli

- Il disco SSD fa la differenza più di ogni altra cosa
- Controllate che la RAM sia espandibile o prendete subito quella che vi servirà
- Portatile: peso sotto 1,5 kg se lo portate spesso, batteria da almeno 50 Wh
- Ricondizionato di qualità (grado A, garanzia 12+ mesi): ottimo affare e scelta sostenibile
- Windows 11 serve un processore recente; con Linux anche un PC di 8-10 anni torna veloce

📱 Tablet

Da evitare

- Tablet senza aggiornamenti garantiti o di marche sconosciute
- 32 o 64 GB di memoria: finiscono subito
- Schermo sotto i 10 pollici per chi vede poco

Consigli

- iPad (anche il modello base) e Samsung Galaxy Tab garantiscono anni di aggiornamenti
- Per studiare: penna e tastiera compatibili
- Versione con SIM solo se lo usate fuori casa senza Wi-Fi

📞 Smartphone

Da evitare

- Meno di 5 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti
- 64 GB di memoria o 4 GB di RAM
- Marche senza assistenza in Italia
- Senza NFC (niente pagamenti con il telefono)

Consigli

- Verificate quanti anni di aggiornamenti promette il produttore (Pixel e Samsung fino a 7 anni, iPhone circa 6-7)
- 128 GB di memoria come minimo, 256 GB se fate molte foto e video
- Batteria da almeno 4500-5000 mAh
- NFC per pagare, resistenza all'acqua IP67/IP68
- Per le persone anziane: schermo grande, modalità semplificata (es. «Modalità facile» Samsung, «Accesso assistito» iPhone)

📺 TV

Da evitare

- TV senza decoder DVB-T2 HEVC Main10 (serve per i canali in alta definizione)
- Pannelli «HDR» con meno di 400 nit: l'HDR non si vede
- Audio molto debole sulle TV sottili: valutate una soundbar

Consigli

- Dimensione: distanza dal divano in centimetri × 0,6 ≈ pollici ideali (es. 250 cm → 55-65 pollici)
- OLED per stanze buie e film; Mini-LED/QLED per stanze molto luminose
- Per console di gioco: 2 porte HDMI 2.1 e 120 Hz
- Sistema operativo semplice (Google TV, webOS, Tizen) e telecomando con tasti delle app

🖵 Monitor

Da evitare

- Pannelli TN
- Risoluzione Full HD oltre i 27 pollici: testo sgranato
- Piede che non regola l'altezza (mal di collo)

Consigli

- 24" Full HD, 27" 2K (QHD), 32" 4K
- Con il portatile: porta USB-C che carica il PC (Power Delivery) = un solo cavo
- Pannello IPS, filtro luce blu e piede regolabile in altezza

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🖨️ Stampanti

Da evitare

- Stampanti a cartucce economiche: le cartucce costano più della stampante
- Cartucce con chip che bloccano quelle compatibili
- Abbonamenti all'inchiostro attivati senza volerlo

Consigli

- Poche stampe a colori: laser in bianco e nero (il toner non si secca)
- Molte stampe a colori o foto: stampante con serbatoi ricaricabili (EcoTank, MegaTank, InkBenefit)
- Uffici: fronte-retro automatico e alimentatore di fogli (ADF) per le scansioni
- Controllate il costo per pagina, non solo il prezzo della stampante

📖 E-reader

Da evitare

- Lettori che non leggono ePub o non funzionano con i prestiti delle biblioteche (MLOL)
- Senza luce calda per la sera

Consigli

- Kobo e PocketBook leggono gli ePub e i prestiti delle biblioteche (MLOL); Kindle usa lo store Amazon
- Schermo 6-7 pollici, luce regolabile calda/fredda
- Resistente all'acqua se leggete in spiaggia o in bagno

LA REGOLA D'ORO DELLA TECNOLOGIA GENTILE

Il disco **SSD** conta più di ogni altra cosa per la velocità percepita; la **RAM** decide quante cose fate insieme; gli **anni di aggiornamenti garantiti** decidono quanto durerà davvero (soprattutto telefoni e tablet). Un ricondizionato di qualità con queste tre cose vale più di un nuovo economico senza.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

16 CAPITOLO Il momento giusto, al giorno e all'ora

Lo stesso computer può costare il 20–30% in meno in certi periodi dell'anno. Il Consulente conosce il calendario delle occasioni, sa che giorno e che ora è **esattamente** e vi dice se conviene comprare adesso o aspettare, con il conto alla rovescia.

L'ora esatta

L'orologio del computer può sbagliare di secondi o di minuti. Se Internet è permesso, il programma chiede l'ora ai server dell'**ora ufficiale**, in quest'ordine: `time.inrim.it` e `ntp1.inrim.it` (l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino, che custodisce l'ora legale italiana), poi `pool.ntp.org`, `time.google.com`, `time.apple.com`, `time.windows.com`. Usa il protocollo NTP e corregge anche il tempo di viaggio della risposta. Se NTP è bloccato (alcune reti aziendali), legge l'ora dall'intestazione del sito dell'INRiM. Si ripete ogni 30 minuti. Da quel momento **tutti** i calcoli (saluti, calendario, conto alla rovescia, schede stampate, risposte di Neura) usano l'ora esatta; il computer non viene modificato. Per correggere anche l'orologio del computer c'è l'azione **«Rimetti l'orologio all'ora esatta»** (capitolo 24).

Le tre risposte possibili

	Risposta	Quando
🟢	**Comprate adesso**	È in corso un'occasione importante (★★ o ★★★) adatta al dispositivo. Il conto alla rovescia indica quando finisce.
⏳	**Conviene aspettare**	Un'occasione importante inizia entro **21 giorni**. Il conto alla rovescia indica quando inizia.
🛒	**Potete comprare quando vi serve**	Nessuna grande occasione nelle prossime tre settimane: comprate quando serve, scegliendo un prezzo vicino al minimo dello storico. Si indica comunque la prossima occasione.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

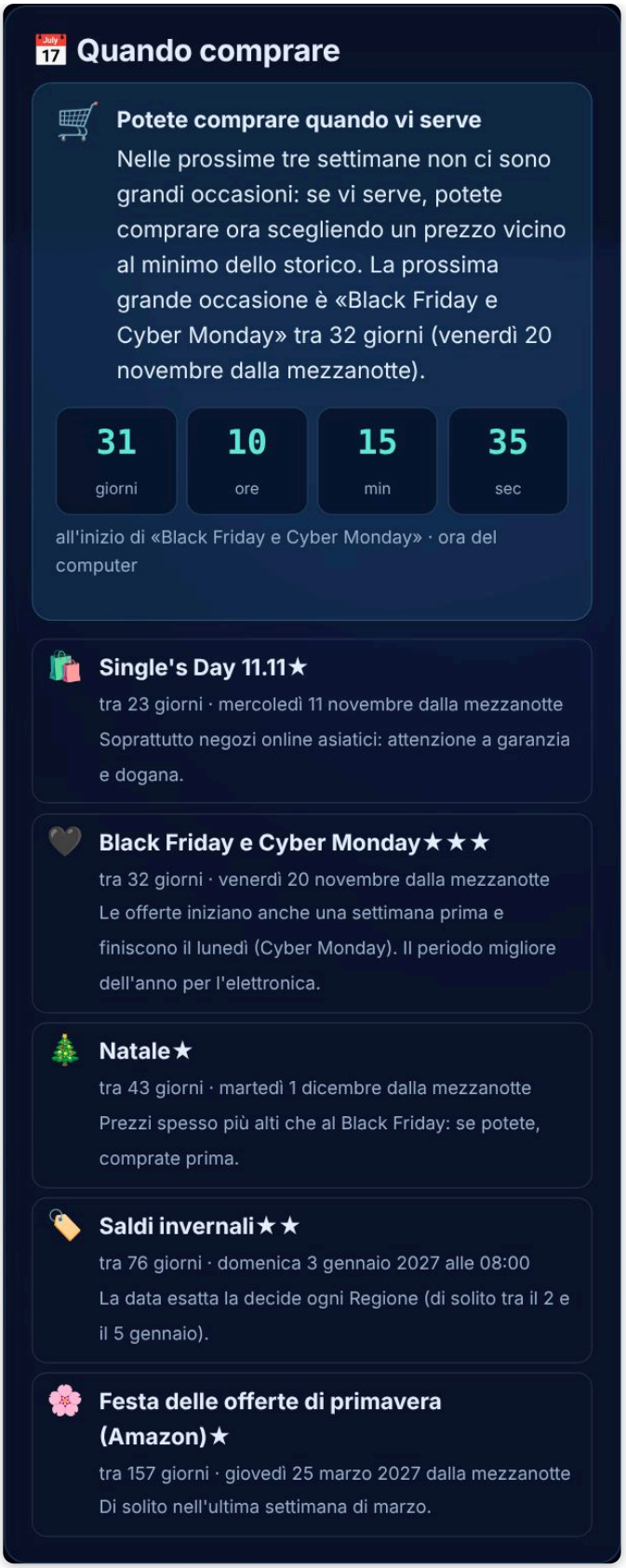


Figura 16.1 Il riquadro «Quando comprare» con il conto alla rovescia in giorni, ore, minuti e secondi.

Il calendario delle occasioni

Le date sono **calcolate dal programma**: qui quelle dei prossimi dodici mesi a partire dalla stampa di questo vademecum (per esempio il Black Friday è sempre il venerdì dopo il quarto giovedì di novembre, il Prime Day di luglio cade a metà mese). Le date dei saldi le decide ogni Regione e quelle dei grandi negozi si confermano poche settimane prima: verificate sempre. Le stelle indicano quanto conviene di solito.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

	Occasione	Forza	Date (calcolate dal programma)	Per	Nota
🍎	**Nuovi iPhone: calano i modelli precedenti**	★★	martedì 8 settembre 2026 → sabato 31 ottobre 2026	smartphone, tablet	Presentazione a settembre, in negozio pochi giorni dopo.
🛍️	**Single's Day 11.11**	★	mercoledì 11 novembre 2026	tutti i dispositivi	Soprattutto negozi online asiatici: attenzione a garanzia e dogana.
🖤	**Black Friday e Cyber Monday**	★★★	venerdì 20 novembre 2026 → lunedì 30 novembre 2026	tutti i dispositivi	Le offerte iniziano anche una settimana prima e finiscono il lunedì (Cyber Monday). Il periodo migliore dell'anno per l'elettronica.
🎄	**Natale**	★	martedì 1 dicembre 2026 → giovedì 24 dicembre 2026	tutti i dispositivi	Prezzi spesso più alti che al Black Friday: se potete, comprate prima.
🏷️	**Saldi invernali**	★★	domenica 3 gennaio 2027 → domenica 28 febbraio 2027	tutti i dispositivi	La data esatta la decide ogni Regione (di solito tra il 2 e il 5 gennaio).
📞	**Nuovi Samsung Galaxy S: calano i modelli precedenti**	★	lunedì 1 febbraio 2027 → lunedì 15 marzo 2027	smartphone	Presentazione tra fine gennaio e febbraio.
📺	**Arrivano i TV nuovi: sconti sui modelli dell'anno prima**	★★	lunedì 1 marzo 2027 → lunedì 31 maggio 2027	smart tv	I nuovi modelli escono tra marzo e maggio: quelli dell'anno prima calano di prezzo.
🌸	**Festa delle offerte di primavera (Amazon)**	★	giovedì 25 marzo 2027 → mercoledì 31 marzo 2027	tutti i dispositivi	Di solito nell'ultima settimana di marzo.
☀️	**Saldi estivi**	★★	sabato 3 luglio 2027 → martedì 31 agosto 2027	tutti i dispositivi	Dal primo sabato di luglio (la data la decide la Regione).
📦	**Prime Day (Amazon)**	★★★	martedì 13 luglio 2027 → mercoledì 14 luglio 2027	tutti i dispositivi	Due giorni a metà luglio; molti negozi fanno offerte negli stessi giorni.
🎒	**Ritorno a scuola**	★★	giovedì 15 luglio 2027 → giovedì 30 settembre 2027	computer portatile, tablet, mini pc, stampante	Offerte per studenti su portatili e tablet (anche Apple «Back to School»).
📞	**Nuovi Google Pixel**	★	domenica 15 agosto 2027 → giovedì 30 settembre 2027	smartphone	Presentazione ad agosto: i modelli dell'anno prima scendono.
🍎	**Nuovi iPhone: calano i modelli precedenti**	★★	martedì 14 settembre 2027 → domenica 31 ottobre 2027	smartphone, tablet	Presentazione a settembre, in negozio pochi giorni dopo.
🍂	**Festa delle offerte Prime (ottobre)**	★★	martedì 12 ottobre 2027 → mercoledì 13 ottobre 2027	tutti i dispositivi	Due giorni nella prima metà di ottobre.

PERCHÉ LE USCITE DEI NUOVI MODELLI CONTANO

Quando escono i nuovi iPhone, Galaxy, Pixel o i nuovi televisori, i modelli dell'anno prima scendono di prezzo: spesso sono la scelta più conveniente, con prestazioni quasi uguali e gli stessi anni di aggiornamenti davanti.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

17 CAPITOLO Offerte, annunci e acquisti sicuri

Le offerte di questo momento

Il Consulente non vende nulla e non ha accordi con nessun negozio. Prepara per voi la **ricerca giusta** (per esempio «notebook 16GB 512GB SSD ricondizionato») e la apre, con un clic, sui siti di confronto prezzi e sui grandi negozi. Potete modificare la ricerca nella casella: i link si aggiornano da soli. I siti con ♻️ compaiono solo se avete scelto «anche ricondizionato».

Sito	A cosa serve
idealo	Confronto prezzi con lo storico del prezzo
Trovaprezzi	Confronto prezzi tra negozi italiani
Amazon	Controllate «Venduto e spedito da»
Keepa	Storico dei prezzi di Amazon: scoprite i finti sconti
Google Shopping	Tutti i negozi in una ricerca
Back Market ♻️	Ricondizionati con garanzia
eBay ♻️	Anche ricondizionati certificati
Subito ♻️	Usato tra privati: vedete l'oggetto prima di pagare

Fate controllare un annuncio a Neura

Incollate nella casella **il testo di un'offerta** (titolo, caratteristiche, prezzo) e premete 🧐 **Controlla l'offerta**. Il programma legge processore, memoria, disco, pollici e prezzo, cerca i segnali di allarme e dà un **voto**. Con l'IA locale attiva c'è anche 🧠 **Chiedi un parere a Neura**, che commenta l'offerta tenendo conto dei vostri usi e del budget.



Figura 17.1 Un'offerta sensata.

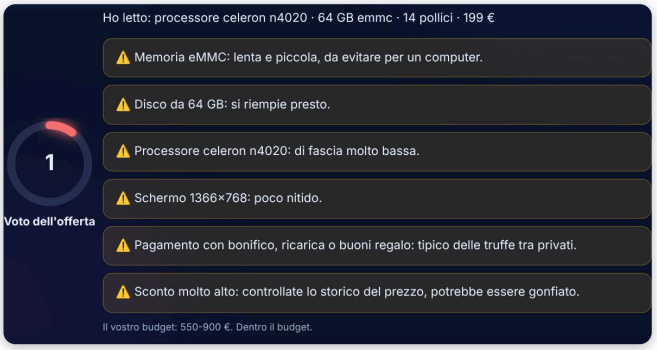


Figura 17.2 Un'offerta piena di trappole: voto 1.

Il controllo segnala…	Perché
Memoria **eMMC**	Lenta e piccola, non adatta a un computer.
Meno di **8 GB di RAM**	Troppo pochi per un sistema moderno.
Disco **HDD** o sotto i **256 GB**	Lento o subito pieno.
Processori **Celeron, Pentium, Athlon** e Core di 2ª–7ª generazione	Fascia molto bassa o non compatibili con Windows 11.
Schermo **1366×768** o pannello **TN**	Poco nitido, colori scarsi.
Ricondizionato di **grado C**	Segni d'uso evidenti.
Pagamento con **bonifico, ricarica, Western Union, buoni regalo**	Tipico delle truffe tra privati.
«Versione globale», «spedizione dalla Cina»	Garanzia e assistenza in Italia incerte.
Sconto del **60–99%**	Prezzo di partenza probabilmente gonfiato.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Il voto parte da 7: +0,5 per ogni punto positivo riconosciuto (16 GB di RAM, SSD da 512 GB…), −1,5 per ogni segnale di allarme, tra 1 e 10.

Comprare sicuri: le regole

- Comprate da negozi con Partita IVA, indirizzo e recensioni verificabili; diffidate dei prezzi troppo bassi.
- Pagate con carta di credito, carta prepagata o PayPal (protezione acquisti). Mai bonifici o ricariche a sconosciuti.
- Online avete 14 giorni per il recesso e sempre 2 anni di garanzia legale dal venditore (per i ricondizionati controllate le condizioni: almeno 12 mesi).
- Controllate lo storico del prezzo (idealo, Keepa): uno sconto del 40% su un prezzo gonfiato non è uno sconto.
- Nei marketplace leggete chi vende davvero e da dove spedisce (dogana e garanzia per l'estero).
- Conservate fattura o scontrino: servono per la garanzia e, per le aziende, per la contabilità.

Per ditte, scuole, associazioni ed enti

- Prendete lo stesso modello per tutte le postazioni: assistenza, ricambi e configurazione diventano semplicissimi.
- Chiedete la fattura intestata e, per più pezzi, un preventivo: i rivenditori fanno sconti sulle quantità.
- Valutate i ricondizionati «business» (es. Lenovo ThinkPad/ThinkCentre, Dell Latitude/OptiPlex, HP EliteBook/EliteDesk): robusti, economici, facili da riparare.
- Per scuole, centri anziani e associazioni: mini PC + monitor costano poco e consumano 10-15 W; con Linux (es. FeniceOS, Linux Mint) niente licenze da pagare.
- Garanzia «on site» (il tecnico viene da voi) per le postazioni di lavoro.
- Gli enti pubblici acquistano tramite le convenzioni e il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione: verificate con l'ufficio acquisti.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PARTE V

Il vostro computer

Analizzarlo, capire quale sistema operativo gli sta meglio, tenerlo aggiornato, ottimizzarlo, ripararlo e dotarlo dei programmi giusti. Con la spiegazione esatta di cosa fa ogni pulsante.

18 L'analisi del computer

19 Il sistema operativo consigliato

20 Aggiornamenti e driver

21 Ottimizza: i pulsanti automatici

22 Gli script pronti all'uso

23 Strumenti degli esperti

24 Salute, riparazioni e pilota automatico

25 Programmi consigliati

26 Hardware e sensori

27 Schema della scheda madre, diagnosi e lavori

28 Scaricare gli aggiornamenti del programma

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

18 CAPITOLO L'analisi del computer

Il Consulente legge le caratteristiche del computer usando solo gli strumenti del sistema, senza permessi di amministratore e **senza inviare nulla**. L'analisi si fa all'avvio, resta valida 10 minuti e si ripete con 🔄 **Rianalizza**.



Figura 18.1 La panoramica: i voti, il giudizio di Neura, le caratteristiche, la compatibilità con Windows 11, il sistema consigliato e la miglioria più utile.

Cosa viene letto

Dato	🪟 Windows	🐧 Linux	🍎 macOS
Produttore, modello, BIOS	Win32_ComputerSystem, Win32_BIOS	/sys/class/dmi/id	system_profiler
Sistema e versione	Win32_OperatingSystem e registro	/etc/os-release, kernel, desktop	sw_vers
Processore	Win32_Processor	/proc/cpuinfo	sysctl
Memoria e banchi	Win32_PhysicalMemory (anche slot)	/proc/meminfo, zram, swappiness	sysctl, vm_stat
Dischi e spazio	Get-PhysicalDisk, Win32_LogicalDisk	lsblk	system_profiler (NVMe/SATA)
Scheda video	Win32_VideoController (driver)	lspci, /sys/class/drm	system_profiler
Batteria	Win32_Battery	/sys/class/power_supply	system_profiler (salute, cicli)
UEFI, Secure Boot, TPM	registro, Win32_Tpm	/sys/firmware/efi, mokutil, /sys/class/tpm	chip Apple = Secure Enclave
Dispositivi con problemi, programmi all'avvio, antivirus	Win32_PnPEntity, Win32_StartupCommand, SecurityCenter2	—	—

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Dal nome del processore il programma stima **marca, generazione, anno di uscita e fascia** (base, media, alta, top): per esempio «Intel Core i5-8250U» → Intel, 8ª generazione, 2017, fascia media.

Come si calcolano i voti

Voto	Regola
Processore	Dall'anno: 2023+ → 9, 2021–22 → 8, 2019–20 → 7, 2017–18 → 6, 2015–16 → 4,5, 2012–14 → 3,5, 2010–11 → 2,5, prima → 1,5 (chip Apple da 8,5). +1 fascia top, +0,5 fascia alta, −1 fascia base; +0,5 con 8 o più thread, −1 con 2 o meno.
Memoria	sotto 2 GB → 1 · 2–4 → 2,5 · 4–8 → 4,5 · 8–16 → 7 · 16–32 → 9 · 32 e oltre → 10.
Disco	NVMe → 10 · SSD → 8 · HDD → 3; −2 se lo spazio libero è sotto il 10%.
Grafica	Scheda dedicata recente (RTX 40/50, RX 7000/9000, Arc B) → 9,5 · altre dedicate → 8 · integrata moderna (Iris Xe, Radeon 680M/780M, Arc, Apple) → 6 · altre → 3.
Batteria	La salute in decimi (85% → 8,5). Solo per i portatili.
Complessivo	35% processore + 25% memoria + 25% disco + 15% grafica.

Il giudizio di Neura: 8 e oltre «un computer potente», da 6 «un buon computer», da 4 «discreto, che si può migliorare», sotto «datato, ma che può rinascere».

Compatibilità con Windows 11

Il programma controlla i requisiti di Microsoft: processore a 64 bit della lista supportata (Intel di 8ª generazione e successivi, AMD Ryzen 2000 e successivi, Snapdragon), almeno 4 GB di RAM, **TPM 2.0**, avvio **UEFI**, disco di almeno 64 GB; segnala come «da verificare» il **Secure Boot** spento e un TPM di versione incerta. Spesso TPM e Secure Boot ci sono ma sono spenti: si accendono nel BIOS (voci «PTT» per Intel, «fTPM» per AMD; capitolo 21, guida «Entrare nel BIOS»).

> **DALLA VERSIONE 1.1**
> Se il computer **ha già Windows 11**, la scheda lo dice chiaramente («Windows 11 è già installato») e non lo segnala più come incompatibile. È stata corretta la lettura dei processori Intel portatili di 10ª-14ª generazione con numero a quattro cifre (per esempio **i5-1235U** = 12ª generazione, non «1ª») e il TPM si legge anche senza permessi di amministratore (dal dispositivo «Trusted Platform Module» e da `tpmtool`). La stessa frase compare nella pagina, nella scheda stampata e nel riassunto di Neura.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Le migliorie

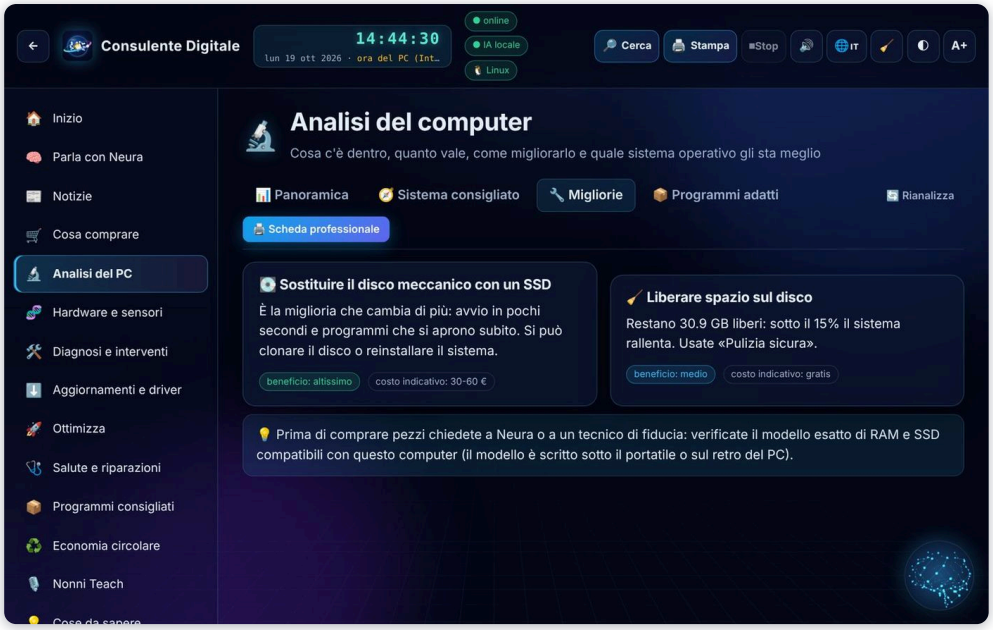


Figura 18.2 La scheda «Migliorie», con beneficio e costo indicativo.

Miglioria	Quando la propone	Beneficio	Costo indicativo
💽 Disco meccanico → SSD	Il disco principale è un HDD	altissimo	30–60 €
🧠 Più RAM (8 GB, meglio 16)	Meno di 8 GB (indica slot liberi e occupati, su Windows)	altissimo sotto 4 GB, altrimenti alto	20–60 €
🔋 Batteria nuova	Salute sotto il 75%	alto	30–90 €
🌀 Pulizia interna e pasta termica	Computer di 5 anni o più	medio	0–40 €
🧹 Liberare spazio	Meno del 15% di disco libero	medio	gratis
🔁 Linux per una seconda vita	Windows non compatibile con Windows 11	alto	gratis
♻️ Nuovo o ricondizionato	Voto complessivo sotto 3,5	—	vedi «Cosa comprare»

La scheda 📦 **Programmi adatti** mostra il catalogo già filtrato per la memoria del computer (capitolo 25). 🖨️ **Scheda professionale** stampa la scheda tecnica e la diagnosi (capitolo 34).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

19 CAPITOLO Il sistema operativo consigliato

Il sistema operativo è il programma principale del computer. Lo stesso hardware può essere lento con un sistema e velocissimo con un altro. La scheda 🧭 **Sistema consigliato** dell'analisi mette in classifica, con un voto da 0 a 10, i sistemi adatti a **quel computer** e a **quel profilo**.

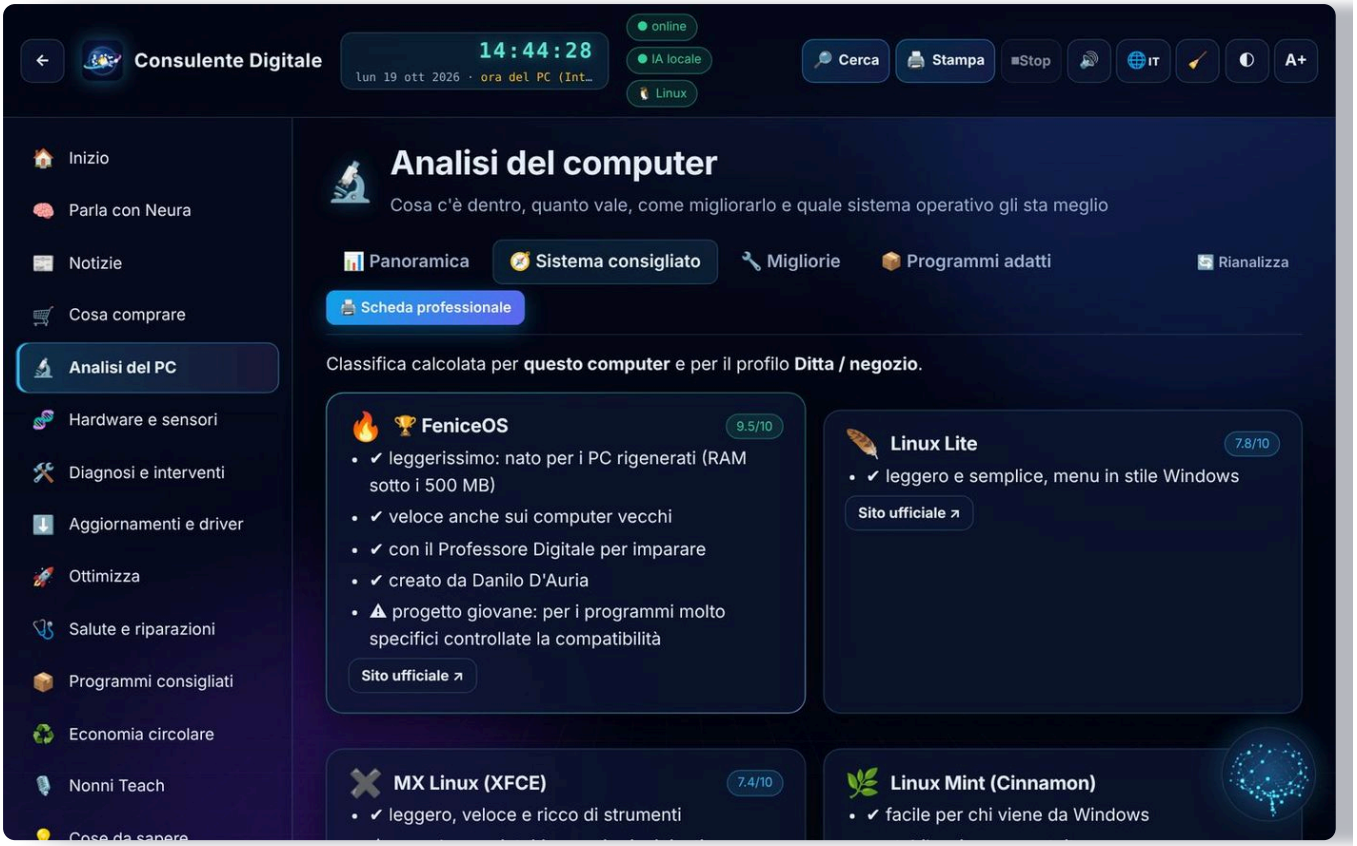


Figura 19.1 La classifica per un computer datato in un centro anziani: al primo posto FeniceOS.

Come ragiona il programma

Situazione	Cosa propone
Mac con chip Apple	macOS: è il sistema pensato per quel Mac, con aggiornamenti per molti anni.
Mac con processore Intel	macOS finché aggiornato (Tahoe 26 è l'ultima versione per i Mac Intel); Linux Mint e FeniceOS per dare una seconda vita a quelli non più aggiornati.
Processore a 32 bit	antiX (leggerissimo), MX Linux a 32 bit.
Compatibile con Windows 11	Windows 11, più in alto per professionisti, ditte, aziende ed enti e per i creativi con scheda video; più in basso con poca RAM, disco meccanico o processore lento.
Non compatibile con Windows 11	Windows 10 con gli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU, per i privati fino a ottobre 2027) come soluzione temporanea; poi Linux.
Poca RAM (meno di 4 GB) o processore debole	FeniceOS, Linux Mint XFCE, Linux Lite, MX Linux.
Scuole, centri anziani, enti	FeniceOS più in alto: nato per aule, centri anziani e PC rigenerati, con il Professore Digitale.
Persone, famiglie, anziani	Linux Mint e Zorin OS più in alto (facili per chi viene da Windows); ChromeOS Flex per chi usa solo il browser.
Studenti e professionisti	Ubuntu e Fedora tra le alternative (software recente, ottimi per programmare).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Situazione	Cosa propone
Creativi e gamer con scheda video	Bazzite (giochi, come la Steam Deck) e Pop!_OS (driver NVIDIA inclusi).

Ogni sistema mostra i motivi a favore (✔), le attenzioni (⚠) e il link al **sito ufficiale** da cui scaricarlo.

Cambiare sistema operativo, passo passo

1. **Copia di sicurezza** di documenti, foto, posta e password su un disco esterno (capitolo 31).
2. Scaricate il file **ISO** dal sito ufficiale del sistema scelto.
3. Create la **chiavetta avviabile** (8 GB o più): con **Rufus** o **Ventoy** su Windows, «Creatore di dischi di avvio» o balenaEtcher su Linux e Mac (si installano dai Programmi consigliati). **Tutto ciò che c'è sulla chiavetta viene cancellato.**
4. Inserite la chiavetta, riavviate e premete subito il **tasto del menu di avvio** (tabella) per scegliere la chiavetta.
5. Provate il sistema in modalità **«live»**, senza installare: Wi-Fi, audio, stampante, webcam funzionano? Se sì, avviate l'installazione dall'icona sul desktop.
6. Scegliete se **affiancarlo** al sistema attuale (doppio avvio: all'accensione si sceglie quale usare) o **sostituirlo** del tutto.
7. Installate il Consulente Digitale anche lì, fate gli aggiornamenti e installate i programmi consigliati.

Produttore	Tasto del menu di avvio	Produttore	Tasto
Lenovo	F12 (o il piccolo tasto «Novo» con un foro)	ASUS	F8 o Esc
HP	F9 (oppure Esc, poi F9)	MSI	F11
Dell	F12	Toshiba / Dynabook	F12
Acer	F12 (da attivare nel BIOS con F2)	Samsung	F10 o Esc
Fujitsu	F12	Apple (Intel)	tenere premuto Opzione ⌥ all'accensione

PRIMA DI CANCELLARE

Controllate di avere la **licenza** e le credenziali dei programmi a pagamento, l'account di posta e le password del browser. Su Windows con BitLocker attivo annotate la **chiave di ripristino** (account Microsoft → Dispositivi).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

20 CAPITOLO Aggiornamenti e driver

Gli aggiornamenti chiudono le porte da cui entrano i ladri informatici e correggono gli errori; i driver fanno lavorare bene ogni componente. Il Consulente prima **cerca** (senza cambiare nulla), poi installa **solo ciò che scegliete**, sempre dalle fonti ufficiali.

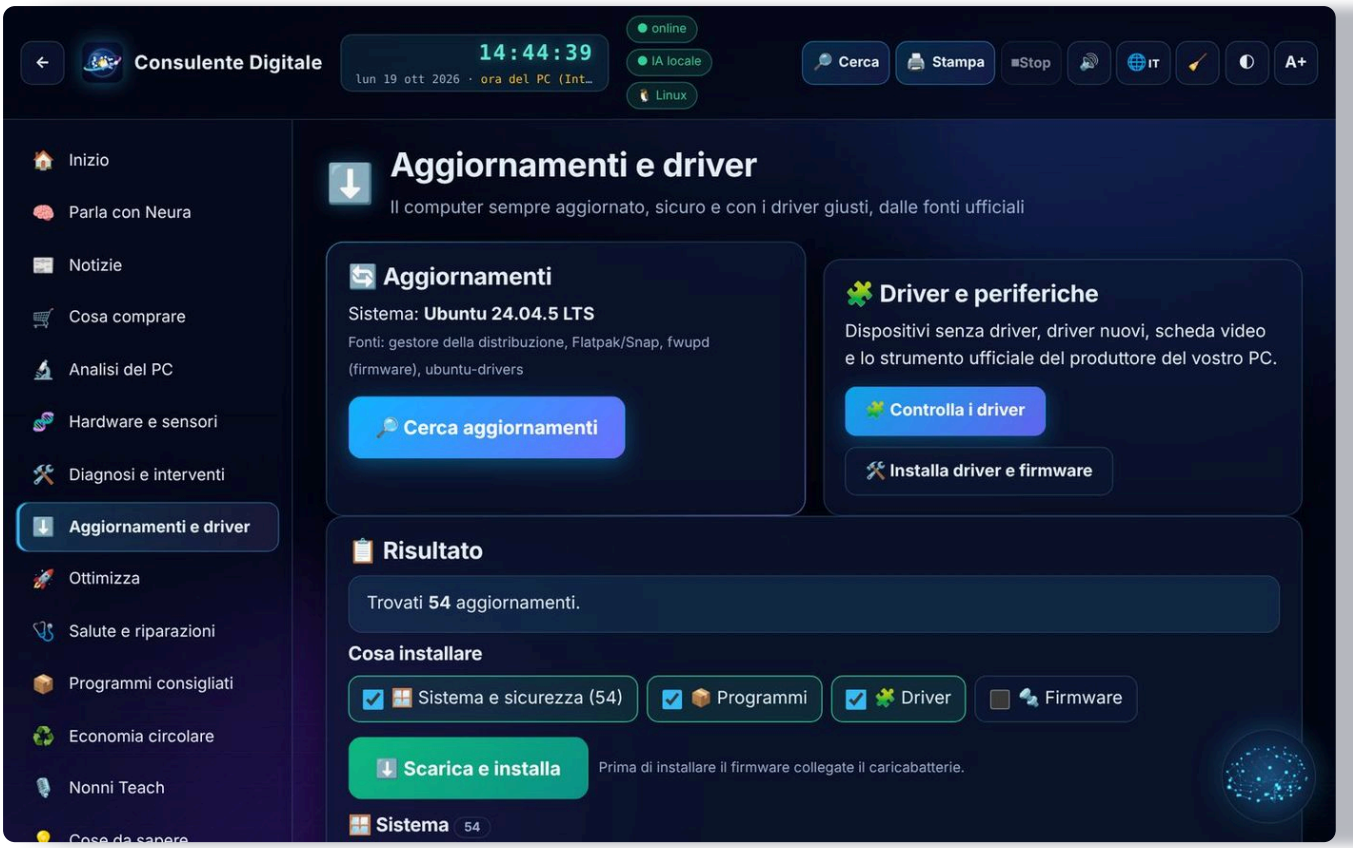


Figura 20.1 Dopo la ricerca: il numero di aggiornamenti per fonte, le caselle per scegliere cosa installare e l'elenco dettagliato.

1. Premete 🔎 **Cerca aggiornamenti**. Si apre la console in diretta (figura 21.2); alla fine compare l'elenco, diviso per fonte, con versione attuale e nuova.
2. Spuntate le fonti da installare: **Sistema e sicurezza**, **Programmi**, **Driver**, **Firmware** (spuntato solo se ce ne sono) e, su Windows e Mac, **App del negozio**.
3. Premete ⬇️ **Scarica e installa**, confermate e concedete i permessi. Collegate il caricabatterie, soprattutto per il firmware.
4. Se compare 🔄 **Serve un riavvio**, salvate il lavoro e riavviate quando potete.

L'esito dell'ultima ricerca resta nella pagina e nella plancia (file `diario.json`). Nella parte «🧩 Driver e periferiche» ci sono **Controlla i driver** e **Installa driver e firmware**.

Le fonti, sistema per sistema

Fonte	🪟 Windows	🐧 Linux	🍎 macOS
Sistema e sicurezza	Windows Update (API ufficiali di Windows)	apt, dnf, zypper o pacman	Aggiornamento Software di Apple
Programmi	winget (catalogo Microsoft)	Flatpak (Flathub) e Snap	Homebrew

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Fonte	🪟 Windows	🐧 Linux	🍎 macOS
Driver	Windows Update (categoria driver) + strumenti ufficiali del produttore	ubuntu-drivers, firmware della distribuzione, microcodice	arrivano con gli aggiornamenti di Apple
Firmware	Windows Update	fwupd (LVFS)	Apple
Negozio	Microsoft Store	—	App Store (con lo strumento `mas`)

Cosa fa esattamente ogni azione

I passi sono letti direttamente dagli script del programma; 🔐 = chiede i permessi di amministratore.

🔎 Cerca gli aggiornamenti

Controlla sistema, programmi, driver e firmware. Non cambia nulla.

🪟 Windows
`aggiornamenti-cerca.ps1`

Cerca gli aggiornamenti: Windows Update (sistema e driver), programmi (winget). Non modifica nulla.

1. Windows Update (sistema, sicurezza, driver)
2. Programmi installati (winget)
3. Microsoft Store e riavvio in sospeso

🐧 Linux
`aggiornamenti-cerca.sh`

Cerca gli aggiornamenti disponibili (sistema, programmi, firmware). Non modifica nulla.

1. Aggiorno l'elenco dei pacchetti disponibili
2. Sistema (...)
3. Programmi (Flatpak e Snap)
4. Firmware (fwupd / LVFS)

🍎 macOS
`aggiornamenti-cerca.sh`

Cerca aggiornamenti: macOS e app Apple, programmi Homebrew, App Store (se c'è «mas»). Non modifica nulla.

1. Aggiornamenti di Apple (può richiedere un minuto)
2. Programmi Homebrew
3. App Store

⬇️ Scarica e installa gli aggiornamenti

Scarica dalle fonti ufficiali del sistema e installa. Può chiedere un riavvio.

🪟 Windows
`aggiornamenti-installa.ps1`
🔐 amministratore

Scarica e installa: Windows Update (sistema e/o driver), programmi con winget, app del Microsoft Store.

1. Windows Update: cerco
2. Windows Update ... di ...: $(....Title)
3. Programmi (winget)
4. App del Microsoft Store

🐧 Linux
`aggiornamenti-installa.sh`
🔐 amministratore

Scarica e installa gli aggiornamenti dalle fonti ufficiali della distribuzione. Serve l'amministratore.

1. Aggiorno il sistema (...)
2. Aggiorno i programmi (Flatpak, Snap)
3. Driver consigliati (ubuntu-drivers)
4. Firmware (fwupd / LVFS)

🍎 macOS
`aggiornamenti-installa.sh`
🔐 amministratore

Installa gli aggiornamenti di Apple (amministratore) e dei programmi Homebrew (come utente).

1. Aggiornamenti di Apple
2. Programmi Homebrew
3. App Store

🧩 Controlla driver e periferiche

Dispositivi con problemi, driver mancanti o da aggiornare, firmware.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🪟 **Windows** `driver-cerca.ps1`	*Driver e periferiche: dispositivi con problemi, driver su Windows Update, strumenti ufficiali del produttore.*	1. Dispositivi con problemi 2. Driver disponibili su Windows Update 3. Scheda video 4. Strumento ufficiale del produttore
🐧 **Linux** `driver-cerca.sh`	*Driver, periferiche e firmware: cosa manca o si può migliorare. Non modifica nulla.*	1. Periferiche senza driver 2. Driver aggiuntivi consigliati dalla distribuzione 3. Dispositivi gestiti da fwupd
🍎 **macOS** `driver-cerca.sh`	*Sul Mac i driver arrivano con gli aggiornamenti di Apple: qui si elencano le estensioni di terze parti.*	1. Estensioni di sistema di terze parti 2. Stampanti e periferiche

🛠️ Installa driver e firmware consigliati

Solo da Windows Update, dai repository della distribuzione (ubuntu-drivers, fwupd/LVFS) o da Apple.

🪟 **Windows** `driver-installa.ps1` 🔐 amministratore	*Installa i driver da Windows Update (fonte ufficiale Microsoft) e fa ricercare le periferiche.*	1. Punto di ripristino 2. Driver da Windows Update 3. Ricerca delle periferiche
🐧 **Linux** `driver-installa.sh` 🔐 amministratore	*Installa i driver consigliati dalla distribuzione e aggiorna il firmware (fonti ufficiali).*	1. Driver consigliati 2. Firmware (fwupd / LVFS) 3. Microcodice del processore
🍎 **macOS** `aggiornamenti-installa.sh` 🔐 amministratore	*Installa gli aggiornamenti di Apple (amministratore) e dei programmi Homebrew (come utente).*	1. Aggiornamenti di Apple 2. Programmi Homebrew 3. App Store

LO STRUMENTO DEL PRODUTTORE

Su Windows il controllo dei driver riconosce il produttore del computer e indica il suo strumento ufficiale (Lenovo Vantage/System Update, Dell Command Update, HP Support Assistant, MyASUS, Acer Care Center, MSI Center) e, per i processori Intel, Intel Driver & Support Assistant. Per la scheda video indica il sito NVIDIA, AMD o Intel. Questi strumenti trovano anche aggiornamenti del BIOS che Windows Update a volte non ha.

WINDOWS 10

Dal 14 ottobre 2025 Windows 10 non riceve più aggiornamenti gratuiti, salvo l'iscrizione al programma **ESU** per i privati, prorogato fino a **ottobre 2027** (Impostazioni → Windows Update). È una soluzione ponte: pianificate il passaggio a Windows 11 o a Linux (capitolo 19).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

21 CAPITOLO Ottimizza: i pulsanti automatici

La pagina 🚀 **Ottimizza** ha cinque schede: **Automatico** (i pulsanti), **Script pronti** (capitolo 22), **Strumenti esperti** (capitolo 23), **Consigli e soluzioni** (capitolo 31) e **Come fare** (guide passo passo).

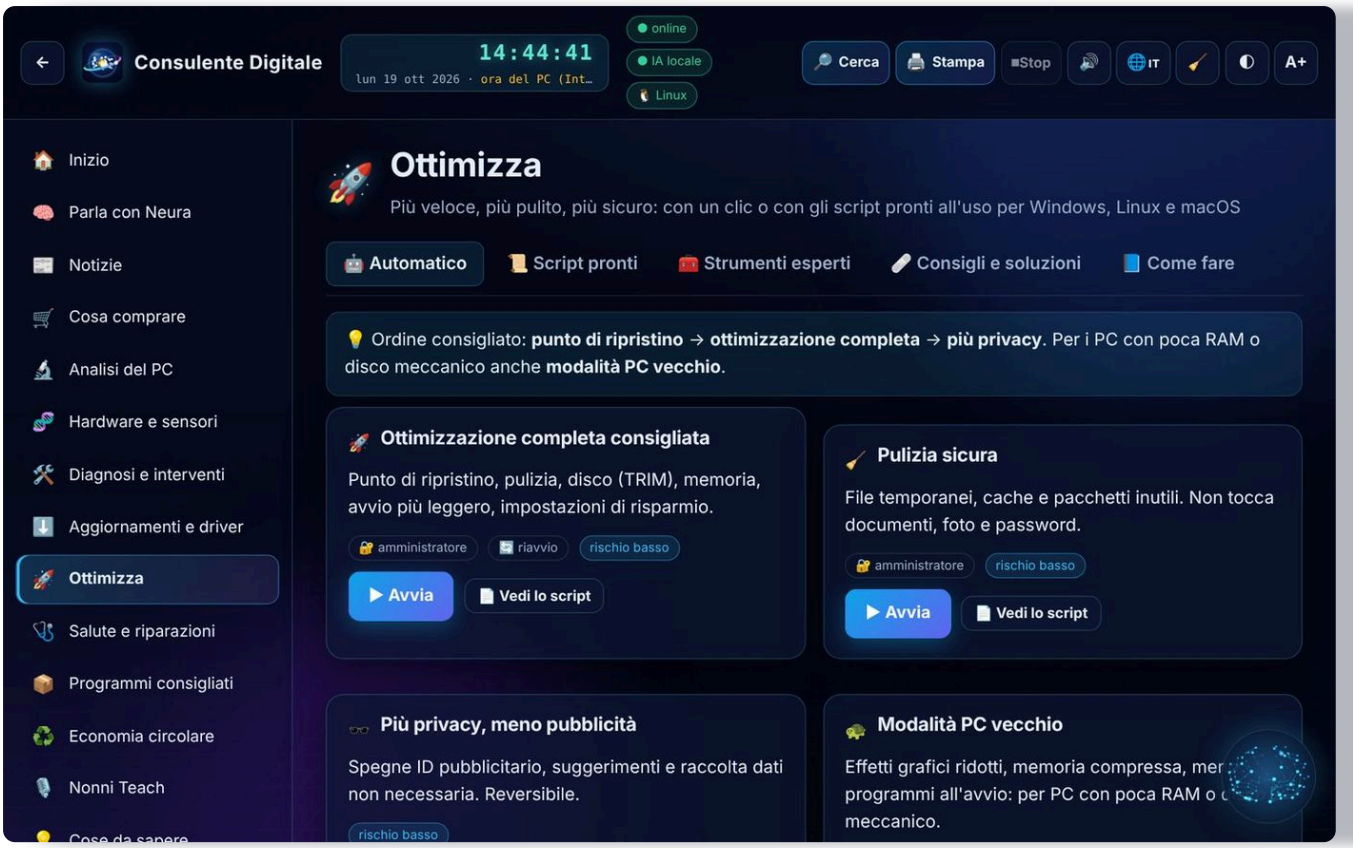


Figura 21.1 I pulsanti automatici, con le etichette amministratore, riavvio e rischio.

Prima di partire: la finestra di conferma

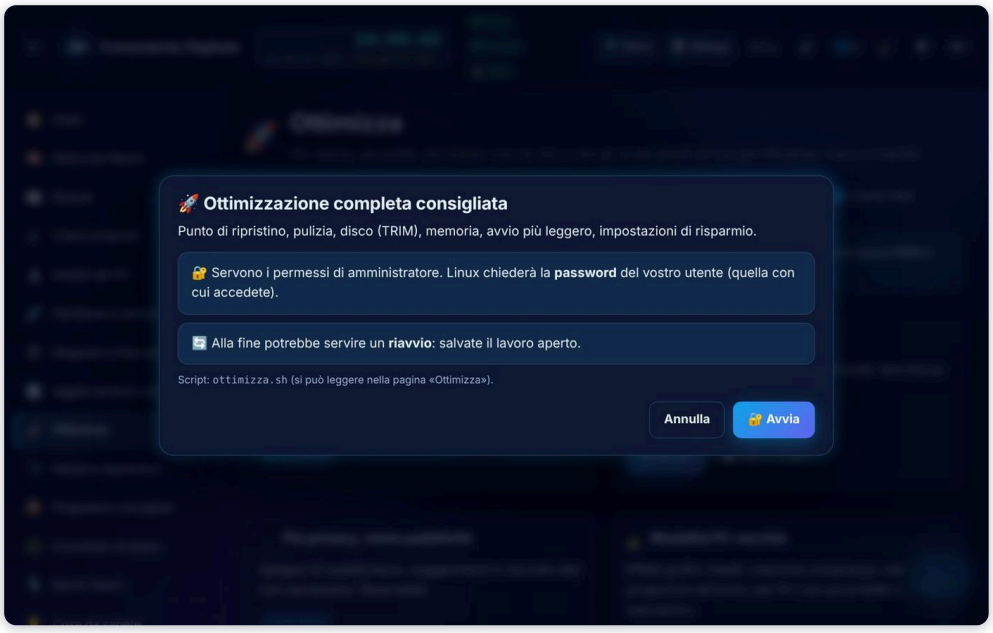


Figura 21.2 Ogni azione spiega cosa farà prima di partire.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

La conferma dice cosa fa l'azione, se servono i permessi di amministratore e come verranno chiesti, se il rischio è medio (e quindi viene creato prima un punto di ripristino), se servirà un riavvio e quale script verrà eseguito. Le azioni con **rischio «nessuno»** (che leggono senza modificare) possono partire senza conferma quando le avvia Neura o il pilota automatico.

La console in diretta

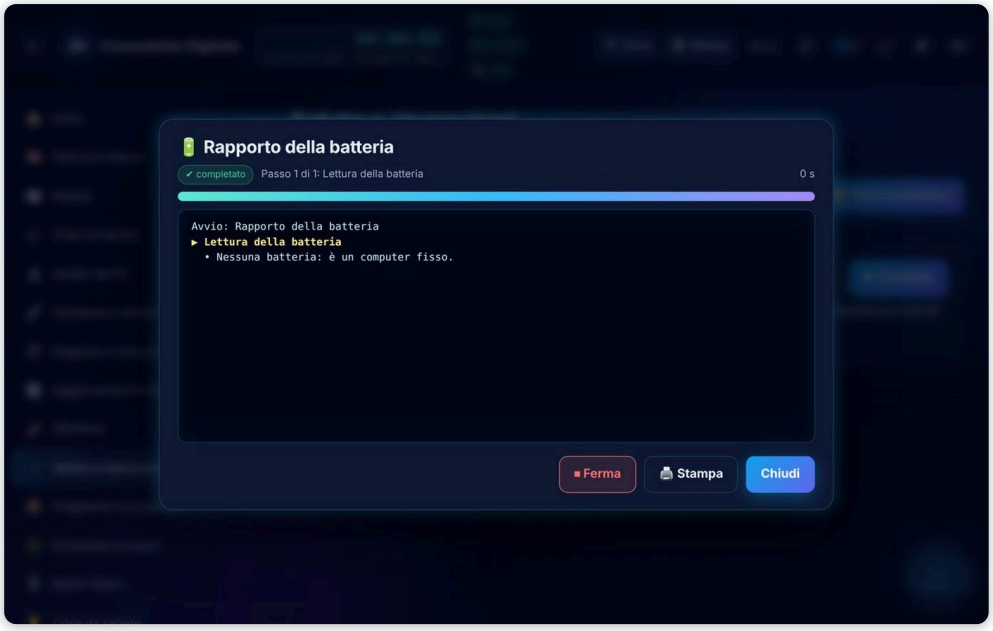


Figura 21.3 La console: stato, passo in corso, barra di avanzamento, tempo e registro colorato.

- L'**etichetta di stato**: «in corso…», «✔ completato», «✖ con errori», «🔐 permesso non concesso», «🔲 fermato».
- **Passo X di Y** con la barra; il **registro** con i passi in giallo, i successi in verde, gli avvisi in arancio e gli errori in rosso.
- Alla fine, la **tabella dei risultati** e l'eventuale avviso di riavvio.
- 🔲 **Ferma** interrompe l'azione; 🖨️ **Stampa** stampa registro e risultati; **Chiudi** chiude la finestra mentre l'azione continua in sottofondo (un avviso vi dirà quando finisce).

L'ordine consigliato

1. 🛟 **Punto di ripristino**: la «fotografia» per tornare indietro.
2. 🚀 **Ottimizzazione completa**: il pulsante più utile, sicuro per tutti.
3. 🕶️ **Più privacy, meno pubblicità**.
4. Solo per computer con poca memoria o disco meccanico: 🐢 **Modalità PC vecchio**.

Cosa fa esattamente ogni pulsante

🛟 Crea un punto di ripristino

Una «fotografia» del sistema per tornare indietro se qualcosa va storto.

🪟 **Windows** `punto-ripristino.ps1` 🔐 amministratore	*Crea un punto di ripristino del sistema.* 1. Creo il punto di ripristino 2. Punti disponibili

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🐧 **Linux** `punto-ripristino.sh` 🔐 amministratore	*Crea un punto di ripristino: Timeshift o Snapper se presenti, altrimenti copia delle impostazioni di sistema.* 1. Creo il punto di ripristino 2. Consiglio
🍎 **macOS** `punto-ripristino.sh` 🔐 amministratore	*Istantanea locale di Time Machine (si cancella da sola dopo 24 ore) + consiglio di backup.* 1. Istantanea locale

🧹 Pulizia sicura

File temporanei, cache e pacchetti inutili. Non tocca documenti, foto e password.

🪟 **Windows** `pulizia.ps1` 🔐 amministratore	*Pulizia sicura: file temporanei, cache di Windows Update, ottimizzazione recapito, componenti superati.* 1. File temporanei 2. Cache di Windows Update e ottimizzazione recapito 3. Componenti di Windows superati (può richiedere alcuni minuti) 4. Miniature e segnalazioni di errore
🐧 **Linux** `pulizia.sh` 🔐 amministratore	*Pulizia sicura: cache dei pacchetti, pacchetti orfani, registri vecchi, miniature. Non tocca documenti e foto.* 1. Pacchetti non più necessari 2. Programmi Flatpak e Snap inutilizzati 3. Registri di sistema più vecchi di 2 settimane 4. Miniature e file temporanei vecchi
🍎 **macOS** `pulizia.sh`	*Pulizia sicura dell'utente: cache vecchie, registri vecchi, pulizia di Homebrew. Non tocca documenti e foto.* 1. Cache vecchie delle app (oltre 7 giorni) 2. Registri vecchi (oltre 14 giorni) 3. Homebrew

🚀 Ottimizzazione completa consigliata

Punto di ripristino, pulizia, disco (TRIM), memoria, avvio più leggero, impostazioni di risparmio.

🪟 **Windows** `ottimizza.ps1` 🔐 amministratore	*Ottimizzazione completa consigliata per Windows 10 e 11. Sicura e reversibile (punto di ripristino all'inizio).* 1. Punto di ripristino 2. Pulizia dei file temporanei 3. Disco: TRIM (SSD) o deframmentazione (disco meccanico) 4. Sensore di memoria (pulizia automatica) 5. Piano energetico 6. Programmi all'avvio 7. Protezione e cache 8. Suggerimenti e pubblicità di Windows spenti
🐧 **Linux** `ottimizza.sh` 🔐 amministratore	*Ottimizzazione completa consigliata per Linux. Ogni passo è sicuro e reversibile.* 1. Punto di ripristino 2. Pulizia 3. Disco: TRIM per gli SSD 4. Memoria 5. Avvio più veloce 6. Batteria (portatili) 7. Aggiornamenti di sicurezza automatici

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🍎 **macOS** `ottimizza.sh` 🔐 amministratore	*Ottimizzazione consigliata per macOS (amministratore). Sicura e reversibile.* 1. Istantanea di sicurezza 2. Cache dei nomi (DNS) 3. Memoria 4. Disco 5. Aggiornamenti automatici di sicurezza 6. Pulizia di Homebrew e consigli

🕶️ Più privacy, meno pubblicità

Spegne ID pubblicitario, suggerimenti e raccolta dati non necessaria. Reversibile.

🪟 **Windows** `privacy.ps1` 🔐 amministratore	*Piu' privacy, meno pubblicita'. Prima salva le impostazioni attuali in file .reg (ripristinabili con un doppio clic).* 1. Copia delle impostazioni attuali 2. Pubblicità e suggerimenti 3. Dati di diagnostica, cronologia attività e ricerca web nel menu Start
🐧 **Linux** `privacy.sh`	*Piu' privacy: spegne l'invio di statistiche e segnalazioni non necessarie. Reversibile dalle impostazioni.* 1. Impostazioni del desktop 2. Controlli
🍎 **macOS** `privacy.sh`	*Piu' privacy: pubblicita' personalizzata e condivisione dei dati non necessaria.* 1. Impostazioni

🐢 Modalità PC vecchio

Effetti grafici ridotti, memoria compressa, meno programmi all'avvio: per PC con poca RAM o disco meccanico.

🪟 **Windows** `pc-vecchio.ps1` 🔐 amministratore	*Modalita' PC vecchio: effetti grafici al minimo, indicizzazione leggera su disco meccanico, registrazione giochi spenta.* 1. Copia delle impostazioni attuali 2. Effetti grafici 3. Disco meccanico: indicizzazione più leggera 4. Registrazione dei giochi in sottofondo
🐧 **Linux** `pc-vecchio.sh` 🔐 amministratore	*Modalita' PC vecchio: memoria compressa (zram), meno effetti grafici, indicizzazione spenta.* 1. Memoria compressa (zram) 2. Meno effetti grafici 3. Indicizzazione dei file 4. Consigli per i PC vecchi
🍎 **macOS** `pc-vecchio.sh`	*Mac datato: meno animazioni e trasparenze (reversibile dalle Impostazioni → Accessibilità → Schermo).* 1. Meno effetti grafici 2. Consigli

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

LE MODIFICHE, NEL DETTAGLIO

🪟 **Ottimizzazione**: elimina i temporanei più vecchi di un giorno e la cache di Windows Update; esegue `Optimize-Volume` (TRIM sugli SSD, deframmentazione sugli HDD); attiva il Sensore di memoria (temporanei e cestino oltre 30 giorni); piano energetico «Bilanciato» sui portatili, «Prestazioni elevate» sui fissi; aggiorna Microsoft Defender; svuota la cache DNS; spegne le app installate da sole e i suggerimenti pubblicitari (chiave `ContentDeliveryManager`, salvata prima in un file .reg). **Privacy**: ID pubblicitario, esperienze personalizzate, suggerimenti in Start e Esplora file, cronologia attività, ricerca web nel menu Start; diagnostica al livello minimo consentito. **PC vecchio**: effetti visivi «prestazioni migliori» con testo nitido, trasparenze spente, ricerca di Windows in avvio manuale sui dischi meccanici, registrazione giochi spenta.

🐧 **Ottimizzazione**: pulizia dei pacchetti, registri oltre 14 giorni, Flatpak inutilizzati; TRIM settimanale (`fstrim.timer`); file `/etc/sysctl.d/90-consulente-digitale.conf` con swappiness adatta (100 con zram, 10 con 8 GB o più, altrimenti 30) e `vfs_cache_pressure=50`; avvio senza attendere la rete; profilo energetico bilanciato o TLP sui portatili; aggiornamenti di sicurezza automatici (`unattended-upgrades` o `dnf-automatic`). **PC vecchio**: memoria compressa **zram** (zstd, metà della RAM), animazioni del desktop spente (GNOME, Cinnamon, XFCE, KDE, MATE), indicizzazione dei file spenta.

🍎 **Ottimizzazione**: istantanea locale, cache DNS, memoria inattiva (`purge`), verifica del disco, controllo e aggiornamenti di sicurezza automatici, pulizia Homebrew. **PC vecchio**: movimento e trasparenze ridotti, animazioni del Dock e delle finestre accorciate.

Le guide «Come fare»

Sei guide passo passo per Windows, Linux e Mac: creare una chiavetta avviabile, entrare nel BIOS/UEFI, togliere i programmi dall'avvio, tornare indietro se qualcosa va storto, trasferire foto dal telefono al PC, aggiungere una stampante di rete.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

22 CAPITOLO Gli script pronti all'uso

Ogni pulsante è uno script. Nella scheda **Ottimizza** → 📜 **Script pronti** potete leggerli tutti, per **Windows, Linux e macOS** (anche se il computer ha un altro sistema), copiarli, salvarli e stamparli: per controllarli, impararli o usarli su un altro computer senza il Consulente.

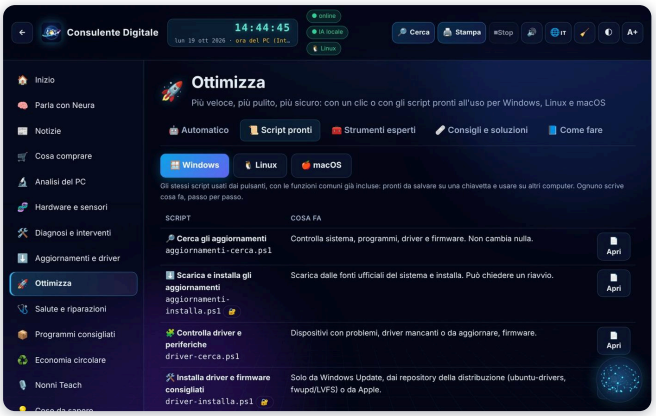


Figura 22.1 L'elenco degli script per Windows.

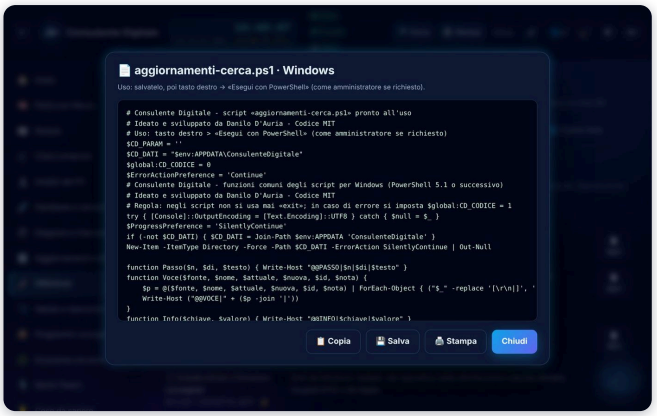


Figura 22.2 Uno script aperto, con Copia, Salva e Stampa.

Lo script che salvate è **completo e pronto**: contiene un'intestazione con autore e istruzioni, le funzioni comuni (`_comune.ps1` o `_comune.sh`) e il corpo dell'azione.

Usarli senza il Consulente

Sistema	Come si esegue
🪟 Windows	Salvate il file `.ps1`. Per gli script senza 🔐: tasto destro → **Esegui con PowerShell**. Per quelli con 🔐: Start → scrivete «PowerShell» → tasto destro → **Esegui come amministratore**, poi `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "$HOME\Downloads\ottimizza.ps1"`.
🐧 Linux	`bash ottimizza.sh`, oppure `sudo bash ottimizza.sh` per quelli con 🔐.
🍎 macOS	Nel Terminale: `bash pulizia.sh`, oppure `sudo bash ottimizza.sh` per quelli con 🔐.

GLI SCRIPT CON UN PARAMETRO

«Installa un programma» e «Scarica il modello di IA» hanno bisogno di sapere **cosa** installare: nello script salvato la riga `CD_PARAM=''` (Linux, Mac) o `$CD_PARAM = ''` (Windows) è vuota. Scrivete tra gli apici, per esempio, `winget:Mozilla.Firefox`, `flatpak:org.mozilla.firefox`, `cask:firefox` o `qwen3.5:4b`. «Scarica e installa gli aggiornamenti» con il parametro vuoto installa da tutte le fonti.

LE RIGHE CHE INIZIANO CON @@

Lanciati a mano, gli script stampano anche righe come `@@PASSO|2|7|Pulizia` o `@@VOCE|sistema|curl|8.5.0|8.5.1|curl|` : sono i messaggi per la grafica del Consulente (capitolo 2) e si possono ignorare.

Ricordate di stampare insieme agli script il capitolo 21, che spiega cosa modificano, e il capitolo 37, che spiega come tornare indietro.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

23 CAPITOLO Strumenti degli esperti

Per chi ha un po' di esperienza, il Consulente avvia con un clic alcuni strumenti famosi e affidabili, sempre scaricati dalla fonte ufficiale nel momento in cui servono.

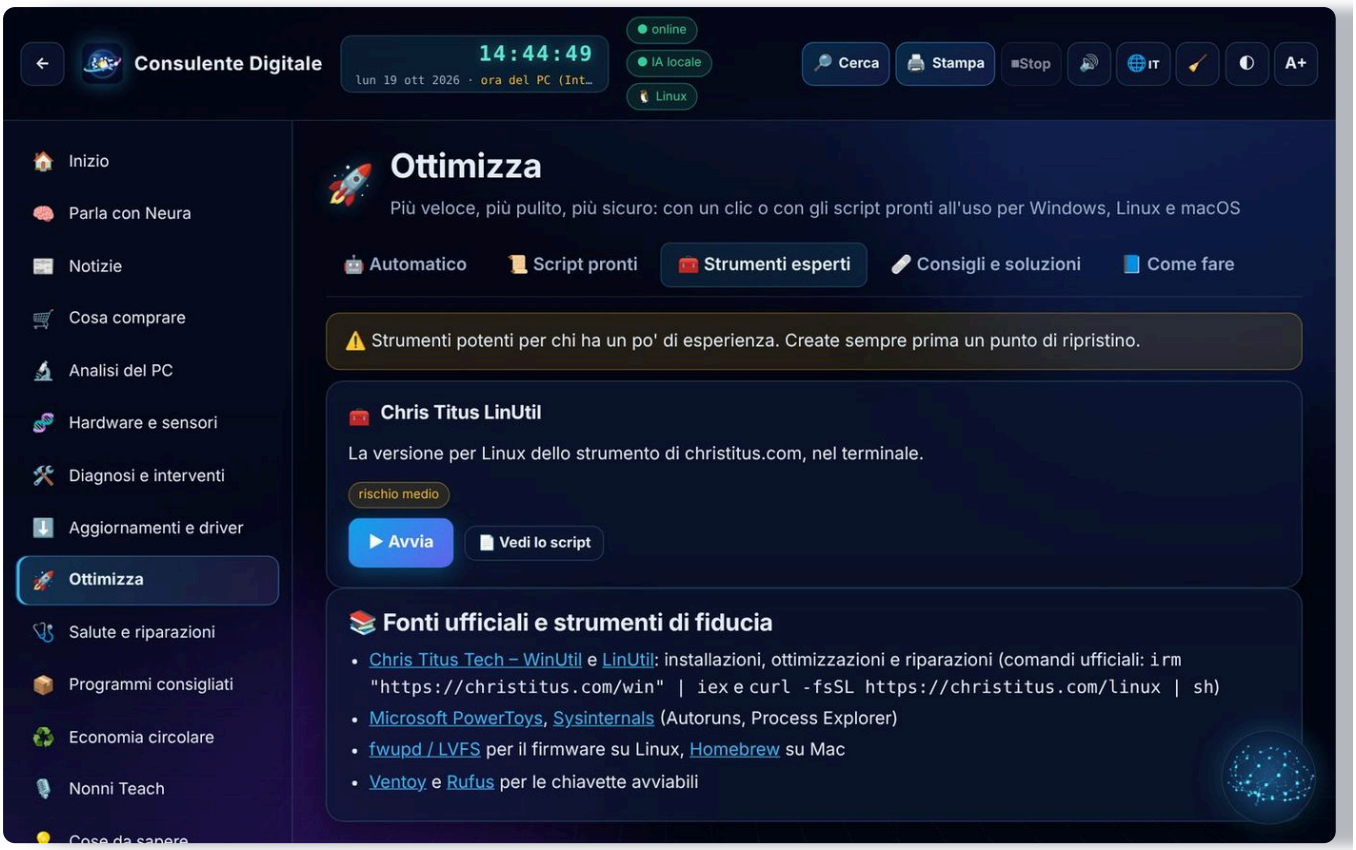


Figura 23.1 La scheda «Strumenti esperti» su Linux: LinUtil e le fonti ufficiali.

🧰 Chris Titus Tech WinUtil (Windows)

Lo strumento di **christitus.com**, uno dei più usati al mondo per sistemare Windows. Il Consulente apre una finestra di PowerShell come amministratore ed esegue il comando ufficiale `irm "https://christitus.com/win" | iex`. Nella finestra di WinUtil trovate le schede: **Install** (installare tanti programmi insieme con winget), **Tweaks** (ottimizzazioni: il pulsante **Standard** applica quelle consigliate e sicure), **Config** (funzionalità di Windows, riparazioni, «Fix Windows Update»), **Updates** (come ricevere gli aggiornamenti). Create sempre prima un punto di ripristino: Neura ve lo propone da sola.

🧰 Chris Titus Tech LinUtil (Linux)

La versione per Linux, nel terminale (`curl -fsSL https://christitus.com/linux | sh`): si usa con le frecce e `Invio`, si esce con `q`. Il Consulente apre il terminale del vostro desktop (GNOME Terminal, Konsole, XFCE Terminal e altri).

🍺 Homebrew (macOS)

Il gestore di programmi del Mac, installato con il comando ufficiale di **brew.sh** nel Terminale (chiede la password e di premere Invio). Dopo, «Installa» nei Programmi consigliati funziona con un clic.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

📘 Stato della licenza di Windows

Mostra edizione e stato di attivazione con gli strumenti di Microsoft, solo in lettura. Il Consulente consiglia solo **licenze originali**: quella digitale legata all'account Microsoft, quelle comprate da Microsoft o da rivenditori autorizzati.

Cosa fanno, nel dettaglio (anche installare programmi e IA)

🎚️ Installa FFmpeg (per i podcast)

Lo strumento libero che monta le registrazioni di Nonni Teach in un unico podcast MP3 con i capitoli.

🪟 **Windows** `ffmpeg-installa.ps1`	*Installa FFmpeg (build ufficiale di Gyan, catalogo winget): serve a Nonni Teach per montare il podcast in MP3.* 1. Preparo winget 2. Installo FFmpeg
🐧 **Linux** `ffmpeg-installa.sh` 🔐 amministratore	*Installa FFmpeg dal repository della distribuzione: serve a Nonni Teach per montare il podcast in MP3.* 1. Controllo se FFmpeg c'è già 2. Installo FFmpeg dal repository della distribuzione
🍎 **macOS** `ffmpeg-installa.sh`	*Installa FFmpeg con Homebrew: serve a Nonni Teach per montare il podcast in MP3.* 1. Installo FFmpeg con Homebrew

🧰 Chris Titus WinUtil

Lo strumento di christitus.com: installa programmi, rimuove il superfluo, ripara Windows Update. Si apre in una finestra sua.

🪟 **Windows** `winutil.ps1` 🔐 amministratore	*Chris Titus Tech WinUtil (https://christitus.com/win): si scarica ed esegue lo strumento ufficiale.*

🧰 Chris Titus LinUtil

La versione per Linux dello strumento di christitus.com, nel terminale.

🐧 **Linux** `linutil.sh`	*Chris Titus LinUtil (https://christitus.com/linux): strumento nel terminale per installare e configurare Linux.*

🍺 Installa Homebrew

Il gestore di programmi più usato sul Mac (brew.sh): serve per installare i programmi consigliati con un clic.

🍎 **macOS** `homebrew.sh`	*Installa Homebrew con il comando ufficiale di https://brew.sh (si apre nel Terminale e chiede la password).*

📘 Stato della licenza di Windows

Mostra edizione e attivazione (slmgr). Solo lettura.

🪟 **Windows** `licenza-windows.ps1`	*Stato della licenza di Windows (solo lettura, strumenti di Microsoft).* 1. Licenza

📦 Installa un programma consigliato

Da winget (Microsoft), Flathub/repository della distribuzione o Homebrew.

🪟 **Windows** `programma-installa.ps1`	*Installa un programma consigliato con winget (catalogo di Microsoft). CD_PARAM = "winget:Id.Del.Pacchetto"* 1. Preparo winget 2. Installo …

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🐧 **Linux** `programma-installa.sh` 🔐 amministratore	*Installa un programma consigliato. CD_PARAM: "flatpak:ID" oppure "pkg:nome" (dalla lista bianca del programma).* 1. Preparazione 2. Installo ... da Flathub 3. Installo ... dalla distribuzione
🍎 **macOS** `programma-installa.sh`	*Installa un programma con Homebrew. CD_PARAM: "cask:nome" oppure "brew:nome".* 1. Installo ...

🧠 Installa il motore di IA locale (Ollama)

Da ollama.com o dal gestore del sistema. L'IA poi funziona senza Internet.

🪟 **Windows** `ia-installa.ps1`	*Installa Ollama (motore di IA locale): winget, altrimenti l'installatore ufficiale con controllo della firma digitale.* 1. Installazione di Ollama 2. Controllo
🐧 **Linux** `ia-installa.sh` 🔐 amministratore	*Installa Ollama (motore di IA locale) con il metodo ufficiale di ollama.com.* 1. Preparazione 2. Installo Ollama da ollama.com
🍎 **macOS** `ia-installa.sh`	*Installa Ollama per Mac dal sito ufficiale e controlla la firma digitale di Apple.* 1. Scarico Ollama da ollama.com 2. Installo in Applicazioni 3. Controllo della firma digitale

📥 Scarica il modello di IA

Scarica il «cervello» adatto alla memoria di questo computer.

🪟 **Windows** `ia-modello.ps1`	*Scarica un modello di IA per Ollama. CD_PARAM = nome del modello (es. qwen3.5:4b)* 1. Avvio del motore 2. Scarico ... (può richiedere diversi minuti)
🐧 **Linux** `ia-modello.sh`	*Scarica un modello di IA per Ollama (CD_PARAM = nome del modello, es. qwen3.5:4b).* 1. Avvio del motore 2. Scarico ... (può richiedere diversi minuti)
🍎 **macOS** `ia-modello.sh`	*Scarica un modello di IA per Ollama (CD_PARAM = nome del modello).* 1. Avvio del motore 2. Scarico ... (può richiedere diversi minuti)

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

24 CAPITOLO Salute, riparazioni e pilota automatico

La pagina 🩺 **Salute e riparazioni** ha quattro schede: **Salute** (disco, batteria, sicurezza), **Internet** (velocità e riparazione della rete), **Riparazioni** (punto di ripristino, file di sistema, licenza) e **Ora esatta**. In alto a destra, il 🧭 **Pilota automatico**.

🧭 Il pilota automatico

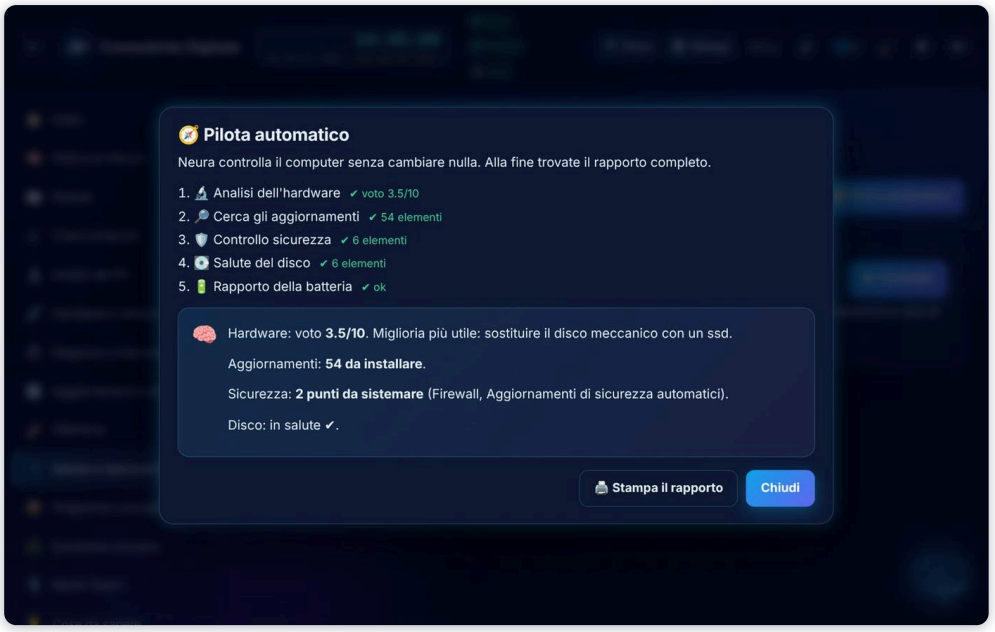


Figura 24.1 Il pilota automatico ha finito: Neura riassume e propone cosa fare.

Uno dopo l'altro, **senza cambiare nulla**: analisi dell'hardware, ricerca degli aggiornamenti, controllo della sicurezza, salute del disco, rapporto della batteria. Ogni riga si spunta quando ha finito. Alla fine Neura legge il riassunto e propone i pulsanti giusti (installare gli aggiornamenti, ottimizzare, vedere l'analisi). 🖨️ **Stampa il rapporto** produce il **rapporto di salute del computer**, perfetto da consegnare al proprietario di un PC che avete controllato.

Velocità di Internet

Si avvia solo quando premete **Misura adesso**: misura il tempo di risposta (5 collegamenti), scarica circa 25 MB e ne invia 5 ai server di prova di **Cloudflare** (`speed.cloudflare.com`), per al massimo 20 secondi. Giudizio: 100 Mbit/s e oltre «ottima», da 30 «buona», da 10 «sufficiente», sotto «lenta».

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Ora esatta

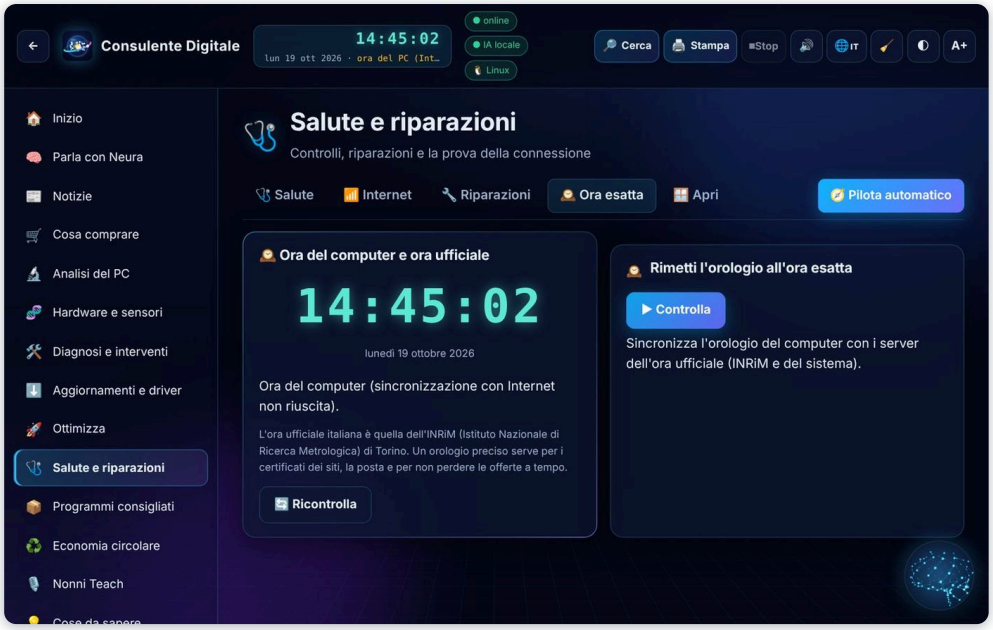


Figura 24.2 L'orologio grande, la fonte ufficiale e lo scarto dell'orologio del computer.

Cosa fanno, nel dettaglio

🩺 Ripara i file di sistema

Controlla e ripara il sistema (DISM e SFC su Windows, pacchetti su Linux, permessi e disco su Mac).

🪟 **Windows** `ripara.ps1` 🔐 amministratore	*Ripara i file di sistema: DISM (immagine), SFC (file), controllo del disco in linea.* 1. DISM: controllo e riparazione dell'immagine di Windows (10-20 minuti, serve Internet) 2. SFC: controllo dei file di sistema 3. Controllo del disco senza riavvio
🐧 **Linux** `ripara.sh` 🔐 amministratore	*Ripara il sistema dei pacchetti e controlla i file di sistema.* 1. Sistema dei pacchetti 2. Programmi Flatpak 3. Errori gravi dall'ultimo avvio
🍎 **macOS** `ripara.sh` 🔐 amministratore	*Verifica del disco, permessi della cartella Inizio, cache dei font.* 1. Verifica del disco 2. Permessi della cartella Inizio 3. Cache dei caratteri

📶 Ripara la connessione a Internet

Svuota la cache DNS e reimposta la rete. Le reti Wi-Fi salvate restano.

🪟 **Windows** `rete-ripara.ps1` 🔐 amministratore	*Ripara la connessione a Internet. Le reti Wi-Fi salvate restano.* 1. Cache DNS e indirizzo IP 2. Reimpostazione di Winsock e TCP/IP 3. Prova
🐧 **Linux** `rete-ripara.sh` 🔐 amministratore	*Ripara la connessione: svuota la cache DNS e riavvia la rete. Le reti salvate restano.* 1. Cache dei nomi (DNS) 2. Riavvio della rete 3. Prova

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🍎 **macOS** `rete-ripara.sh` 🔐 amministratore	*Ripara la connessione: DNS e Wi-Fi.*	1. Cache DNS 2. Wi-Fi spento e riacceso 3. Prova

💽 Salute del disco

Legge lo stato S.M.A.R.T. e lo spazio libero: avvisa prima che il disco si rompa.

🪟 **Windows** `disco-salute.ps1` 🔐 amministratore	*Salute dei dischi (S.M.A.R.T. tramite Windows) e spazio libero.*	1. Dischi fisici 2. Spazio libero
🐧 **Linux** `disco-salute.sh` 🔐 amministratore	*Salute dei dischi (S.M.A.R.T.) e spazio libero.*	1. Strumento S.M.A.R.T. 2. Lettura dei dischi
🍎 **macOS** `disco-salute.sh`	*Stato S.M.A.R.T. dei dischi interni.*	1. Lettura

🔋 Rapporto della batteria

Capacità reale rispetto a quella di fabbrica e cicli di carica.

🪟 **Windows** `batteria.ps1`	*Rapporto della batteria con powercfg.*	1. Lettura della batteria
🐧 **Linux** `batteria.sh`	*Rapporto della batteria.*	1. Lettura della batteria
🍎 **macOS** `batteria.sh`	*Rapporto della batteria.*	1. Lettura

🛡️ Controllo sicurezza

Antivirus, firewall, cifratura del disco, aggiornamenti automatici, account.

🪟 **Windows** `sicurezza.ps1`	*Controllo sicurezza (solo lettura).*	1. Controlli
🐧 **Linux** `sicurezza.sh`	*Controllo sicurezza (solo lettura).*	1. Controlli
🍎 **macOS** `sicurezza.sh`	*Controllo sicurezza (solo lettura).*	1. Controlli

🕰️ Rimetti l'orologio all'ora esatta

Sincronizza l'orologio del computer con i server dell'ora ufficiale (INRiM e del sistema).

🪟 **Windows** `ora-sincronizza.ps1` 🔐 amministratore	*Sincronizza l'orologio di Windows con l'ora ufficiale (INRiM) e i server di Microsoft.*	1. Configuro i server dell'ora 2. Sincronizzo adesso
🐧 **Linux** `ora-sincronizza.sh` 🔐 amministratore	*Sincronizza l'orologio con l'ora ufficiale (NTP).*	1. Attivo la sincronizzazione automatica 2. Sincronizzo adesso
🍎 **macOS** `ora-sincronizza.sh` 🔐 amministratore	*Sincronizza l'orologio del Mac con l'ora ufficiale.*	1. Sincronizzo l'orologio

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

SE IL DISCO È IN PERICOLO

Se la salute del disco non è «Healthy/PASSED/Verified», se ci sono settori riallocati o se Windows prevede un guasto, **fate subito una copia dei dati** su un altro disco e sostituite il disco. Non fate deframmentazioni o riparazioni lunghe prima della copia.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

25 CAPITOLO Programmi consigliati

56 programmi affidabili, quasi tutti gratuiti e liberi, scelti per sostituire quelli a pagamento e per non riempire il computer di cose inutili.

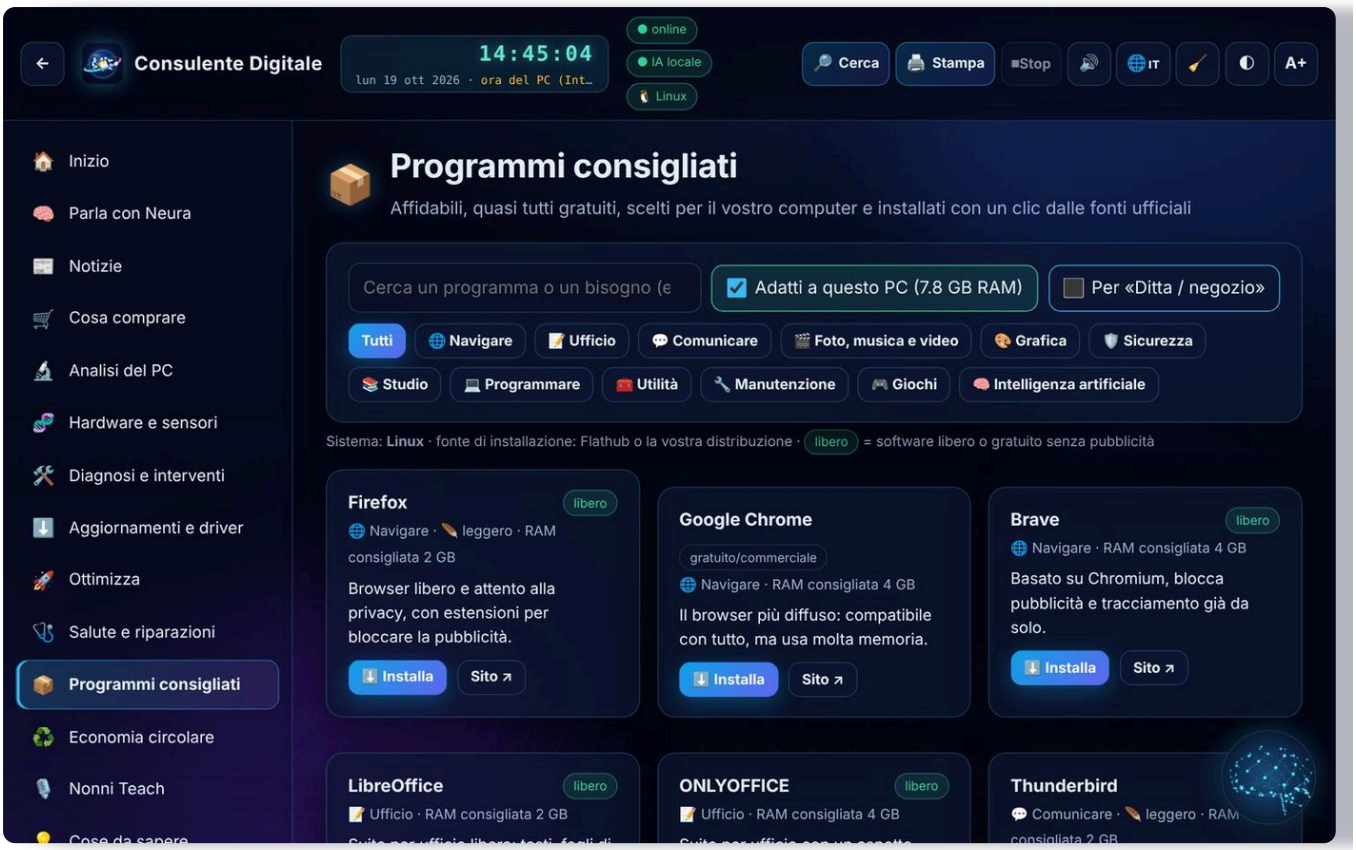


Figura 25.1 Il catalogo: ricerca, filtri per il computer e il profilo, categorie.

- **Cerca**: per nome o per bisogno («foto», «password», «PDF»...).
- **Adatti a questo PC**: nasconde i programmi che chiedono più RAM di quella del computer. Con meno di 4 GB i programmi «🪶 leggeri» vanno in cima.
- **Per «profilo»**: mostra quelli pensati per chi usa il programma (anziani, studenti, creativi, aziende...).
- **Categorie**: navigare, ufficio, comunicare, foto/musica/video, grafica, sicurezza, studio, programmare, utilità, manutenzione, giochi, intelligenza artificiale.
- ⬇️ **Installa**: 🪟 da **winget** (catalogo Microsoft, installazione silenziosa); 🐧 da **Flathub** o dalla distribuzione (chiede la password); 🍎 da **Homebrew**. libero indica software libero o gratuito senza pubblicità.

Il catalogo completo

Tra parentesi gli identificativi ufficiali usati per l'installazione.

🌐 Navigare

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
Firefox libero	Browser libero e attento alla privacy, con estensioni per bloccare la pubblicità.	2 GB	`Mozilla.Firefox`	`org.mozilla.firefox`	`firefox`

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
Google Chrome	Il browser più diffuso: compatibile con tutto, ma usa molta memoria.	4 GB	`Google.Chrome`	`com.google.Chrome`	`google-chrome`
Brave libero	Basato su Chromium, blocca pubblicità e tracciamento già da solo.	4 GB	`Brave.Brave`	`com.brave.Browser`	`brave-browser`

📝 Ufficio

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
LibreOffice libero	Suite per ufficio libera: testi, fogli di calcolo, presentazioni. Apre i file di Word ed Excel.	2 GB	`TheDocumentFoundation.LibreOffice`	`org.libreoffice.LibreOffice`	`libreoffice`
ONLYOFFICE libero	Suite per ufficio con un aspetto simile a Microsoft Office, ottima compatibilità con i file .docx/.xlsx.	4 GB	`ONLYOFFICE.DesktopEditors`	`org.onlyoffice.desktopeditors`	`onlyoffice`
SumatraPDF libero	Lettore PDF velocissimo e leggerissimo, ideale sui PC vecchi.	1 GB	`SumatraPDF.SumatraPDF`	—	—
Notepad++ libero	Editor di testo semplice e potente.	1 GB	`Notepad++.Notepad++`	—	—
Joplin libero	Appunti e liste organizzate, sincronizzabili e cifrate.	2 GB	`Joplin.Joplin`	`net.cozic.joplin_desktop`	`joplin`
Obsidian	Appunti collegati tra loro, file di testo sul vostro computer.	4 GB	`Obsidian.Obsidian`	`md.obsidian.Obsidian`	`obsidian`

💬 Comunicare

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
Thunderbird libero	Posta elettronica, calendario e rubrica in un unico programma, anche per più caselle.	2 GB	`Mozilla.Thunderbird`	`org.mozilla.Thunderbird`	`thunderbird`
RustDesk libero	Assistenza a distanza: un familiare o il tecnico vede il vostro schermo per aiutarvi.	2 GB	`RustDesk.RustDesk`	`com.rustdesk.RustDesk`	`rustdesk`
Zoom	Videochiamate e riunioni.	4 GB	`Zoom.Zoom`	`us.zoom.Zoom`	`zoom`
Telegram libero	Messaggi e gruppi dal computer.	2 GB	`Telegram.TelegramDesktop`	`org.telegram.desktop`	`telegram`
Signal libero	Messaggi cifrati, il più rispettoso della privacy.	2 GB	`OpenWhisperSystems.Signal`	`org.signal.Signal`	`signal`
LocalSend libero	Passare foto e file tra telefono e computer nella stessa rete, senza cavi né Internet.	2 GB	`LocalSend.LocalSend`	`org.localsend.localsend_app`	`localsend`

🎬 Foto, musica e video

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
VLC libero	Riproduce qualsiasi video e musica, senza codec da cercare.	1 GB	`VideoLAN.VLC`	`org.videolan.VLC`	`vlc`
Audacity libero	Registrare e montare l'audio: voce, interviste, podcast.	2 GB	`Audacity.Audacity`	`org.audacityteam.Audacity`	`audacity`
OBS Studio libero	Registrare lo schermo e trasmettere in diretta (lezioni, dirette, tutorial).	8 GB	`OBSProject.OBSStudio`	`com.obsproject.Studio`	`obs`
Shotcut libero	Montaggio video semplice e libero.	8 GB	`Meltytech.Shotcut`	`org.shotcut.Shotcut`	`shotcut`

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
Kdenlive libero	Montaggio video completo, con effetti e titoli.	8 GB	`KDE.Kdenlive`	`org.kde.kdenlive`	`kdenlive`
HandBrake libero	Converte e rimpicciolisce i video per telefono, TV o web.	4 GB	`HandBrake.HandBrake`	`fr.handbrake.ghb`	—
Spotify	Musica e podcast in streaming.	2 GB	`Spotify.Spotify`	`com.spotify.Client`	`spotify`

🎨 Grafica

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
GIMP libero	Ritocco fotografico avanzato, alternativa libera a Photoshop.	4 GB	`GIMP.GIMP.3`	`org.gimp.GIMP`	`gimp`
Pinta libero	Disegno e ritocco semplicissimi, perfetto per iniziare.	1 GB	—	`com.github.PintaProject.Pinta`	—
Inkscape libero	Grafica vettoriale: loghi, volantini, illustrazioni.	4 GB	`Inkscape.Inkscape`	`org.inkscape.Inkscape`	`inkscape`
Krita libero	Pittura digitale con tavoletta grafica.	4 GB	`KDE.Krita`	`org.kde.krita`	`krita`
Blender libero	Modellazione 3D, animazione e montaggio: lo standard libero professionale.	16 GB	`BlenderFoundation.Blender`	`org.blender.Blender`	`blender`
darktable libero	Sviluppo dei file RAW per fotografi, alternativa a Lightroom.	8 GB	`darktable.darktable`	`org.darktable.Darktable`	`darktable`
digiKam libero	Organizza migliaia di foto con volti, luoghi ed etichette.	4 GB	`KDE.digikam`	`org.kde.digikam`	`digikam`
FreeCAD libero	Progettazione 3D tecnica (CAD) e per la stampa 3D.	8 GB	`FreeCAD.FreeCAD`	`org.freecad.FreeCAD`	`freecad`

🛡️ Sicurezza

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
KeePassXC libero	Cassaforte delle password sul vostro computer, senza abbonamenti.	1 GB	`KeePassXCTeam.KeePassXC`	`org.keepassxc.KeePassXC`	`keepassxc`
Bitwarden libero	Gestore di password sincronizzato su PC e telefono, gratuito.	2 GB	`Bitwarden.Bitwarden`	`com.bitwarden.desktop`	`bitwarden`
Malwarebytes	Seconda opinione contro virus e programmi indesiderati (versione gratuita su richiesta).	2 GB	`Malwarebytes.Malwarebytes`	—	`malwarebytes`
Proton VPN libero	VPN con versione gratuita, utile sulle reti Wi-Fi pubbliche.	2 GB	`Proton.ProtonVPN`	`com.protonvpn.www`	`protonvpn`

📚 Studio

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
Calibre libero	Biblioteca di libri digitali: organizza, converte e invia all'e-reader.	2 GB	`calibre.calibre`	`com.calibre_ebook.calibre`	`calibre`
Anki libero	Schede di memoria per studiare (lingue, esami) con ripasso intelligente.	2 GB	`Anki.Anki`	`net.ankiweb.Anki`	`anki`

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

💻 Programmare

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
Visual Studio Code libero	Editor per programmare, il più usato al mondo.	4 GB	`Microsoft.VisualStudioCode`	`com.visualstudio.code`	`visual-studio-code`

🧰 Utilità

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
7-Zip libero	Apre e crea archivi .zip, .7z, .rar.	1 GB	`7zip.7zip`	`io.github.peazip.PeaZip`	`the-unarchiver`
Everything libero	Trova qualsiasi file sul PC all'istante mentre scrivete.	1 GB	`voidtools.Everything`	—	—
PowerToys libero	Utilità di Microsoft: finestre affiancate, ridimensionare foto, prendere testo dallo schermo.	4 GB	`Microsoft.PowerToys`	—	`rectangle`
ShareX libero	Catture dello schermo con frecce, testo e registrazioni.	2 GB	`ShareX.ShareX`	`org.flameshot.Flameshot`	—
Bottles libero	Usare alcuni programmi di Windows dentro Linux.	4 GB	—	`com.usebottles.bottles`	—
Flatseal libero	Gestisce i permessi delle app Flatpak (cartelle, microfono, rete).	1 GB	—	`com.github.tchx84.Flatseal`	—

🔧 Manutenzione

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
WizTree	Mostra in pochi secondi cosa occupa spazio sul disco.	1 GB	`AntibodySoftware.WizTree`	—	—
CrystalDiskInfo libero	Salute del disco a colori: blu bene, giallo attenzione, rosso copia i dati.	1 GB	`CrystalDewWorld.CrystalDiskInfo`	`gsmartcontrol`	—
HWiNFO	Tutti i dettagli dell'hardware e le temperature.	1 GB	`REALiX.HWiNFO`	`io.missioncenter.MissionCenter`	`stats`
BleachBit libero	Pulizia approfondita di cache e file inutili.	1 GB	`BleachBit.BleachBit`	`bleachbit`	—
Timeshift libero	«Macchina del tempo» per Linux: riporta il sistema a ieri se qualcosa si rompe.	1 GB	—	`timeshift`	—
AppCleaner libero	Disinstalla le app del Mac insieme ai file che lasciano in giro.	1 GB	—	—	`appcleaner`
Rufus libero	Crea chiavette USB avviabili per installare Windows o Linux.	1 GB	`Rufus.Rufus`	—	—
Ventoy libero	Una chiavetta con tanti sistemi: copiate le ISO e scegliete all'avvio.	1 GB	`Ventoy.Ventoy`	—	—
LibreHardwareMonitor libero	Legge temperature, ventole, tensioni e consumi di processore, scheda video e dischi. Il Consulente Digitale lo usa per i «Sensori avanzati».	2 GB	`LibreHardwareMonitor.LibreHardwareMonitor`	—	—
CPU-X libero	Scheda tecnica di processore, scheda madre, memoria e grafica, come CPU-Z ma libero.	1 GB	—	`io.github.thetumultuousunicornofdarkness.cpu-x`	—

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🎮 Giochi

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
Steam	Il negozio di videogiochi per PC (su Linux con Proton molti giochi Windows funzionano).	8 GB	`Valve.Steam`	`com.valvesoftware.Steam`	`steam`

🧠 Intelligenza artificiale

Programma	A cosa serve	RAM	🪟 winget	🐧 Linux	🍎 Homebrew
LM Studio	Prova i modelli di IA locali con un'interfaccia semplice.	16 GB	`ElementLabs.LMStudio`	—	`lm-studio`
Alpaca libero	Chat con l'IA locale (Ollama) per Linux, semplice e privata.	8 GB	—	`com.jeffser.Alpaca`	—

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

26 CAPITOLO Hardware e sensori

La pagina 🧬 **Hardware e sensori** fa quello che fanno programmi da esperti come HWiNFO, CPU-Z e GPU-Z, ma in parole semplici: mostra **ogni componente** del computer con i suoi dati tecnici e le **temperature, le ventole, i consumi e il lavoro** del processore in diretta. Il codice è originale del Consulente Digitale (licenza MIT) e usa solo gli strumenti del sistema o programmi liberi.



Figura 26.1 La scheda «In diretta»: otto riquadri con i valori di questo istante, la curva degli ultimi due minuti e il lavoro di ogni thread del processore.

Le nove schede della pagina

Scheda	Cosa mostra	Come «Programma di»
📊 **In diretta**	Uso del processore, temperatura e consumo, memoria, attività del disco, grafica, rete, batteria, ventola; un grafico per ognuno; barre per ogni thread. Si aggiorna ogni 2 secondi **solo mentre la pagina è aperta**.	Gestione attività, HWiNFO (sensori)
🧩 **Scheda madre**	Lo **schema disegnato** della scheda (capitolo 27), produttore e modello, revisione, BIOS/UEFI e la sua data, avvio UEFI e TPM, slot di espansione e porte.	CPU-Z (Mainboard), HWiNFO
⚙️ **Processore**	Nome, core e thread, frequenza massima, zoccolo (socket), architettura, cache L1/L2/L3, generazione e anno stimati, virtualizzazione, istruzioni speciali (AVX2, AES, SHA…).	CPU-Z (CPU, Caches)
🧠 **Memoria**	Totale e in uso, slot sulla scheda e massimo supportato; per ogni modulo: posizione, capacità, tipo (DDR4, DDR5…), velocità, marca, codice, formato. Avvisa se una parte è **saldata** e se c'è uno slot libero.	CPU-Z (Memory, SPD)
🎮 **Grafica**	Per ogni scheda video: memoria, driver e data, risoluzione dello schermo; con i sensori: uso, temperatura, memoria in uso, frequenza e consumo.	GPU-Z
💽 **Dischi**	Modello, tipo (NVMe, SSD, HDD), collegamento, capacità, firmware, salute; lo spazio di ogni unità; l'ultimo controllo SMART salvato.	CrystalDiskInfo

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Scheda	Cosa mostra	Come «Programma di»
🔋 **Batteria**	Modello e chimica, capacità di progetto e attuale (in Wh), **salute in percentuale**, cicli di carica, carica, tensione e potenza di questo momento.	BatteryInfoView, rapporto powercfg
🔌 **Rete e periferiche**	Schede di rete con velocità e indirizzo fisico, dispositivi audio, dispositivi USB.	HWiNFO
🌡️ **Tutti i sensori**	Ogni sensore leggibile, diviso per tipo (temperature, ventole, tensioni, potenza, correnti, frequenze, carico…), con **attuale, minimo e massimo** della sessione e il limite indicato dal produttore. In rosso quelli vicini al limite.	HWiNFO (Sensors)

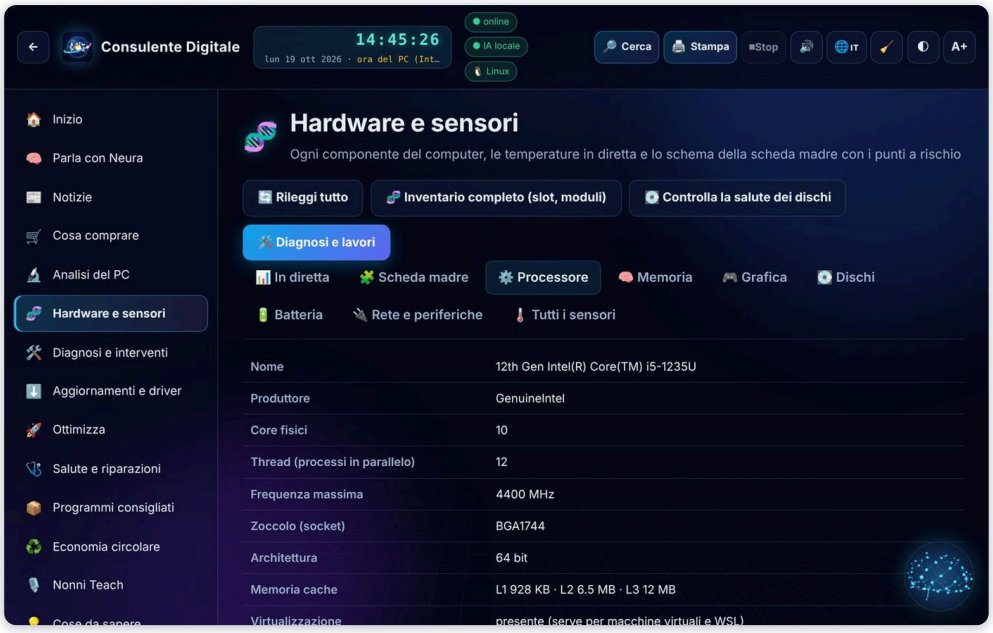


Figura 26.2 La scheda tecnica del processore.

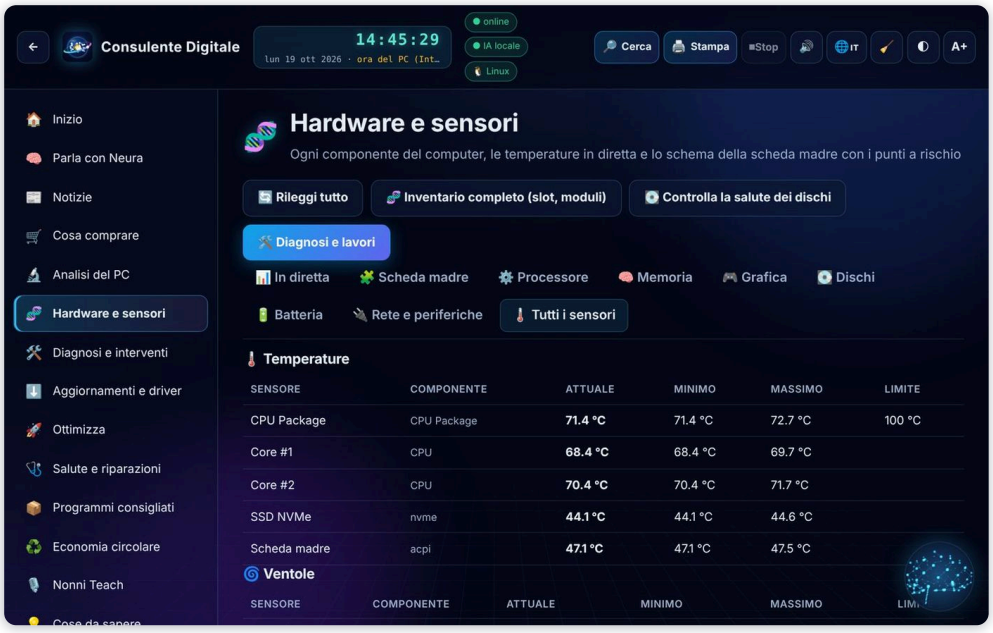


Figura 26.3 Tutti i sensori, con minimo e massimo.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Da dove arrivano i dati, sistema per sistema

Dato	🪟 Windows	🐧 Linux	🍎 macOS
Componenti	CIM/WMI: Win32_Processor, CacheMemory, BaseBoard, BIOS, PhysicalMemory, VideoController (memoria video dal registro), PhysicalDisk, SystemSlot, PortConnector, NetworkAdapter, SoundDevice	lscpu, /proc/cpuinfo, /sys (cache, DMI, drm, power_supply), udevadm, lspci, lsblk, lsusb, nvidia-smi	sysctl, system_profiler
Uso, memoria, dischi, rete	contatori delle prestazioni	/proc/stat, /proc/meminfo, /proc/diskstats, /proc/net/dev	ps, vm_stat
Temperature, ventole, tensioni	zone termiche ACPI; con i **sensori avanzati**: LibreHardwareMonitor	hwmon e thermal zone del kernel (coretemp, k10temp, nvme, acpitz, ventole)	batteria; processore solo con **sensori avanzati** (powermetrics)
Schede video NVIDIA	nvidia-smi (uso, temperatura, memoria, frequenza, consumo)		—
Batteria	root\wmi (capacità di progetto e piena, cicli)	/sys/class/power_supply	ioreg, pmset
Banchi di RAM, slot, porte	CIM	dmidecode con 🧬 **Inventario completo** (password)	system_profiler

Su Windows e sul Mac i sensori si leggono con una piccola **sonda** che parte quando aprite la pagina e si ferma da sola 60 secondi dopo che l'avete chiusa: così il programma non consuma nulla quando non serve.

I pulsanti in alto

- 🔄 **Rileggi tutto**: rilegge componenti e sensori (i dettagli restano in memoria 10 minuti).
- 🌡️ **Sensori avanzati** (Windows e Mac): su Windows installa da winget e avvia **LibreHardwareMonitor** (software libero, licenza MPL 2.0), che rende leggibili temperature dei core, ventole, tensioni e consumi; sul Mac legge per 5 secondi lo strumento di Apple `powermetrics`. Chiede la conferma da amministratore.
- 🧬 **Inventario completo** (Linux): legge con `dmidecode` le tabelle del BIOS (banchi di memoria, slot, porte) e le salva per la pagina. Solo lettura.
- 💽 **Controlla la salute dei dischi**: esegue il controllo SMART (capitolo 24) e ne ricorda il risultato per lo schema e la diagnosi.
- 🛠️ **Diagnosi e lavori**: apre la pagina del capitolo 27.

🧬 Lettura completa della scheda madre

Banchi di memoria, slot di espansione e porte letti dalle tabelle del BIOS (dmidecode). Solo lettura.

🐧 **Linux**
`hardware-completo.sh`
🔐 amministratore

Lettura completa della scheda madre: banchi di memoria, slot di espansione e porte (dmidecode, solo lettura).

1. Lettura delle tabelle SMBIOS della scheda madre
2. Banchi di memoria, slot e porte

🌡️ Sensori avanzati

Temperature dei core, ventole e consumi: su Windows con LibreHardwareMonitor (libero), sul Mac con powermetrics di Apple.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🪟 **Windows** `sensori-avanzati.ps1` 🔐 amministratore	*Sensori avanzati: installa (se manca) e avvia LibreHardwareMonitor (libero, MPL-2.0), che legge temperature dei core,* 1. Cerco LibreHardwareMonitor 2. Installo LibreHardwareMonitor con winget 3. Avvio LibreHardwareMonitor
🍎 **macOS** `sensori-avanzati.sh` 🔐 amministratore	*Sensori avanzati del Mac con lo strumento di Apple powermetrics (amministratore, solo lettura, 5 secondi).* 1. Lettura di temperature, frequenze e consumi (5 secondi)

QUANDO UNA TEMPERATURA È «NORMALE»

Sotto sforzo un processore moderno sta spesso tra 60 e 85 °C: è normale. Preoccupa se resta oltre gli 85 °C, se il computer rallenta di colpo, se la ventola è sempre al massimo o se la temperatura è alta anche a riposo. Quasi sempre la causa è **polvere** o **pasta termica secca**.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CAPITOLO

27 Lo schema della scheda madre, la diagnosi e i lavori

Dai dati del capitolo 26 il programma **disegna lo schema della scheda madre** del computer in uso, colora ogni componente secondo la sua salute e mette un **segnale pulsante** dove c'è il rischio di un guasto. Poi prepara la **diagnosi**, l'elenco dei **lavori da eseguire** e, alla fine, la **scheda dei lavori eseguiti**.

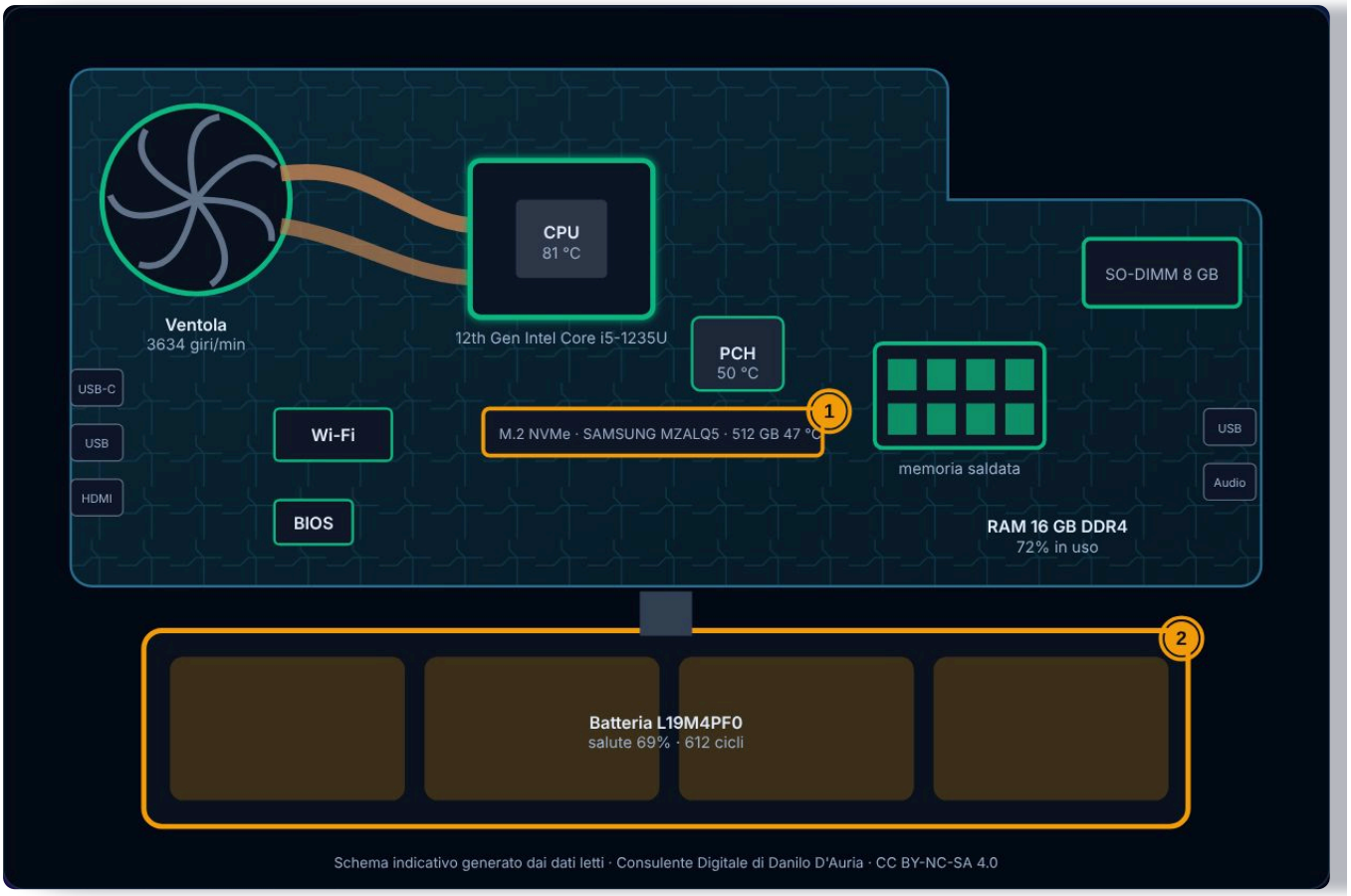


Figura 27.1 Lo schema di un portatile: ventola e tubi di calore, processore, chipset (PCH), memoria saldata e slot SO-DIMM, SSD M.2, Wi-Fi, BIOS, porte sui lati e batteria. I numeri gialli e rossi indicano i punti da controllare.

Come si legge lo schema

- **Forma**: per i computer fissi il disegno è una scheda **ATX** con pannello posteriore, alimentazione del processore (VRM), zoccolo e ventola, slot della RAM, connettore ATX a 24 poli, slot M.2, porte SATA, slot PCIe con l'eventuale scheda video, chipset, chip del BIOS e batteria tampone CR2032. Per i portatili è una scheda sagomata con ventola e tubi di calore, memoria saldata o slot SO-DIMM e la batteria sotto.
- **Componenti veri**: nomi, quantità di slot e moduli, dischi NVMe o SATA, scheda video dedicata o integrata sono quelli **letti** dal computer; uno slot vuoto è tratteggiato.
- **Colori**: verde in salute, giallo da tenere d'occhio, rosso guasto possibile, grigio non verificabile.
- **Segnali numerati**: ogni componente giallo o rosso ha un numero; sotto il disegno, lo stesso numero spiega il problema e cosa fare. Quelli rossi pulsano.
- Passando il mouse su un pezzo compaiono nome, valore e problemi.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

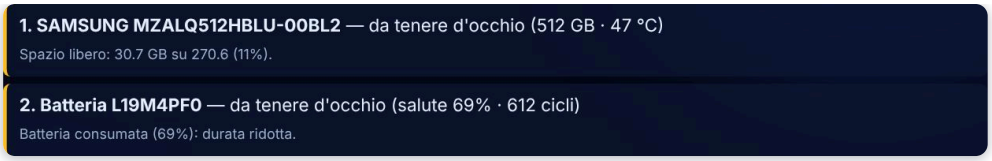


Figura 27.2 L'elenco numerato dei punti da controllare.

È UNO SCHEMA, NON UNA FOTOGRAFIA

Il disegno è generato dal programma con i componenti letti: aiuta a capire dove sono le parti e quale controllare, ma non riproduce la forma esatta della vostra scheda. Prima di aprire un computer consultate il **manuale di servizio** del produttore, staccate la corrente e, nei portatili, la batteria.

Le regole che accendono i segnali

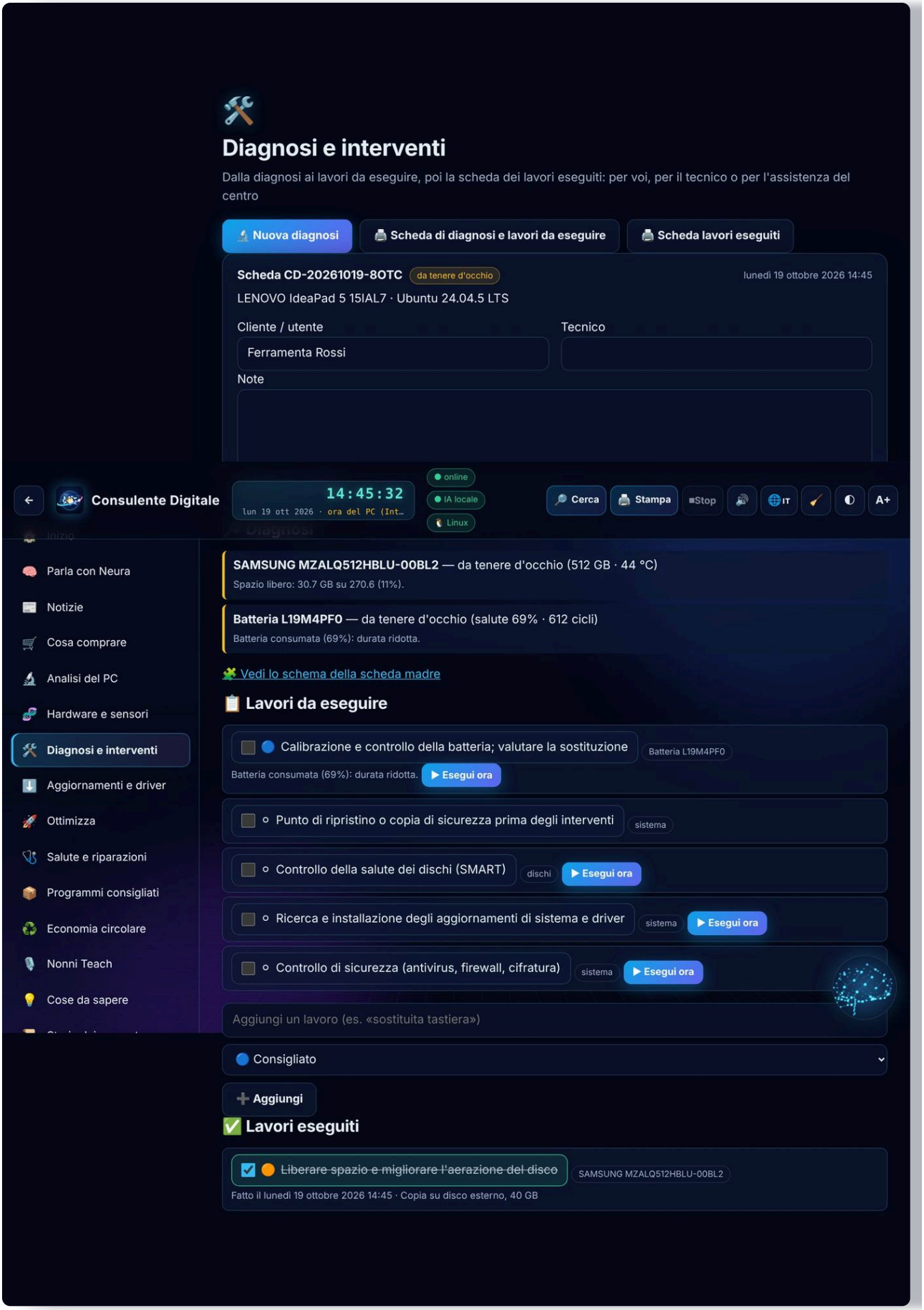
Il programma confronta i valori con queste soglie (scritte una sola volta nel codice, in `scheda-madre.js`):

Componente	da tenere d'occhio	guasto possibile
🧠 Processore	85 °C	95 °C
🎮 Scheda video	80 °C	90 °C
💽 SSD NVMe	65 °C	75 °C
💽 Disco meccanico / SATA	50 °C	55 °C
🧩 Scheda madre / chipset	70 °C	80 °C
🧠 Memoria RAM in uso	90%	97%
📂 Spazio libero sul disco	sotto il 15%	sotto l'8%
🔋 Salute della batteria	sotto il 75%	sotto il 60%
🔄 Cicli di carica della batteria	da 800	—

Inoltre: disco che segnala un guasto (stato SMART non buono, settori riallocati, previsione di guasto) → **rosso**, con l'invito a fare subito la copia dei dati; disco meccanico → giallo (consiglio SSD); meno di 8 GB di RAM → giallo; ventola ferma con processore oltre 70 °C → rosso; BIOS di 4 o più anni → giallo (controllare un aggiornamento); dispositivi con errori in Gestione dispositivi → giallo sul chipset.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

La pagina «🛠️ Diagnosi e interventi»

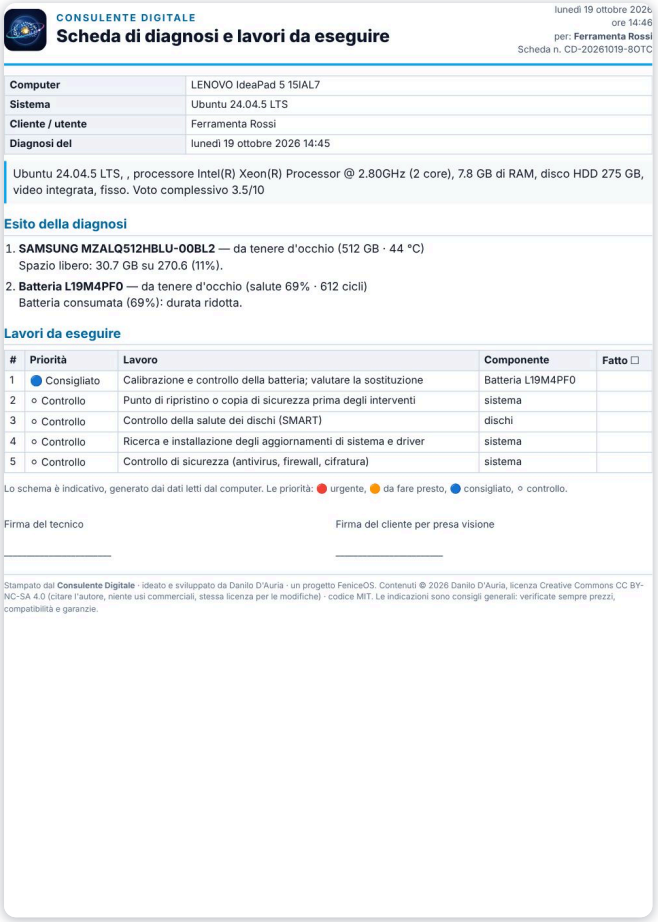


© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Figura 27.3 Una scheda di intervento: dati, diagnosi, lavori da eseguire con i pulsanti «Esegui ora» e lavori eseguiti.

1. 🔬 **Fai la diagnosi**: il programma rilegge componenti, sensori e analisi e crea una **scheda numerata** (codice tipo CD-20261015-AB12) con il computer, il sistema e lo stato.
2. Scrivete **Cliente / utente**, **Tecnico** e le **Note**: si salvano da sole.
3. La sezione 🔎 **Diagnosi** elenca i componenti con problemi e la spiegazione.
4. I 📋 **Lavori da eseguire** sono proposti in automatico, in ordine di priorità: 🔴 urgente, 🟠 da fare presto, 🔵 consigliato, ⚬ controllo. Ci sono sempre il punto di ripristino, il controllo SMART (se non fatto), gli aggiornamenti e la sicurezza, più i lavori legati ai problemi trovati (pulizia e pasta termica, copia dei dati e sostituzione del disco, SSD, RAM, BIOS, batteria...).
5. Se il programma sa fare il lavoro, accanto c'è ▶ **Esegui ora**: si apre la solita conferma con la console e, se l'azione riesce, il lavoro si **spunta da solo**.
6. Gli altri lavori (per esempio cambiare la pasta termica) si spuntano a mano: si apre una finestrella per scrivere l'**esito** («pasta termica nuova, temperatura scesa a 62 °C»).
7. ➕ **Aggiungi** un lavoro vostro, con la sua priorità.
8. Quando tutti i lavori sono fatti, la scheda risulta **chiusa** con data e ora.

Le due schede da stampare



CONSULENTE DIGITALE
Scheda di diagnosi e lavori da eseguire

lunedì 19 ottobre 2026
ore 14:46
per: **Ferramenta Rossi**
Scheda n. CD-20261019-8OTC

Computer	LENOVO IdeaPad 5 15IAL7
Sistema	Ubuntu 24.04.5 LTS
Cliente / utente	Ferramenta Rossi
Diagnosi del	lunedì 19 ottobre 2026 14:45

Ubuntu 24.04.5 LTS, , processore Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.80GHz (2 core), 7.8 GB di RAM, disco HDD 275 GB, video integrata, fisso. Voto complessivo 3.5/10

Esito della diagnosi

1. **SAMSUNG MZALQ512HBLU-00BL2** — da tenere d'occhio (512 GB · 44 °C)
   Spazio libero: 30.7 GB su 270.6 (11%).
2. **Batteria L19M4PF0** — da tenere d'occhio (salute 69% · 612 cicli)
   Batteria consumata (69%): durata ridotta.

Lavori da eseguire

#	Priorità	Lavoro	Componente	Fatto ☐
1	🔵 Consigliato	Calibrazione e controllo della batteria; valutare la sostituzione	Batteria L19M4PF0	
2	⚬ Controllo	Punto di ripristino o copia di sicurezza prima degli interventi	sistema	
3	⚬ Controllo	Controllo della salute dei dischi (SMART)	dischi	
4	⚬ Controllo	Ricerca e installazione degli aggiornamenti di sistema e driver	sistema	
5	⚬ Controllo	Controllo di sicurezza (antivirus, firewall, cifratura)	sistema	

Lo schema è indicativo, generato dai dati letti dal computer. Le priorità: 🔴 urgente, 🟠 da fare presto, 🔵 consigliato, ⚬ controllo.

Firma del tecnico _____ Firma del cliente per presa visione _____

Stampato dal **Consulente Digitale** · ideato e sviluppato da Danilo D'Auria · un progetto FeniceOS. Contenuti © 2026 Danilo D'Auria, licenza Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 (citare l'autore, niente usi commerciali, stessa licenza per le modifiche) · codice MIT. Le indicazioni sono consigli generali: verificate sempre prezzi, compatibilità e garanzie.

Figura 27.4 «Scheda di diagnosi e lavori da eseguire»: dati, esito, schema della scheda madre, lavori con la casella da spuntare, firme del tecnico e del cliente per presa visione.



CONSULENTE DIGITALE
Scheda lavori eseguiti

lunedì 19 ottobre 2026
ore 14:46
per: **Ferramenta Rossi**
Scheda n. CD-20261019-8OTC

Computer	LENOVO IdeaPad 5 15IAL7
Sistema	Ubuntu 24.04.5 LTS
Cliente / utente	Ferramenta Rossi
Diagnosi del	lunedì 19 ottobre 2026 14:45

Lavori eseguiti

#	Priorità	Lavoro	Componente	Eseguito il	Esito / note
1	🟠 Da fare presto	Liberare spazio e migliorare l'aerazione del disco	SAMSUNG MZALQ512HBLU-00BL2	lunedì 19 ottobre 2026 14:45	Copia su disco esterno, 40 GB

Lavori ancora da eseguire

#	Priorità	Lavoro	Componente	Fatto ☐
1	🔵 Consigliato	Calibrazione e controllo della batteria; valutare la sostituzione	Batteria L19M4PF0	
2	⚬ Controllo	Punto di ripristino o copia di sicurezza prima degli interventi	sistema	
3	⚬ Controllo	Controllo della salute dei dischi (SMART)	dischi	
4	⚬ Controllo	Ricerca e installazione degli aggiornamenti di sistema e driver	sistema	
5	⚬ Controllo	Controllo di sicurezza (antivirus, firewall, cifratura)	sistema	

Firma del tecnico _____ Firma del cliente per accettazione _____

Stampato dal **Consulente Digitale** · ideato e sviluppato da Danilo D'Auria · un progetto FeniceOS. Contenuti © 2026 Danilo D'Auria, licenza Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 (citare l'autore, niente usi commerciali, stessa licenza per le modifiche) · codice MIT. Le indicazioni sono consigli generali: verificate sempre prezzi, compatibilità e garanzie.

Figura 27.5 «Scheda lavori eseguiti»: lavori fatti con data, ora ed esito, lavori ancora aperti, firme per accettazione.

Le schede restano nell' 🗂️ **Archivio** in fondo alla pagina (le ultime 60): si riaprono, si ristampano o si eliminano. Sono perfette per chi ripara computer per amici, associazioni, scuole e centri anziani, e per consegnare al proprietario un documento chiaro di cosa è stato fatto.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

28 CAPITOLO Scaricare gli aggiornamenti del programma

Il Consulente Digitale si aggiorna **da solo, ma solo quando lo chiedete**: menu 🔄 **Scarica gli aggiornamenti**. Come nel Professore Digitale, all'avvio non si collega a nessun sito.



Figura 28.1 La pagina degli aggiornamenti dopo il controllo.

1. 🔎 **Controlla aggiornamenti**: il programma legge il file `aggiornamenti.json` sul sito ufficiale `danilodauria.github.io/consulente-digitale` e confronta le versioni.
2. Se c'è una versione nuova vedete il numero, la data e le **novità**. Premete ⬇️ **Scarica e installa**: viene scaricato solo il pacchetto per il vostro tipo di installazione.
3. Il file viene controllato con l'**impronta SHA-256** pubblicata nel manifesto: se non coincide viene **scartato**. Si accettano solo indirizzi del sito del progetto e di GitHub.
4. 🛠️ **Installa ora**: su **Windows** si apre l'installatore e il programma si chiude (alla fine dell'installazione potete riaprirlo dall'ultima schermata); su **Linux** vi viene chiesta la password e il pacchetto .deb viene aggiornato, poi chiudete e riaprite; sul **Mac** e con la versione **portatile** il programma vi mostra il file scaricato da aprire al posto del vecchio.

> **I VOSTRI DATI NON SI TOCCANO**
> Impostazioni, profilo, conversazioni, schede salvate, diagnosi, interviste e podcast di Nonni Teach sono nella cartella dei dati (capitolo 39), separata dal programma: gli aggiornamenti non la modificano.

Si può anche chiedere a Neura: `aggiorna il programma` `c'è una nuova versione del Consulente?`

Le novità, versione per versione

Versione 1.3.1 (2026-10-19)

- App per telefono: chi aveva già l'app ora riceve davvero la versione nuova (prima il telefono poteva tenere i file vecchi)

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

- iPhone e iPad: la voce di Neura parte nello stesso istante del tocco, come richiede Apple; nel benvenuto c'è il pulsante «🔊 Toccate qui: Neura vi dà il benvenuto»

Versione 1.3.0 (2026-10-19)

- App per telefono: la voce di Neura ora si sente anche su iPhone e iPad e in tutti i browser (Safari, Chrome, Firefox, Edge, Samsung Internet): parte al primo tocco dello schermo, senza restare «gialla»
- App per telefono: il programma riconosce telefono o tablet, Android o Apple, e mostra solo i comandi utili lì
- Nuove utility per telefono e tablet: «Il mio telefono» (scheda del dispositivo e consigli), «Aggiornamenti» passo per passo, «Salute e sicurezza» con il controllo guidato, «App consigliate», per Android e per iPhone/iPad
- Banner «Aggiungi alla schermata Home» con l'icona del Consulente Digitale (su Android anche il pulsante «Installa»)
- Nuovo pulsante ← Indietro in alto
- Nonni Teach sul telefono: si ascoltano i podcast pubblicati
- L'app del telefono si aggiorna da sola alla nuova versione

Versione 1.2.0 (2026-10-18)

- Pulsante ⏹ Stop in alto a destra, vicino all'altoparlante: ferma subito la voce di Neura (anche con il tasto Esc)
- 📰 Notizie dal mondo dell'informatica e dell'elettronica, scelte per il vostro profilo da testate italiane affidabili: si attivano e disattivano, si salvano, si stampano o si salvano in PDF e si condividono su WhatsApp, Telegram e Facebook
- 🌐 Il programma parla inglese, francese, spagnolo, tedesco e rumeno: interfaccia tradotta, Neura risponde e legge nella lingua scelta, stampe tradotte
- 🧹 Reset: cancella l'ultima domanda, i nomi rimasti o tutto, a scelta; prima propone un backup
- 💾 Backup e ripristino con i file .cdbackup, da importare su questo computer o su un altro (Windows, Linux, macOS) e sul telefono
- 📱 App per telefono e tablet (Android, iPhone, iPad) da installare dal sito, funziona anche senza Internet
- Barra in alto più comoda sugli schermi piccoli

Versione 1.1.0 (2026-10-15)

- Hardware e sensori: temperature, ventole, consumi e lavoro di ogni core in diretta; schede tecniche di processore, scheda madre, memoria, grafica, dischi e batteria (come HWiNFO, CPU-Z e GPU-Z)
- Schema della scheda madre disegnato dai componenti letti, con i punti di un guasto imminente evidenziati
- Diagnosi e interventi: lavori da eseguire (anche con un clic), lavori fatti e due schede professionali da stampare
- Nonni Teach: Neura intervista i nonni con centinaia di domande per centro anziani, scuola, biblioteca, famiglia e quartiere; registra le risposte e crea il podcast con i capitoli, il sito e il feed RSS
- Economia circolare: percorso «cosa ne faccio?», regole RAEE e diritti UE (riparazione, USB-C, batterie), consigli, quiz e patto da stampare
- Neura apre impostazioni, programmi e servizi del sistema, sempre dopo il vostro consenso
- Pulsanti Cerca e Stampa in alto a destra (anche Ctrl+K e Ctrl+P)
- Scarica gli aggiornamenti: il programma si aggiorna dal sito ufficiale con verifica SHA-256
- Nuova icona di Neura

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

- Correzione: i PC con Intel di 10ª-14ª generazione (es. i5-1235U) con Windows 11 non risultano più «non compatibili»; lettura del TPM migliorata

Versione 1.0.0 (2026-10-14)

- Prima versione: Neura, analisi del PC, cosa comprare e quando, aggiornamenti e driver, ottimizzazione, salute e riparazioni, programmi consigliati, cose da sapere, storia dei computer, vademecum

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PARTE VI

Comunità e sostenibilità

Il digitale al servizio delle persone e del pianeta: la memoria dei nonni trasformata in podcast e l'economia circolare dei dispositivi, per riparare, riusare e riciclare bene.

29 Nonni Teach: i nonni insegnano

30 Economia circolare e recupero dei dispositivi

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

29 CAPITOLO Nonni Teach: i nonni insegnano

Nonni Teach trasforma il computer in un piccolo studio di registrazione. Neura fa le domande con la sua voce, il microfono registra le risposte, il programma le salva e monta un **podcast** con i capitoli. Con il consenso della persona intervistata, il podcast diventa un **sito** da pubblicare gratis su GitHub, con il feed per le app dei podcast. Neura conosce **216 domande** in **24 temi**, per **7 contesti**.

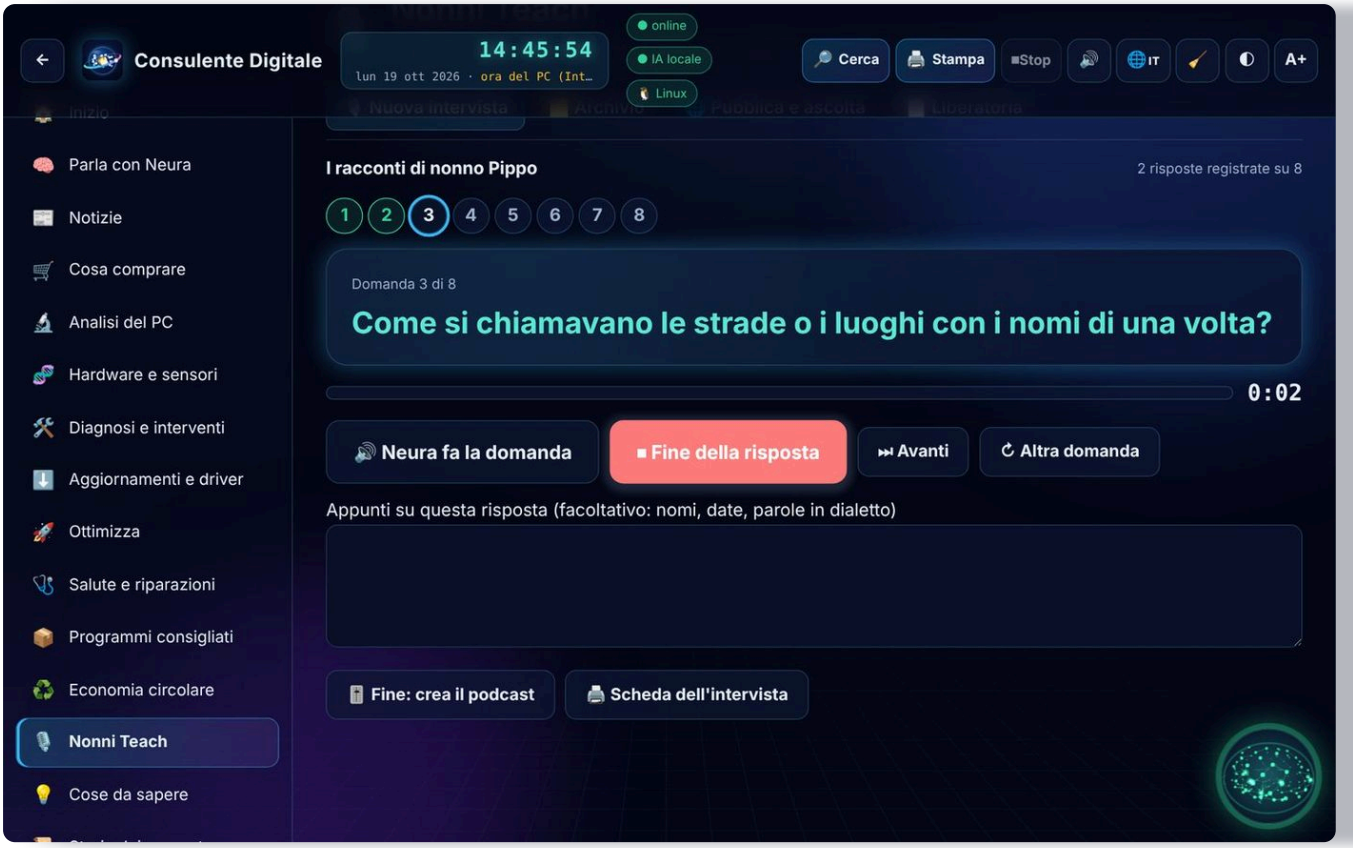


Figura 29.1 L'intervista: la domanda in grande, i numeri delle domande (verdi quelle registrate), il livello del microfono e il tempo, il pulsante rosso per finire la risposta.

Prima di cominciare: è fattibile, ed è sicuro

- **Serve**: il programma avviato sul computer, un **microfono** (quello del portatile va bene; meglio un microfono USB o un auricolare con microfono per le sale grandi), un ambiente tranquillo.
- **Le registrazioni restano sul computer**, nella cartella dei dati, sotto `nonni-teach`: ogni intervista ha una sua cartella con le risposte (`r01.webm`, `r02.webm`...), le note e il podcast.
- **Nulla viene pubblicato da solo**: il programma prepara il sito, ma a caricarlo siete voi. Sui social si condivide il **link** con i pulsanti; il programma non accede ai vostri profili.
- **Il consenso è obbligatorio** per registrare; la pubblicazione richiede un secondo consenso. Il programma rifiuta di salvare un'intervista senza il primo.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

MINORENNI E PRIVACY

La voce è un dato personale (Regolamento UE 2016/679, GDPR). Se le domande le fanno dei bambini, per pubblicare serve anche il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale; in alternativa registrate solo la voce dell'adulto. La 📄 **Liberatoria** del programma è un modello indicativo da adattare alle regole della vostra scuola o del vostro ente.

Passo per passo

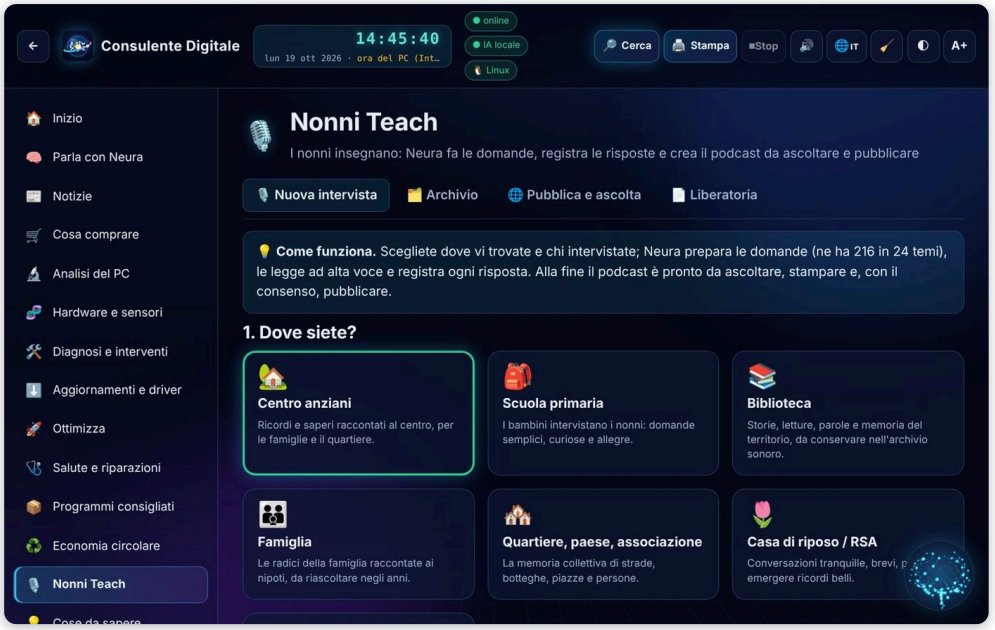


Figura 29.2 La preparazione: dove siete, chi intervistate, i temi, il consenso.

1. **Dove siete?** Scegliete il contesto: Neura propone i temi adatti e aggiunge una domanda speciale per quel luogo.
2. **Chi intervistiamo?** Come chiamarlo nelle domande («nonno Pippo», «signora Maria»), il quartiere o il paese, chi fa l'intervista e quante domande (da 6 a 20).
3. **Di cosa parliamo?** Spuntate i temi. Neura prende le domande a rotazione, mescolate, senza ripetizioni.
4. **Consenso**: spuntate il consenso a registrare (obbligatorio) e, se c'è, a pubblicare. Stampate prima la liberatoria e fatela firmare.
5. 🧠 **Prepara le domande**: compare l'elenco. Ogni domanda si può **correggere** scrivendoci sopra, **cambiare** (↻) o **togliere** (✖); potete aggiungere le vostre. 🖨️ **Stampa le domande** dà il foglio per chi conduce.
6. 🎙️ **Inizia l'intervista**: Neura legge la domanda (se la voce è accesa; altrimenti premete 🔊 **Neura fa la domanda** o leggetela voi).
7. 🎙️ **Registra la risposta**: il pulsante diventa rosso e pulsa, la barra mostra la voce, il contatore il tempo. Quando la persona ha finito, ⏹️ **Fine della risposta**: la registrazione viene salvata subito e si passa alla domanda dopo.
8. Negli **appunti** potete scrivere nomi, date e parole in dialetto: finiscono nella scheda e nel sito.
9. ⏭️ **Avanti** salta una domanda, ↻ **Altra domanda** la cambia; i numeri in alto permettono di tornare indietro e **registrare di nuovo** una risposta.
10. 🎚️ **Fine: crea il podcast**: il programma monta l'episodio. Un'intervista si può riprendere in un altro giorno dall'Archivio con 🎙️ **Continua**.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

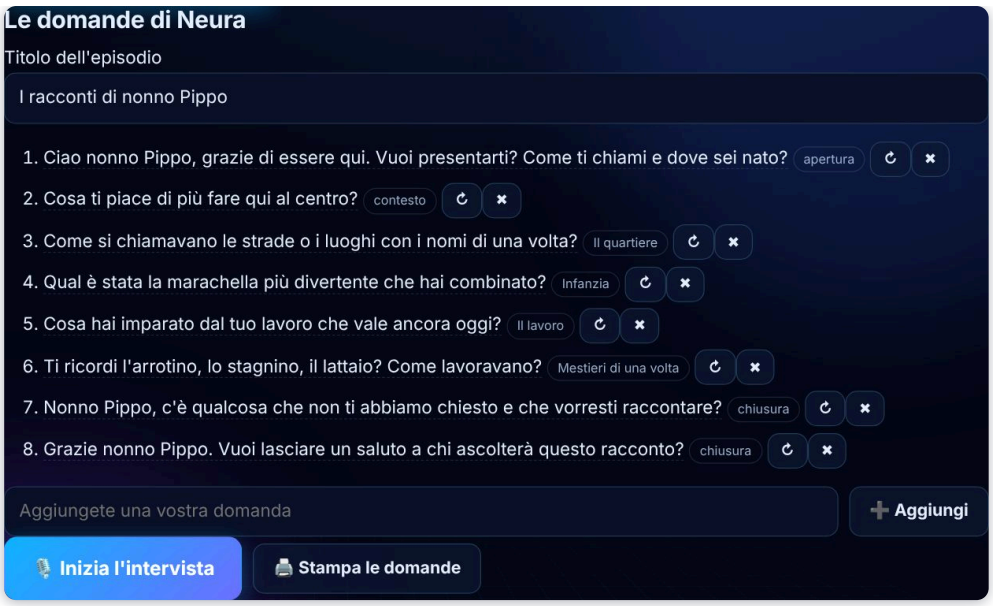


Figura 29.3 Le domande preparate da Neura, modificabili.

Il podcast

Il montaggio usa **FFmpeg**, programma libero e gratuito: se manca, il Consulente propone **Installa FFmpeg** (winget su Windows, la distribuzione su Linux, Homebrew sul Mac). L'episodio è un file **MP3** con: una presentazione letta dalla voce del computer (titolo, nome, luogo, data), poi per ogni risposta la **domanda letta** e la **risposta**, con il volume reso uniforme. Ogni domanda è un **capitolo** (anche nelle app dei podcast) con il suo orario di inizio. Se il computer non ha la voce del server (Piper o espeak-ng), le domande restano come titoli dei capitoli. Senza FFmpeg le risposte si ascoltano comunque una per una.

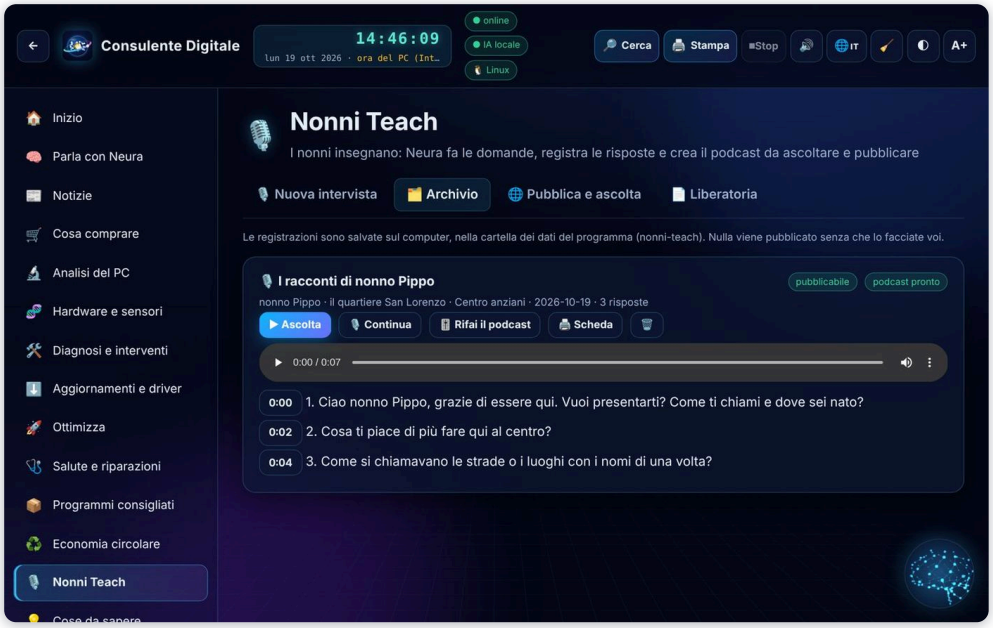


Figura 29.4 L'archivio: ascolto del podcast e capitoli cliccabili.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Pubblicare e ascoltare online

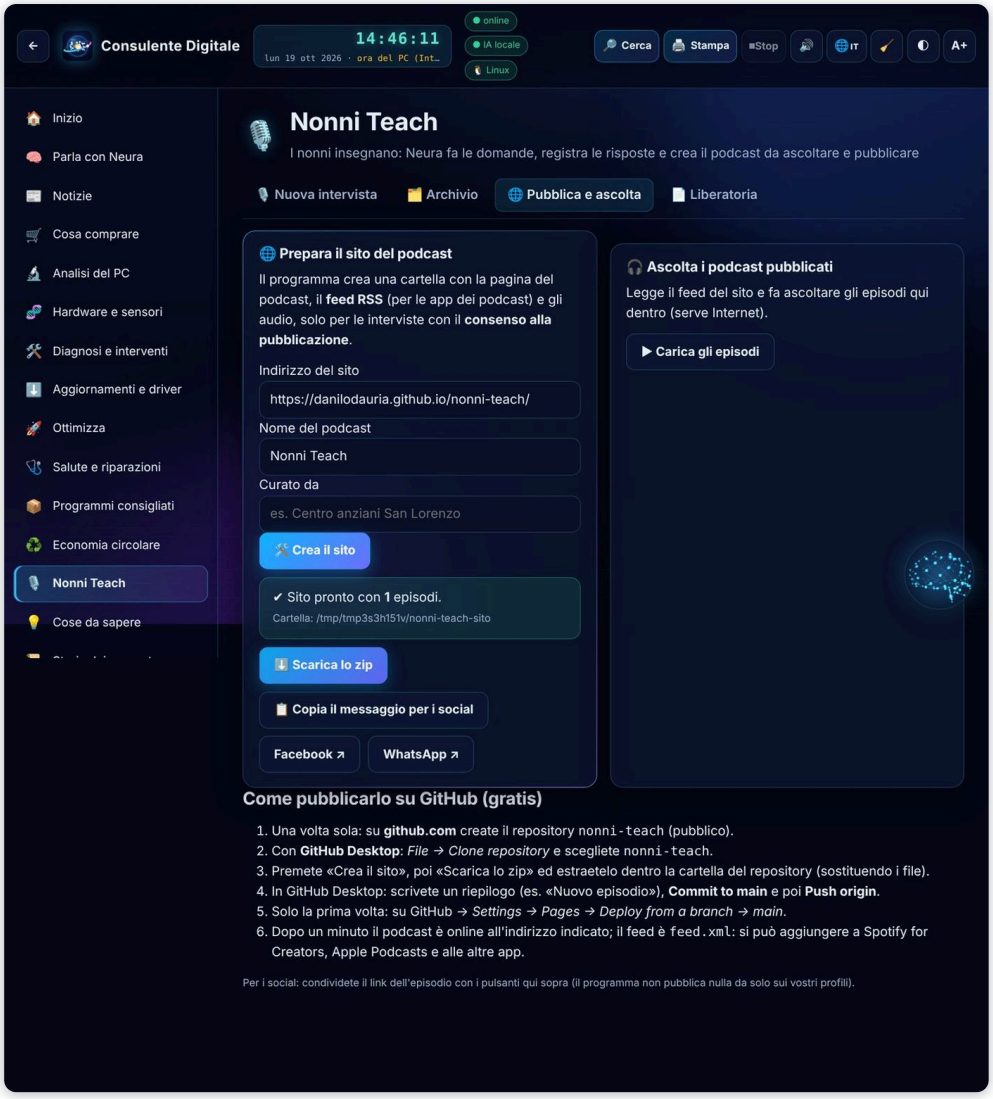


Figura 29.5 La pagina «Pubblica e ascolta».

1. Indicate l'**indirizzo del sito** (per esempio `https://danilodauria.github.io/nonni-teach/`), il **nome del podcast** e chi lo **cura**.
2. 🛠️ **Crea il sito**: nella cartella dei dati nasce `nonni-teach-sito` con `index.html` (la pagina con i lettori audio e i capitoli), `feed.xml` (il feed RSS per Spotify, Apple Podcasts e le altre app), la cartella `audio` e un `LEGGIMI.txt`. Entrano **solo** le interviste con il consenso alla pubblicazione.
3. ⬇️ **Scarica lo zip**, estraetelo nella cartella del repository `nonni-teach` clonato con GitHub Desktop, poi **Commit** e **Push**. La prima volta, su GitHub: Settings → Pages → Deploy from a branch → main.
4. Per i social: 📋 **Copia il messaggio** o i pulsanti **Facebook** e **WhatsApp**, che aprono la pagina di condivisione con il link già pronto.
5. 🎧 **Ascolta i podcast pubblicati**: il programma legge il feed del sito e fa ascoltare gli episodi direttamente dalla sua schermata.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

I contesti e i temi

Contesto	Temi proposti	Domande speciali
Centro anziani Ricordi e saperi raccontati al centro, per le famiglie e il quartiere.	Il quartiere, Infanzia, Il lavoro, Mestieri di una volta, Cucina e tavola, Feste e tradizioni, Musica e canzoni, Consigli ai giovani, Riparare, riusare, non sprecare	«Cosa ti piace di più fare qui al centro?» «Chi hai conosciuto qui che ti ha cambiato le giornate?» «Cosa vorresti che i giovani venissero a imparare da voi, qui al centro?»
Scuola primaria I bambini intervistano i nonni: domande semplici, curiose e allegre.	Infanzia, La scuola, Giochi e divertimenti, Il quartiere, Cucina e tavola, Animali e natura, Tecnologia di una volta, Feste e tradizioni, Consigli ai giovani, Riparare, riusare, non sprecare	«Nonno, nonna: cosa avresti voluto chiedere tu ai tuoi nonni?» «Qual era il tuo supereroe o il tuo personaggio preferito da bambino?» «Cosa ti fa ridere ancora oggi come quando eri piccolo?» «Se potessi tornare bambino per un giorno, cosa faresti?»
Biblioteca Storie, letture, parole e memoria del territorio, da conservare nell'archivio sonoro.	Libri e letture, Parole, dialetto e proverbi, Il quartiere, Storia e cambiamenti, Cinema, radio e TV, Musica e canzoni, Viaggi e lontananze, Consigli ai giovani	«Qual è il libro che ti ha accompagnato di più nella vita?» «Una storia che ti raccontavano da bambino e che vorresti non andasse persa?»
Famiglia Le radici della famiglia raccontate ai nipoti, da riascoltare negli anni.	La famiglia, Infanzia, La casa, Cucina e tavola, Feste e tradizioni, Il lavoro, Viaggi e lontananze, Consigli ai giovani	«Com'era la casa dei tuoi nonni?» «C'è un oggetto di famiglia con una storia speciale?» «Cosa vorresti che i tuoi nipoti ricordassero sempre di te?»
Quartiere, paese, associazione La memoria collettiva di strade, botteghe, piazze e persone.	Il quartiere, Mestieri di una volta, Botteghe e spesa, Viaggi e trasporti, Feste e tradizioni, Storia e cambiamenti, Sport e tempo libero, Riparare, riusare, non sprecare	«Qual è il posto di il quartiere che non esiste più e che ti manca?» «Chi era il personaggio che tutti a il quartiere conoscevano?» «Se dovessi fare da guida a il quartiere, dove porteresti un turista?»
Casa di riposo / RSA Conversazioni tranquille, brevi, per far emergere ricordi belli.	Infanzia, Musica e canzoni, Cucina e tavola, Feste e tradizioni, Campagna, stagioni, natura, Consigli ai giovani	«Qual è la canzone che ti mette di buon umore?» «Qual è il profumo che ti ricorda casa?» «Raccontami una giornata bella che ricordi con piacere.»

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

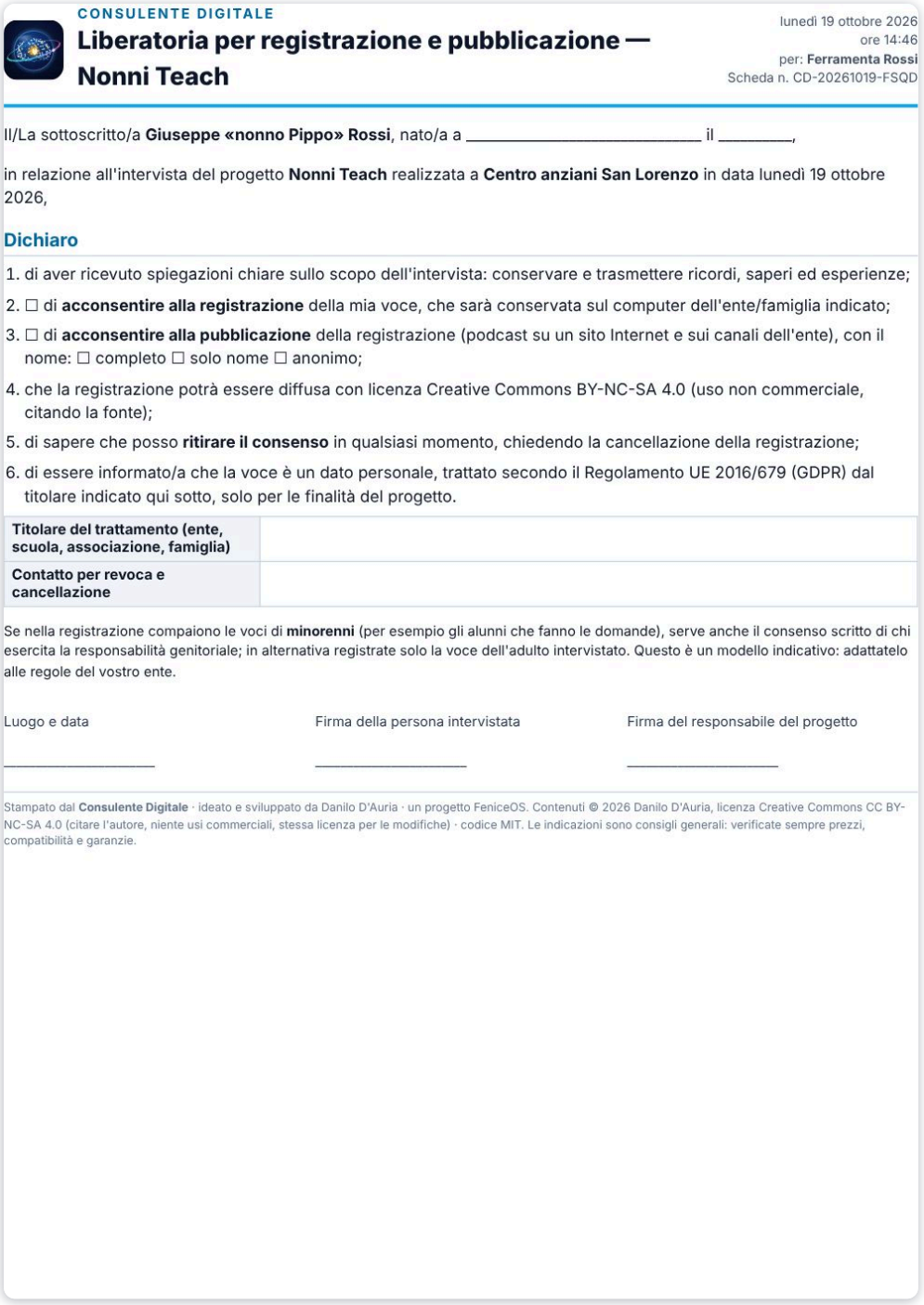
	Contesto	Temi proposti	Domande speciali
♻️	**Scuola o gruppo di ecologia** Come si viveva consumando meno: riparare, riusare, non sprecare.	Riparare, riusare, non sprecare, Cucina e tavola, Campagna, stagioni, natura, La casa, Mestieri di una volta, Tecnologia di una volta	«Cosa si riparava una volta che oggi si butta via?» «Come si faceva la spesa senza plastica?» «Quale consiglio daresti per sprecare meno?»

	Tema	Domande	Un esempio
🏘️	**Il quartiere**	13	*«Com'era il quartiere quando eri bambino?»*
🧸	**Infanzia**	12	*«Qual è il tuo primo ricordo da bambino?»*
🏫	**La scuola**	11	*«Com'era la tua scuola? Quanti eravate in classe?»*
🪀	**Giochi e divertimenti**	9	*«A quali giochi si giocava in cortile o in strada?»*
🛠️	**Il lavoro**	11	*«Quale è stato il tuo primo lavoro? Quanti anni avevi?»*
🧵	**Mestieri di una volta**	9	*«Quali mestieri c'erano una volta che oggi sono scomparsi?»*
🧺	**Botteghe e spesa**	8	*«Come si faceva la spesa una volta?»*
🍝	**Cucina e tavola**	11	*«Qual è il piatto della tua infanzia che ti fa venire l'acquolina?»*
🎉	**Feste e tradizioni**	10	*«Come si festeggiava il Natale quando eri bambino?»*
🎶	**Musica e canzoni**	8	*«Qual è la canzone della tua giovinezza?»*
💌	**Consigli ai giovani**	10	*«Qual è il consiglio più importante che hai ricevuto nella vita?»*
♻️	**Riparare, riusare, non sprecare**	10	*«Cosa si riparava in casa invece di buttarlo?»*
📻	**Tecnologia di una volta**	9	*«Ti ricordi la prima volta che hai visto la televisione?»*
🏠	**La famiglia**	8	*«Com'era composta la tua famiglia da bambino?»*
🛏️	**La casa**	6	*«Com'era la casa dove sei cresciuto?»*
🐓	**Animali e natura**	6	*«Avevate degli animali in casa o in cortile?»*
🌾	**Campagna, stagioni, natura**	6	*«Come si capiva che tempo avrebbe fatto, senza le previsioni?»*
🚂	**Viaggi e trasporti**	5	*«Come ci si spostava una volta?»*
🧳	**Viaggi e lontananze**	4	*«Qual è il posto più lontano in cui sei stato?»*
🕰️	**Storia e cambiamenti**	5	*«Qual è il primo grande avvenimento che ricordi di aver sentito alla radio o visto in televisione?»*
📖	**Libri e letture**	5	*«Qual è il primo libro che hai letto?»*
🗣️	**Parole, dialetto e proverbi**	6	*«Ci dici una parola in dialetto che i giovani non conoscono più? Cosa vuol dire?»*
🎬	**Cinema, radio e TV**	5	*«Qual è il film che ti è rimasto nel cuore?»*
⚽	**Sport e tempo libero**	5	*«Quale sport si praticava a il quartiere?»*

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

CONSIGLI PER UNA BELLA INTERVISTA

Sedetevi vicini, con il microfono a 20-30 cm dalla bocca di chi risponde; spegnete ventilatori e telefoni; lasciate il tempo del silenzio, i ricordi arrivano piano; non interrompete; ringraziate sempre. Con i bambini: preparate le domande in classe, fatele leggere a turno, e alla fine fate ascoltare il podcast a tutti, nonni compresi.



CONSULENTE DIGITALE

Liberatoria per registrazione e pubblicazione — Nonni Teach

lunedì 19 ottobre 2026
ore 14:46
per: **Ferramenta Rossi**
Scheda n. CD-20261019-FSQD

Il/La sottoscritto/a **Giuseppe «nonno Pippo» Rossi**, nato/a a _____ il _____,

in relazione all'intervista del progetto **Nonni Teach** realizzata a **Centro anziani San Lorenzo** in data lunedì 19 ottobre 2026,

Dichiaro

1. di aver ricevuto spiegazioni chiare sullo scopo dell'intervista: conservare e trasmettere ricordi, saperi ed esperienze;
2. ☐ di **acconsentire alla registrazione** della mia voce, che sarà conservata sul computer dell'ente/famiglia indicato;
3. ☐ di **acconsentire alla pubblicazione** della registrazione (podcast su un sito Internet e sui canali dell'ente), con il nome: ☐ completo ☐ solo nome ☐ anonimo;
4. che la registrazione potrà essere diffusa con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0 (uso non commerciale, citando la fonte);
5. di sapere che posso **ritirare il consenso** in qualsiasi momento, chiedendo la cancellazione della registrazione;
6. di essere informato/a che la voce è un dato personale, trattato secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dal titolare indicato qui sotto, solo per le finalità del progetto.

Titolare del trattamento (ente, scuola, associazione, famiglia)	
Contatto per revoca e cancellazione	

Se nella registrazione compaiono le voci di **minorenni** (per esempio gli alunni che fanno le domande), serve anche il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale; in alternativa registrate solo la voce dell'adulto intervistato. Questo è un modello indicativo: adattatelo alle regole del vostro ente.

Luogo e data	Firma della persona intervistata	Firma del responsabile del progetto
_____	_____	_____

Stampato dal **Consulente Digitale** · ideato e sviluppato da Danilo D'Auria · un progetto FeniceOS. Contenuti © 2026 Danilo D'Auria, licenza Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 (citare l'autore, niente usi commerciali, stessa licenza per le modifiche) · codice MIT. Le indicazioni sono consigli generali: verificate sempre prezzi, compatibilità e garanzie.

Figura 29.6 La liberatoria da stampare.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

30 CAPITOLO
Economia circolare e recupero dei dispositivi

Computer, telefoni ed elettronica valgono molto anche quando sembrano vecchi. La pagina ♻️ **Economia circolare** aiuta a decidere cosa farne, spiega le regole e i diritti, dà consigli pratici e invita a un uso **etico e sobrio** del digitale. Informazioni aggiornate a ottobre 2026.



Figura 30.1 I numeri dei rifiuti elettronici e il percorso guidato «Cosa ne faccio?».

62 MILIONI DI TONNELLATE
di rifiuti elettronici prodotti nel mondo nel 2022: come 1,5 milioni di camion in fila (Global E-waste Monitor 2024, ONU).

22%
soltanto: la parte raccolta e riciclata in modo documentato. Il resto finisce in discariche, inceneritori o traffici illegali.

CIRCA 3/4
dell'impatto ambientale di un computer o di uno smartphone nasce quando viene fabbricato, non quando lo usiamo: tenerlo più a lungo è la scelta più ecologica.

OLTRE 60
elementi della tavola periodica dentro uno smartphone: oro, argento, rame, cobalto, terre rare. Recuperarli vale più che estrarli di nuovo.

Le sei R

🧠 **Ripensa**	Mi serve davvero un dispositivo nuovo? Spesso basta una miglioria (SSD, RAM, batteria) o un sistema più leggero.
🔧 **Ripara**	Schermo, batteria, tastiera, porta di ricarica: quasi tutto si ripara. Chiedete un preventivo prima di sostituire.
♻️ **Riusa**	Un PC lento con Windows può rinascere con Linux; un vecchio telefono diventa sveglia, telecamera, lettore musicale.
🎁 **Dona o vendi**	A scuole, associazioni, parrocchie, centri anziani o a chi ne ha bisogno: prima cancellate i dati in modo sicuro.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🏷️	**Compra ricondizionato**	Controllato, pulito, con garanzia: costa meno ed evita l'impatto di un nuovo dispositivo.
🗑️	**Riciclа bene**	Solo alla fine: al centro di raccolta comunale o in negozio (RAEE), mai nel cassonetto. Le pile a parte.

🧭 «Cosa ne faccio?»: il percorso guidato

Tre domande al massimo (funziona? vi serve? cosa si è rotto?) e Neura dà il consiglio giusto con i pulsanti verso le pagine utili: analisi e diagnosi per un PC lento, la guida all'acquisto per un telefono non più aggiornato, la riparazione per schermo e batteria, il dono con la cancellazione sicura dei dati, il centro di raccolta come ultima tappa.

📜 Regole e diritti



Figura 30.2 Regole e diritti.

RAEE: riconsegna in negozio «uno contro uno»

Quando comprate un apparecchio nuovo, il negozio (anche online) deve ritirare gratis quello vecchio di tipo equivalente (D.Lgs. 49/2014). Chiedetelo al momento dell'acquisto o della consegna.

RAEE: «uno contro zero» per i piccoli apparecchi

Telefoni, mouse, caricabatterie, piccoli elettrodomestici sotto i 25 cm si lasciano gratis nei negozi di elettronica con superficie di vendita di almeno 400 m², senza obbligo di comprare (DM 121/2016).

Centro di raccolta comunale (isola ecologica)

Accetta tutti i RAEE gratuitamente dai cittadini. Molti Comuni hanno anche il ritiro a domicilio per gli apparecchi grandi: chiedete al gestore dei rifiuti.

Diritto alla riparazione (direttiva UE 2024/1799)

Dal 31 luglio 2026 il produttore deve offrire la riparazione di smartphone, tablet, schermi, elettrodomestici e altri prodotti anche dopo la garanzia, a un prezzo ragionevole, con ricambi e informazioni disponibili per anni e senza blocchi software contro i riparatori indipendenti. Se il prodotto viene riparato in garanzia, la garanzia si allunga di 12 mesi. In Italia il decreto che la recepisce era in approvazione nell'estate 2026: verificate se è stato pubblicato.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Caricatore unico USB-C (direttiva UE 2022/2380)

Dal 28 dicembre 2024 telefoni, tablet, fotocamere, cuffie, console portatili ed e-reader venduti nell'UE hanno la porta USB-C; dal 28 aprile 2026 anche i portatili. Si può comprare il dispositivo senza caricatore e riusare quello che si ha.

Ecodesign ed etichetta di smartphone e tablet (reg. UE 2023/1670 e 2023/1669)

Dal 20 giugno 2025: ricambi per 7 anni, aggiornamenti del sistema per almeno 5 anni dall'uscita dal mercato, batterie più durevoli, resistenza a cadute e acqua, ed etichetta con la classe di riparabilità (da A a E) e la durata della batteria.

Batterie sostituibili (reg. UE 2023/1542, art. 11)

Dal 18 febbraio 2027 le batterie portatili dei dispositivi (portatili, auricolari, smartwatch, e-reader...) dovranno essere rimovibili e sostituibili dall'utente con attrezzi comuni; smartphone e tablet seguono le regole dell'ecodesign.

Garanzia legale anche sull'usato e sul ricondizionato

Comprando da un venditore professionale la garanzia legale è di 24 mesi; per i prodotti usati può essere ridotta per accordo, ma non sotto i 12 mesi (Codice del Consumo).

💡 Consigli

Allungare la vita al computer

- Disco SSD al posto di quello meccanico: sembra un PC nuovo
- Più RAM se c'è uno slot libero
- Pulizia interna e pasta termica ogni 3-5 anni
- Se Windows non è più supportato: Linux leggero (vedi «Analisi del PC»)
- Usate «Ottimizza» e «Diagnosi e interventi» di questo programma

Allungare la vita alla batteria

- Tenetela tra il 20% e l'80% quando potete
- Evitate il caldo (auto al sole, letto, cuscini)
- Usate la ricarica ottimizzata se il sistema la offre
- Una batteria nuova costa molto meno di un dispositivo nuovo

Prima di donare o vendere

- Copia di sicurezza di foto e documenti
- Uscite dagli account (Google, Apple, Microsoft) e togliete il blocco del dispositivo
- Ripristino completo con cancellazione dei dati (con la cifratura attiva i dati restano illeggibili)
- Togliete SIM e schede di memoria
- Allegate caricatore e un foglio con la password di accesso nuova

Comprare meglio

- Ricondizionato da un venditore che dà garanzia e fattura
- Guardate la classe di riparabilità sull'etichetta (smartphone e tablet)
- Preferite marche che pubblicano ricambi e manuali di riparazione
- Più RAM e disco all'inizio = più anni di vita
- Non comprate il caricatore se ne avete già uno USB-C

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Uso etico e sobrio del digitale

- Streaming in qualità adatta allo schermo (non in 4K sul telefono)
- Cancellate file e foto doppie: anche il cloud consuma energia
- Spegnete del tutto il computer la sera
- Meno app e notifiche: più attenzione e più batteria
- Condividete i dispositivi in famiglia o in associazione

Riparare insieme

- Cercate un Repair Café o un laboratorio di riparazione nella vostra città
- Le biblioteche e i centri anziani possono ospitare giornate di riparazione
- Chiedete ai nonni come si riparavano le cose (vedi «Nonni Teach» → tema Riuso)
- Fate imparare ai ragazzi a cambiare una batteria o un SSD

❓ Domande frequenti

Posso buttare un vecchio telefono nell'indifferenziata?
No: è un RAEE. Contiene materiali preziosi e sostanze pericolose. Va al centro di raccolta comunale o in un negozio di elettronica (uno contro zero), gratis.

Il negozio deve ritirare il mio vecchio televisore?
Sì, se ne comprate uno nuovo equivalente: è il ritiro «uno contro uno», gratuito, anche negli acquisti online con consegna.

Le pile e le batterie dove vanno?
Negli appositi contenitori (supermercati, tabaccai, negozi di elettronica) o al centro di raccolta. Le batterie gonfie non si forano e non si buttano: portatele subito al centro di raccolta.

Conviene riparare un portatile di 6 anni?
Spesso sì: SSD, RAM e batteria costano poco e danno ancora anni di vita. Se il processore non regge più il lavoro, valutate un ricondizionato.

Il ricondizionato è sicuro?
Se comprato da un venditore professionale sì: è controllato, ha la garanzia legale e spesso una batteria verificata. Diffidate di prezzi troppo bassi e venditori senza recapiti.

Come cancello davvero i dati prima di regalare il PC?
Con il ripristino del sistema scegliendo «Rimuovi tutto» e «Pulisci l'unità» (Windows), «Inizializza contenuti e impostazioni» (Mac) o reinstallando Linux con cifratura. Con il disco cifrato basta il ripristino.

Il mio PC non può avere Windows 11: devo buttarlo?
No! Può continuare in sicurezza con un sistema Linux, oppure con gli aggiornamenti di sicurezza estesi di Microsoft dove disponibili. La pagina «Analisi del PC» vi dice quale sistema conviene.

Cosa succede ai RAEE riciclati?
Vengono separati: plastiche, metalli (rame, alluminio, ferro), vetro, schede elettroniche da cui si recuperano oro, argento e palladio. Le sostanze pericolose vengono messe in sicurezza.

🧠 Il quiz

Otto domande in ordine casuale, con la spiegazione dopo ogni risposta e il punteggio finale. Le domande e le risposte:

1. Dove si porta un vecchio smartphone che non funziona? (Nell'indifferenziata / Al centro di raccolta o in un negozio di elettronica / Nella plastica)

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Risposta: Al centro di raccolta o in un negozio di elettronica. È un RAEE: centro di raccolta comunale o negozio (uno contro zero), sempre gratis.

2. Quanta parte dei rifiuti elettronici del mondo viene riciclata correttamente? (Circa un quinto / Circa la metà / Quasi tutti)
   Risposta: Circa un quinto. Il 22% nel 2022 secondo il Global E-waste Monitor dell'ONU.
3. Quando nasce la maggior parte dell'impatto ambientale di un portatile? (Quando lo usiamo / Quando viene fabbricato / Quando lo ricarichiamo di notte)
   Risposta: Quando viene fabbricato. Circa tre quarti nella fabbricazione: per questo usarlo più a lungo conta tanto.
4. Comprando una lavatrice nuova, il negozio ritira quella vecchia? (Sì, gratis (uno contro uno) / Solo pagando / No, mai)
   Risposta: Sì, gratis (uno contro uno). È un obbligo del D.Lgs. 49/2014, anche per gli acquisti online.
5. Da quando anche i portatili devono avere la ricarica USB-C nell'UE? (Dal 2022 / Dal 28 aprile 2026 / Dal 2030)
   Risposta: Dal 28 aprile 2026. Telefoni e tablet dal 28 dicembre 2024, i portatili dal 28 aprile 2026.
6. Qual è la miglioria che allunga di più la vita a un vecchio PC con disco meccanico? (Un mouse nuovo / Un disco SSD / Uno sfondo più leggero)
   Risposta: Un disco SSD. L'SSD rende avvio e programmi molte volte più veloci con una spesa piccola.
7. Cosa fare prima di regalare il proprio telefono? (Niente / Copia dei dati, uscita dagli account e ripristino completo / Solo togliere la cover)
   Risposta: Copia dei dati, uscita dagli account e ripristino completo. Così i vostri dati restano vostri e chi lo riceve può usarlo subito.
8. Una batteria gonfia di un portatile... (Si buca per sgonfiarla / Va tolta con cautela e portata al centro di raccolta / Si mette in freezer)
   Risposta: Va tolta con cautela e portata al centro di raccolta. È pericolosa: non forzatela, non bucatela, portatela al centro di raccolta o a un tecnico.

🤝 Il patto per un digitale sostenibile

Una persona, una classe, un centro o un'azienda scelgono i propri impegni e stampano il patto da appendere, con le sei R e lo spazio per data e firma. Gli impegni:

1. Prima di comprare mi chiedo se posso riparare o migliorare quello che ho
2. Faccio durare i miei dispositivi almeno 5 anni
3. Considero sempre il ricondizionato
4. Porto i RAEE e le pile solo nei punti di raccolta
5. Cancello i miei dati e dono ciò che funziona ancora
6. Non compro caricatori che ho già
7. Uso il digitale con sobrietà: meno sprechi, più attenzione
8. Insegno ad altri a riparare e riusare

Neura risponde anche senza intelligenza artificiale a domande come `dove butto il vecchio telefono?` `cos'è il RAEE?` `conviene il ricondizionato?`. Per approfondire, il libro «Tecnologia Gentile: Informatica Sostenibile» di Danilo D'Auria e il pacchetto «FeniceOS, recupero ed economia circolare» del Professore Digitale.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PARTE VII

Sapere

Usare la tecnologia con la testa: le cose importanti da sapere, i problemi più comuni con le loro soluzioni, e la storia di come siamo arrivati fin qui.

31 Cose da sapere per un uso consapevole

32 La storia dei computer e dei sistemi operativi

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

31 CAPITOLO Cose da sapere per un uso consapevole

La pagina 💡 **Cose da sapere** raccoglie 16 schede brevi, in tre gruppi: **Proteggere**, **Uso consapevole** e **Tecnologia gentile**. Ogni scheda si apre, si **legge ad alta voce** (🔊), si **stampa** e si può **approfondire con Neura**. In fondo alla pagina c'è il glossario, con la ricerca. Ecco il contenuto completo delle schede.

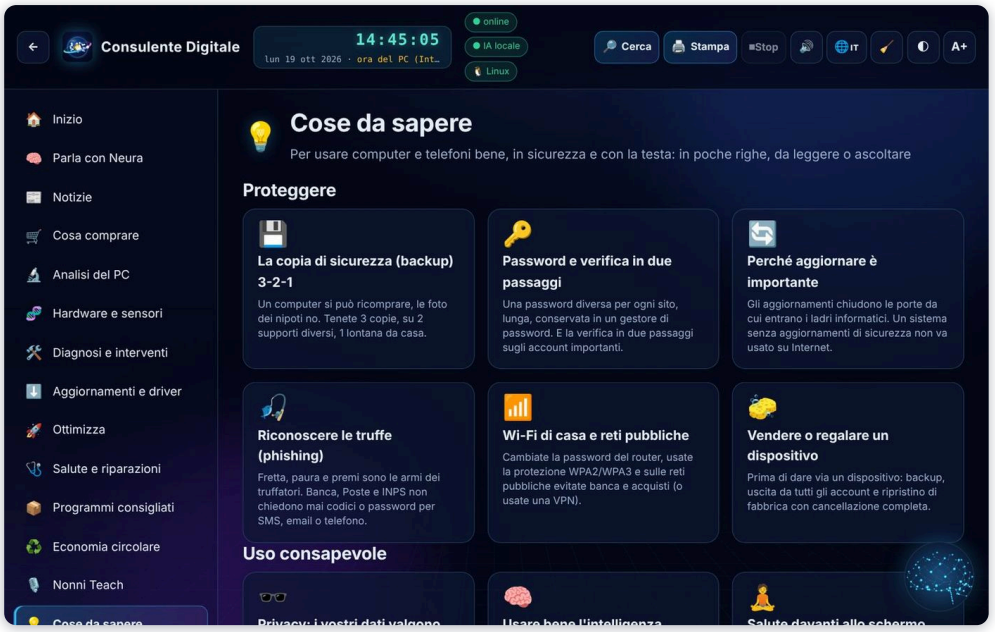


Figura 31.1 La pagina «Cose da sapere».

💾 La copia di sicurezza (backup) 3-2-1

Un computer si può ricomprare, le foto dei nipoti no. Tenete 3 copie, su 2 supporti diversi, 1 lontana da casa.

- 3 copie dei dati importanti (l'originale + 2 copie)
- 2 supporti diversi (es. disco esterno e cloud)
- 1 copia fuori casa o nel cloud (furto, incendio, allagamento)
- Windows: Impostazioni → Backup di Windows / Cronologia file. Mac: Time Machine. Linux: Déjà Dup o Timeshift (sistema)
- Provate ogni tanto a recuperare un file: un backup mai provato non è un backup

🔑 Password e verifica in due passaggi

Una password diversa per ogni sito, lunga, conservata in un gestore di password. E la verifica in due passaggi sugli account importanti.

- Lunga è meglio di complicata: tre o quattro parole a caso con un numero (es. «Gatto-Bicicletta-Limone-27»)
- Mai la stessa password su più siti
- Un gestore di password (Bitwarden, KeePassXC, quello del browser) le ricorda per voi
- Attivate la verifica in due passaggi su posta, banca, social e SPID
- Le passkey (impronta o volto al posto della password) sono ancora più sicure: usatele dove ci sono

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🔄 Perché aggiornare è importante

Gli aggiornamenti chiudono le porte da cui entrano i ladri informatici. Un sistema senza aggiornamenti di sicurezza non va usato su Internet.

- Lasciate attivi gli aggiornamenti automatici di sicurezza
- Aggiornate anche browser, programmi e app del telefono
- Prima dei grandi aggiornamenti: backup
- Windows 10: aggiornamenti di sicurezza gratuiti per i privati solo iscrivendosi al programma ESU (fino a ottobre 2027); poi Windows 11 o Linux
- Un PC «troppo vecchio» per Windows 11 rinasce con Linux, aggiornato e sicuro

🎣 Riconoscere le truffe (phishing)

Fretta, paura e premi sono le armi dei truffatori. Banca, Poste e INPS non chiedono mai codici o password per SMS, email o telefono.

- Diffidate dei messaggi urgenti («il conto verrà bloccato», «pacco in giacenza»)
- Non cliccate sui link: aprite voi il sito o l'app ufficiale
- Nessun operatore vero vi chiederà codici OTP, PIN o di installare programmi di assistenza
- Telefonate «dalla banca»: riattaccate e richiamate voi il numero sul retro della carta
- Nel dubbio chiedete a una persona di fiducia o a Neura prima di fare qualsiasi cosa

📶 Wi-Fi di casa e reti pubbliche

Cambiate la password del router, usate la protezione WPA2/WPA3 e sulle reti pubbliche evitate banca e acquisti (o usate una VPN).

- Cambiate la password di amministrazione del router (non solo quella del Wi-Fi)
- Protezione WPA3 o WPA2-AES, mai WEP
- Aggiornate il firmware del router
- Rete «ospiti» separata per amici e dispositivi smart (TV, prese, telecamere)
- Sulle reti pubbliche: niente operazioni sensibili, oppure una VPN affidabile

🕶️ Privacy: i vostri dati valgono

Molti servizi «gratis» si pagano con i dati. Date alle app solo i permessi necessari e scegliete «Rifiuta» sui cookie non necessari.

- Controllate i permessi delle app (posizione, microfono, fotocamera, contatti)
- Sui banner dei cookie: «Rifiuta» o «Solo necessari»
- Browser con protezione dal tracciamento (Firefox, Brave) o estensioni come uBlock Origin
- Non pubblicate documenti, biglietti, codici a barre o la vostra posizione in tempo reale
- Usate «Più privacy» nella pagina Ottimizza per spegnere la pubblicità personalizzata del sistema

🧠 Usare bene l'intelligenza artificiale

L'IA è un assistente brillante ma può sbagliare con sicurezza. Verificate le informazioni importanti e non date dati personali ai servizi online.

- Controllate sempre fatti, numeri e consigli di salute, soldi e leggi
- Un'IA locale (come Neura con Ollama) funziona sul vostro computer: i dati non escono
- Ai servizi online non date documenti, password, dati sanitari o dei clienti
- Attenzione ai deepfake: voci e video falsi di familiari o personaggi famosi
- L'IA aiuta a capire e imparare: chiedetele di spiegare, non solo di fare

🧘 Salute davanti allo schermo

Regola 20-20-20: ogni 20 minuti guardate lontano (6 metri) per 20 secondi. Schermo all'altezza degli occhi e pause ogni ora.

- Bordo superiore dello schermo all'altezza degli occhi, a un braccio di distanza
- Piedi appoggiati, schiena sostenuta, gomiti a 90°
- Luce ambientale laterale, niente riflessi sullo schermo
- La sera: luce notturna (toni caldi) e niente schermi un'ora prima di dormire
- Ingrandite il testo invece di avvicinarvi allo schermo

🔋 Batterie che durano anni

Le batterie al litio amano stare tra il 20% e l'80% e odiano il caldo. Molti dispositivi hanno l'opzione «carica ottimizzata» o «limite all'80%».

- Attivate la protezione della batteria (limite 80%) se il portatile sta sempre in carica
- Evitate il caldo: mai al sole o sul letto/cuscino
- Non serve scaricarla del tutto: anzi, la rovina
- Usate caricabatterie originali o certificati
- Sotto il 70-80% di salute si sostituisce: costa meno di un dispositivo nuovo

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

🌱 Informatica sostenibile

Il dispositivo più ecologico è quello che avete già. Riparare, potenziare e ricondizionare riduce rifiuti e spese: è il cuore di «Tecnologia Gentile».

- Un SSD e più RAM possono far rinascere un PC di 8-10 anni
- Linux leggero (es. FeniceOS) dà una seconda vita ai PC che Windows abbandona
- Comprate ricondizionato di qualità quando potete
- I dispositivi vecchi si portano all'isola ecologica (RAEE) o si regalano a scuole e associazioni, dopo aver cancellato i dati
- Spegnete davvero i dispositivi la notte e scegliete prodotti a basso consumo (un mini PC consuma 10-15 W)

🧽 Vendere o regalare un dispositivo

Prima di dare via un dispositivo: backup, uscita da tutti gli account e ripristino di fabbrica con cancellazione completa.

- Fate il backup
- Uscite dagli account (Google, Apple ID con «Trova il mio», Microsoft) e scollegate WhatsApp
- Telefoni e tablet: ripristino ai dati di fabbrica
- Windows: Impostazioni → Ripristina il PC → Rimuovi tutto → Pulisci l'unità. Mac: Inizializza contenuti e impostazioni
- Togliete SIM e schede di memoria

☁️ Cloud o disco di casa?

Il cloud è comodo e sempre raggiungibile, il disco di casa è vostro e senza abbonamenti. Il meglio è usarli insieme.

- Cloud: foto del telefono, documenti da condividere, copia «fuori casa»
- Disco esterno: archivio grande, senza canone, nessuno legge i vostri dati
- Controllate quanto spazio gratuito avete e cosa succede se smettete di pagare
- Per i dati sensibili scegliete servizi con cifratura o cifrate voi l'archivio

🐧 Software libero e Linux

Il software libero si può usare, studiare, condividere e migliorare. Linux è gratuito, sicuro e fa rinascere i computer vecchi.

- Linux Mint e Zorin OS assomigliano a Windows: si impara in un pomeriggio
- LibreOffice apre i documenti di Word ed Excel
- Si prova senza installare, da una chiavetta («live»)
- FeniceOS è pensato per i PC rigenerati, le aule e i centri anziani
- Niente virus per Windows, niente licenze da pagare

♿ Computer facili per tutti (accessibilità)

Ogni sistema ha strumenti per vedere meglio, sentire meglio e usare meno il mouse. Attivarli non è una sconfitta: è comodità.

- Testo più grande: Windows Impostazioni → Accessibilità → Dimensioni testo; Mac Impostazioni → Schermo; Linux Impostazioni → Accessibilità
- Lente d'ingrandimento: Windows + «+» su Windows; Opzione+Cmd+8 su Mac
- Dettatura: Windows + H su Windows; doppio Fn/Ctrl su Mac
- Puntatore del mouse grande e colorato
- Neura vi legge le risposte: attivate la voce in alto (🔊)

🪪 Identità digitale: SPID e CIE

SPID e Carta d'Identità Elettronica (CIE) aprono i servizi pubblici online: INPS, Agenzia delle Entrate, fascicolo sanitario, App IO.

- Tenete i codici al sicuro come le chiavi di casa
- Nessuno ve li chiederà per telefono o messaggio
- Con la CIE e il telefono con NFC si accede con l'app CieID
- Delegate una persona di fiducia nei servizi che lo permettono (es. INPS) invece di darle i vostri codici

⚡ Risparmiare energia (e bolletta)

Un PC fisso da gioco può consumare 300-500 W, un portatile 15-60 W, un mini PC 10-15 W. Spegnere davvero e scegliere bene conta.

- Spegnete o mettete in sospensione dopo 15-30 minuti di inattività
- Ciabatta con interruttore per eliminare lo standby di TV, casse e stampante
- Luminosità dello schermo adatta alla stanza
- Per uffici e aule: mini PC o portatili al posto delle torri

Problemi frequenti e soluzioni

Gli stessi problemi sono nella scheda **Ottimizza → 🩹 Consigli e soluzioni**, con i pulsanti delle azioni giuste e «🧠 Chiedi a Neura»; Neura li riconosce anche senza IA quando li descrivete con le vostre parole.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0



Figura 31.2 «Il computer è lento»: i passi e i pulsanti.

	Problema	Cosa fare	Pulsanti
🐢	**Il computer è lento** Frasi: «lento», «lentissimo», «si blocca»	1. Riavviate (non solo spegnere: su Windows l'avvio rapido non pulisce la memoria) 2. Controllate lo spazio libero: almeno il 15% del disco 3. Togliete i programmi che partono all'avvio e che non usate 4. Fate gli aggiornamenti e la pulizia sicura 5. Se il disco è meccanico (HDD): un SSD è il miglior acceleratore possibile 6. Meno di 8 GB di RAM con Windows 11: aggiungete RAM o passate a un Linux leggero	Ottimizzazione completa consigliata · Pulizia sicura · Modalità PC vecchio
💽	**Il disco è pieno** Frasi: «disco pieno», «spazio esaurito», «memoria piena»	1. Svuotate il Cestino e la cartella Download 2. Pulizia sicura (file temporanei e aggiornamenti vecchi) 3. Spostate foto e video su un disco esterno 4. Disinstallate i programmi che non usate 5. Trovate i file più grandi (WizTree su Windows, «Analizzatore di utilizzo del disco» su Linux)	Pulizia sicura
📶	**Internet non funziona o va piano** Frasi: «internet non va», «non si connette», «wifi lento»	1. Spegnete il router per 30 secondi e riaccendetelo 2. Avvicinatevi al router o usate il cavo per provare 3. Riparazione della connessione (DNS e rete) 4. Misurate la velocità con la prova di Salute e riparazioni 5. Se solo un dispositivo ha problemi: aggiornate i driver della scheda di rete	Ripara la connessione a Internet

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

	Problema	Cosa fare	Pulsanti
🦠	**Ho paura di avere un virus** Frasi: «virus», «malware», «pubblicità strane»	1. Scollegate Internet se vedete richieste di riscatto 2. Windows: scansione completa con Microsoft Defender (Sicurezza di Windows) 3. Seconda opinione con Malwarebytes 4. Togliete le estensioni del browser che non conoscete 5. Cambiate le password importanti da un altro dispositivo pulito	Controllo sicurezza · Scarica e installa gli aggiornamenti
🔋	**La batteria dura poco** Frasi: «batteria dura poco», «si scarica subito», «batteria scarica»	1. Controllate la salute della batteria 2. Abbassate la luminosità e chiudete i programmi in sottofondo 3. Modalità risparmio energia 4. Sotto il 70% di salute: sostituite la batteria (spesso costa poco)	Rapporto della batteria
🌀	**La ventola fa rumore / scalda** Frasi: «ventola», «rumore», «scalda»	1. Usate il portatile su un tavolo, non su letto o cuscini 2. Pulite le griglie con aria compressa (a computer spento) 3. Controllate in Gestione attività chi usa il processore 4. Dopo 4-5 anni: pulizia interna e pasta termica nuova da un tecnico	Ottimizzazione completa consigliata
🖨️	**La stampante non stampa** Frasi: «stampante non stampa», «stampante offline», «coda di stampa»	1. Spegnete e riaccendete stampante e computer 2. Controllate che sia sulla stessa rete Wi-Fi 3. Svuotate la coda di stampa 4. Installate il driver ufficiale del produttore o l'app (HP Smart, Epson, Canon) 5. Su Linux: Impostazioni → Stampanti → Aggiungi (spesso funziona senza driver)	Controlla driver e periferiche
🔇	**Non sento l'audio / il microfono non va** Frasi: «non sento», «audio non funziona», «microfono non funziona»	1. Controllate il volume e il dispositivo di uscita (icona dell'altoparlante) 2. Scollegate e ricollegate cuffie e casse 3. Permessi del microfono per l'app o il sito 4. Aggiornate i driver audio	Controlla driver e periferiche
🖥️	**Lo schermo è sfocato o tutto piccolo** Frasi: «schermo sfocato», «tutto piccolo», «risoluzione»	1. Impostate la risoluzione «consigliata» dello schermo 2. Ingrandite con il ridimensionamento (125-150%) invece di abbassare la risoluzione 3. Aggiornate il driver della scheda video	Controlla driver e periferiche
⏳	**Gli aggiornamenti non si installano** Frasi: «aggiornamento bloccato», «windows update errore», «aggiornamenti falliscono»	1. Riavviate e riprovate 2. Almeno 20 GB liberi sul disco 3. Riparazione dei file di sistema (DISM e SFC) 4. Strumento Chris Titus WinUtil → «Fix Windows Update» (per esperti)	Ripara i file di sistema · Pulizia sicura · Chris Titus WinUtil

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

	Problema	Cosa fare	Pulsanti
🪟	**Il PC non è compatibile con Windows 11** Frasi: «windows 11 non compatibile», «requisiti windows 11», «tpm»	1. Controllate nell'Analisi del PC cosa manca (TPM 2.0, Secure Boot, processore) 2. A volte basta attivare TPM (PTT/fTPM) e Secure Boot nel BIOS 3. Windows 10: iscrivetevi agli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU) per privati, fino a ottobre 2027 4. Alternativa gratuita e sicura: Linux (Mint, Zorin, FeniceOS) o ChromeOS Flex	—
🔐	**Ho dimenticato una password** Frasi: «password dimenticata», «non ricordo la password», «account bloccato»	1. Usate «Password dimenticata?» sul sito ufficiale (scrivete voi l'indirizzo) 2. Il codice arriva via email o SMS ai recapiti salvati: teneteli aggiornati 3. Account Microsoft/Google/Apple: pagine di recupero ufficiali 4. Da ora: un gestore di password (vedi Programmi consigliati)	—

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

32 CAPITOLO La storia dei computer e dei sistemi operativi

Conoscere la storia aiuta a capire perché le cose sono fatte così, e regala qualche orgoglio: l'Italia ha dato al mondo il primo personal computer (la Programma 101 di Olivetti) e il primo microprocessore (progettato da Federico Faggin).

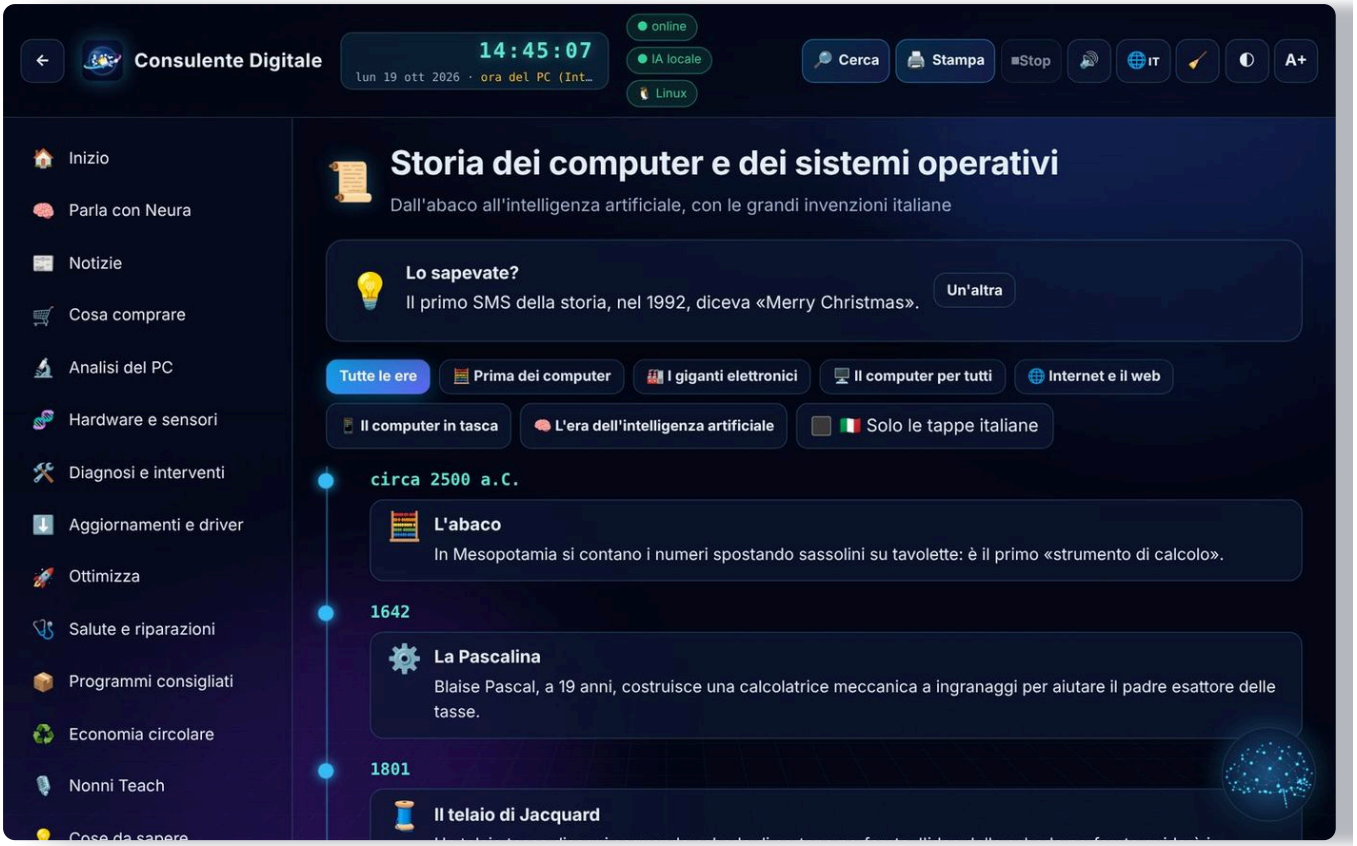


Figura 32.1 La pagina della storia: curiosità, ere, linea del tempo con le tappe italiane segnate dal tricolore.

Come si usa la pagina

- 💡 **Lo sapevate?** una curiosità, e «Un'altra» per cambiarla.
- **Le ere**: Prima dei computer, I giganti elettronici, Il computer per tutti, Internet e il web, Il computer in tasca, L'era dell'intelligenza artificiale; 🇮🇹 **Solo le tappe italiane**.
- 🌳 **Le famiglie dei sistemi operativi**: Windows, Apple, Unix e Linux, dai capostipiti a oggi.
- 🎯 **Quiz della storia**: dieci domande con la spiegazione; 🖨️ **Stampa la linea del tempo**.

La linea del tempo completa

Anno	Tappa
circa 2500 a.C.	🧮 **L'abaco** — In Mesopotamia si contano i numeri spostando sassolini su tavolette: è il primo «strumento di calcolo».
1642	⚙️ **La Pascalina** — Blaise Pascal, a 19 anni, costruisce una calcolatrice meccanica a ingranaggi per aiutare il padre esattore delle tasse.
1801	🧵 **Il telaio di Jacquard** — Un telaio tesse disegni seguendo schede di cartone perforate: l'idea delle schede perforate guiderà i computer per 150 anni.
1837	🏗️ **La macchina analitica di Babbage** — Charles Babbage progetta una macchina con memoria, unità di calcolo e programmi su schede: un computer meccanico mai completato.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Anno	Tappa
1843	👩‍💻 **Ada Lovelace, la prima programmatrice** — Nelle sue note sulla macchina di Babbage scrive il primo algoritmo della storia e immagina macchine capaci di comporre musica.
1890	🗃️ **Hollerith e il censimento** — Le macchine a schede perforate di Herman Hollerith contano il censimento degli Stati Uniti in pochi anni invece di otto. La sua azienda diventerà IBM.
1936	🧠 **La macchina di Turing** — Alan Turing descrive una macchina ideale capace di eseguire qualsiasi calcolo: è la base teorica di tutta l'informatica.
1941	🔩 **Lo Z3 di Konrad Zuse** — In Germania nasce il primo computer programmabile funzionante, con relè elettromeccanici.
1944	🔐 **Colossus** — In Inghilterra, a Bletchley Park, il primo computer elettronico decifra i messaggi segreti della guerra.
1946	🏭 **ENIAC** — Presentato a Filadelfia: 18.000 valvole, 27 tonnellate, una stanza intera. Lo programmavano sei donne collegando cavi.
1947	🔬 **Il transistor** — Ai Bell Labs nasce il transistor: piccolo, freddo e affidabile, sostituirà le valvole. Lo stesso anno un vero insetto («bug») blocca un computer di Harvard.
1951	🏢 **UNIVAC I** — Il primo computer venduto alle aziende negli Stati Uniti: nel 1952 prevede in TV la vittoria di Eisenhower.
1957	📜 **FORTRAN** — Primo linguaggio di programmazione di alto livello: si scrivono formule invece di codici numerici.
1959 🇮🇹	🇮🇹 **Olivetti ELEA 9003** — Voluto da Adriano Olivetti e progettato dal gruppo di Mario Tchou: uno dei primi computer commerciali interamente a transistor al mondo.
1964	🗄️ **IBM System/360** — Una famiglia di computer compatibili tra loro: per la prima volta i programmi passano da un modello all'altro.
1965 🇮🇹	🇮🇹 **Programma 101 «Perottina»** — Olivetti presenta a New York la P101 di Pier Giorgio Perotto: sta su una scrivania ed è considerata il primo personal computer. La NASA la usò per i calcoli delle missioni Apollo.
1968	🖱️ **Il mouse** — Douglas Engelbart mostra mouse, finestre, ipertesti e videoconferenza in una dimostrazione passata alla storia. Il primo mouse era di legno.
1969	🕸️ **ARPANET e Unix** — Il primo messaggio tra due computer della rete ARPANET, antenata di Internet. Ai Bell Labs nasce Unix, padre di macOS, Linux e Android.
1971 🇮🇹	🇮🇹 **Il microprocessore Intel 4004** — Tutto il processore in un solo chip: lo progetta il vicentino Federico Faggin, che vi lascia le sue iniziali F.F. Lo stesso anno parte la prima email.
1973	🪟 **Xerox Alto** — Il primo computer con interfaccia grafica, icone e mouse: ispirerà Apple e Microsoft.
1975	🔌 **Altair 8800 e Microsoft** — Un kit da montare in casa entusiasma gli appassionati. Bill Gates e Paul Allen fondano Microsoft per scrivergli il BASIC.
1977	🍎 **Apple II, Commodore PET, TRS-80** — I computer entrano nelle case già montati, con tastiera e schermo. Apple era nata l'anno prima in un garage.
1981	💾 **IBM PC e MS-DOS** — Il Personal Computer di IBM con il sistema MS-DOS di Microsoft: le sue copie compatibili diventeranno «i PC».
1982	🕹️ **Commodore 64** — Il computer più venduto di sempre come singolo modello: milioni di ragazzi imparano a programmare e a giocare.
1983	🐃 **Il progetto GNU** — Richard Stallman annuncia GNU, un sistema operativo libero: nasce il movimento del software libero.
1984	🖥️ **Apple Macintosh** — Mouse, finestre e icone per tutti: il computer diventa amichevole.
1985	🪟 **Windows 1.0** — Microsoft porta le finestre sopra MS-DOS. Il successo vero arriverà con Windows 3.0 nel 1990.
1986 🇮🇹	🇮🇹 **L'Italia si collega a Internet** — Il 30 aprile 1986 un computer del CNUCE-CNR di Pisa si collega alla rete americana: l'Italia è tra i primi paesi europei su Internet.
1991	🌐 **Il World Wide Web e Linux** — Al CERN di Ginevra Tim Berners-Lee pubblica il primo sito web. In Finlandia lo studente Linus Torvalds annuncia Linux, «solo un hobby».
1993	🌀 **Mosaic e Debian** — Il primo browser con immagini rende il web popolare. Nasce Debian, la distribuzione Linux da cui derivano Ubuntu, Mint, Zorin e FeniceOS.
1995	🚀 **Windows 95** — Il pulsante Start e la barra delle applicazioni: il sistema operativo più famoso degli anni '90.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Anno	Tappa
1998	🔎 **Google** — Due studenti di Stanford fondano un motore di ricerca che ordina i siti in base ai collegamenti.
2001	🌌 **Windows XP, Mac OS X e Wikipedia** — XP resterà sui PC per oltre dieci anni; Mac OS X porta Unix sui Mac; nasce l'enciclopedia libera scritta da tutti.
2004	🟠 **Ubuntu** — «Linux per esseri umani»: una distribuzione facile e gratuita, con CD spediti gratis in tutto il mondo.
2007	📱 **iPhone** — Telefono, iPod e Internet in un solo dispositivo con lo schermo multi-touch: inizia l'era degli smartphone.
2008	🤖 **Android e Chrome** — Il primo telefono Android (basato su Linux) e il browser Chrome. Oggi Android è il sistema operativo più diffuso al mondo.
2010	📲 **iPad** — Il tablet diventa un oggetto di tutti i giorni, amatissimo anche dalle persone anziane.
2012	🍓 **Raspberry Pi** — Un computer grande come una carta di credito per insegnare l'informatica nelle scuole.
2015	🪟 **Windows 10** — Annunciato come «l'ultima versione di Windows», è stato poi seguito da Windows 11.
2020	🍏 **Apple M1** — Apple lascia i processori Intel per i suoi chip ARM: potenti, freschi e con batterie che durano tutto il giorno.
2021	🪟 **Windows 11** — Nuovo aspetto e requisiti più severi (TPM 2.0, processori recenti): molti PC funzionanti restano esclusi.
2022	💬 **ChatGPT** — L'intelligenza artificiale che conversa arriva a tutti: in due mesi 100 milioni di utenti.
2023	🦙 **L'IA sul proprio computer** — Modelli aperti e programmi come Ollama permettono di far girare l'IA in locale, senza Internet e senza inviare dati.
2025	📅 **Fine del supporto di Windows 10** — Il 14 ottobre 2025 finisce il supporto standard: per i privati restano gli aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU) su iscrizione, poi prorogati fino a ottobre 2027.
2026 🇮🇹	🔥 **FeniceOS, Professore e Consulente Digitale** — Danilo D'Auria crea strumenti liberi per dare una seconda vita ai computer e insegnare la tecnologia gentile, a partire da centri anziani, scuole e associazioni.

Le famiglie dei sistemi operativi

Famiglia	Discendenza
🪟 **Windows**	MS-DOS (1981) → Windows 3.1 (1992) → Windows 95/98 → Windows NT e 2000 → XP (2001) → 7 (2009) → 10 (2015) → 11 (2021)
🍎 **Apple**	Macintosh System 1 (1984) → Mac OS 9 (1999) → Mac OS X, basato su Unix (2001) → iOS (2007) → macOS Big Sur per i chip Apple (2020) → macOS Tahoe 26 (2025)
🐧 **Unix e Linux**	Unix (1969) → BSD (1977) → GNU (1983) → Linux (1991) → Debian (1993) → Ubuntu (2004) → Linux Mint (2006); Android (2008) e ChromeOS (2011) usano il kernel Linux; FeniceOS (2026) deriva da Debian

Curiosità

- Il primo «bug» informatico era una vera falena, trovata nel 1947 in un computer di Harvard e incollata nel registro del gruppo di Grace Hopper.
- L'ENIAC consumava tanta corrente che si diceva facesse abbassare le luci di Filadelfia quando si accendeva.
- La Programma 101 di Olivetti costava circa 3.200 dollari del 1965 e ne furono vendute circa 44.000.
- Il primo dominio italiano registrato è cnr.it, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1987).
- Il primo SMS della storia, nel 1992, diceva «Merry Christmas».
- Il primo hard disk (IBM 350, 1956) conteneva circa 3,75 megabyte e pesava quasi una tonnellata.
- La mascotte di Linux, il pinguino Tux, nacque perché Linus Torvalds era stato morso da un pinguino in uno zoo.
- Un telefono di oggi è milioni di volte più potente dei computer che guidarono le missioni Apollo sulla Luna.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Il quiz, con le risposte

1. Chi ha progettato il primo microprocessore, l'Intel 4004? *(risposta: Federico Faggin)*
2. Quale computer italiano è considerato il primo personal computer? *(risposta: Olivetti Programma 101)*
3. Chi scrisse il primo algoritmo della storia? *(risposta: Ada Lovelace)*
4. In che anno Linus Torvalds annunciò Linux? *(risposta: 1991)*
5. Dove è nato il World Wide Web? *(risposta: CERN di Ginevra)*
6. Da quale sistema derivano macOS, Linux e Android? *(risposta: Unix)*
7. Cosa sostituì le valvole nei computer? *(risposta: Il transistor)*
8. Quando l'Italia si è collegata per la prima volta a Internet? *(risposta: 1986)*
9. Cosa serve a Windows 11 che molti PC vecchi non hanno? *(risposta: Il chip TPM 2.0)*
10. Cosa significa «IA locale»? *(risposta: Un'IA che gira sul proprio computer senza inviare dati)*

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PARTE VIII

Per tutti i contesti

Come usare il Consulente in una ditta, in un'azienda, in una scuola, in un centro anziani o in un ente; le schede professionali da stampare; tutte le impostazioni.

33 Ditte, scuole, centri anziani ed enti

34 Le schede professionali da stampare

35 Le impostazioni, una per una

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

33 CAPITOLO Ditte, scuole, centri anziani ed enti

Il Consulente è nato per le persone, ma dà il meglio nei luoghi dove ci sono **tanti computer e poco tempo**. Ecco quattro modi di lavorare collaudati.

🏪 Ditta, negozio, professionista

1. Installate il Consulente su ogni postazione con il profilo **Ditta / negozio** o **Professionista**.
2. Una volta al mese: **pilota automatico** → installate gli aggiornamenti → **Ottimizzazione completa**. Stampate il rapporto e conservatelo: è la prova della manutenzione fatta.
3. Prima di comprare: **Cosa comprare** con il numero di postazioni, la scheda stampata da allegare alla richiesta di preventivo, il momento giusto (le occasioni valgono anche per le aziende, con fattura).
4. Controllate la **sicurezza** (antivirus, firewall, cifratura dei portatili, account standard per l'uso quotidiano) e organizzate il **backup 3-2-1** dei dati dei clienti.

🏢 Società con molte postazioni

Il Consulente non sostituisce un sistema di gestione centralizzata (Intune, Active Directory…), ma è prezioso per i **tecnici**: la **versione portatile** su chiavetta analizza qualsiasi PC, stampa la scheda tecnica con codice e firme per l'inventario, e gli **script** stampati documentano esattamente cosa viene fatto su ogni macchina. Per i rinnovi, la scelta guidata con profilo «Società» propone modelli uguali per tutti, ricondizionati business e garanzia sul posto.

🏫 Scuola e laboratori

- Profilo **Scuola / aula** con il numero di postazioni. Nella scelta del sistema compare **FeniceOS** in alto: niente licenze, leggero, con il Professore Digitale per imparare.
- Per i PC donati o vecchi: analisi → se non compatibili con Windows 11, chiavetta di FeniceOS o Linux Mint (capitolo 19) → Consulente → aggiornamenti → programmi per la scuola dal catalogo.
- La pagina **Storia** con il quiz e le **Cose da sapere** (truffe, privacy, IA, password) sono materiale pronto per lezioni di educazione civica digitale.

🤝 Centro anziani, biblioteca, associazione, parrocchia

- Profilo **Centro anziani / sociale**: tema chiaro e testo grande già pronti, Neura che parla.
- Uno sportello «**Ti aiuto a scegliere**»: la persona dice cosa vuole comprare, si fanno insieme le quattro domande, si stampa la scheda e la si porta in negozio. Con il controllo dell'annuncio si smascherano le offerte trappola prima di pagare.
- Per i computer donati: analisi, scheda stampata da allegare al computer, ottimizzazione o nuovo sistema, rapporto finale.
- Le schede «Riconoscere le truffe», «Password», «SPID e CIE» si stampano e si distribuiscono.
- Abbinatelo al **Professore Digitale**: il Professore insegna, il Consulente consiglia e mantiene.

🏛️ Ente pubblico

Valgono i consigli per le società; in più la scelta guidata ricorda che gli acquisti passano dalle convenzioni e dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, e il programma non invia dati all'esterno

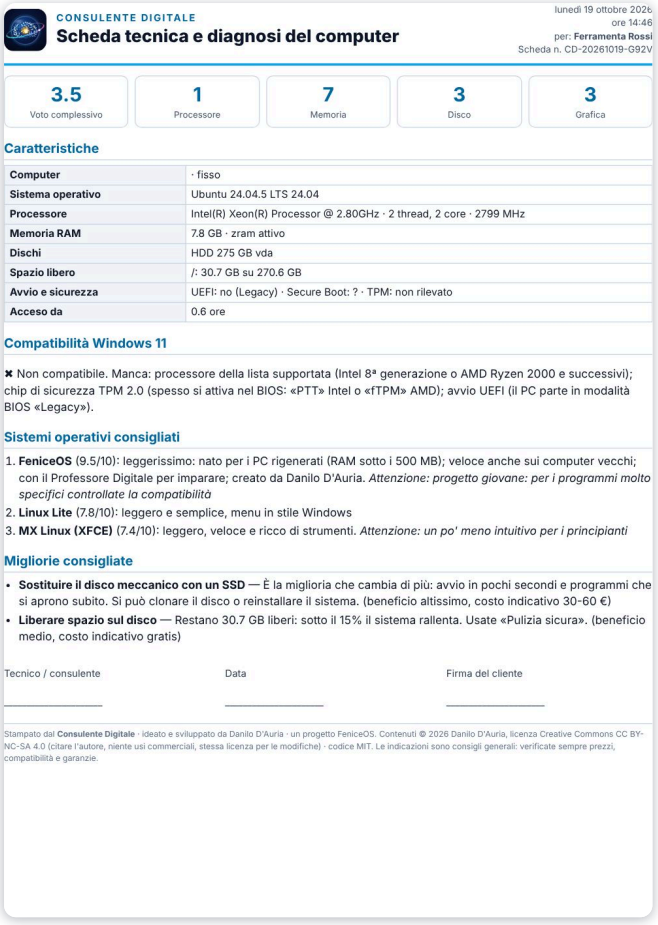
© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

(capitolo 36): può essere usato anche dove la riservatezza è un obbligo. Verificate comunque con il vostro responsabile informatico prima di installare programmi.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

34 CAPITOLO Le schede professionali da stampare

Tutto ciò che conta si può **stampare** su fogli A4 puliti, con intestazione, data e ora esatte, il nome di chi usa il programma e un piè di pagina con autore e licenza. Con la stampante «Salva come PDF» (o «Microsoft Print to PDF») diventano file da inviare per email.



CONSULENTE DIGITALE

Scheda tecnica e diagnosi del computer

lunedì 19 ottobre 2026, ore 14:46
per: **Ferramenta Rossi**
Scheda n. CD-20261019-G92V

3.5	1	7	3	3
Voto complessivo	Processore	Memoria	Disco	Grafica

Caratteristiche

Computer	· fisso
Sistema operativo	Ubuntu 24.04.5 LTS 24.04
Processore	Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.80GHz · 2 thread, 2 core · 2799 MHz
Memoria RAM	7.8 GB · zram attivo
Dischi	HDD 275 GB vda
Spazio libero	/: 30.7 GB su 270.6 GB
Avvio e sicurezza	UEFI: no (Legacy) · Secure Boot: ? · TPM: non rilevato
Acceso da	0.6 ore

Compatibilità Windows 11

✖ Non compatibile. Manca: processore della lista supportata (Intel 8ª generazione o AMD Ryzen 2000 e successivi); chip di sicurezza TPM 2.0 (spesso si attiva nel BIOS: «PTT» Intel o «fTPM» AMD); avvio UEFI (il PC parte in modalità BIOS «Legacy»).

Sistemi operativi consigliati

1. **FenicOS** (9.5/10): leggerissimo: nato per i PC rigenerati (RAM sotto i 500 MB); veloce anche sui computer vecchi; con il Professore Digitale per imparare; creato da Danilo D'Auria. *Attenzione: progetto giovane: per i programmi molto specifici controllate la compatibilità*
2. **Linux Lite** (7.8/10): leggero e semplice, menu in stile Windows
3. **MX Linux (XFCE)** (7.4/10): leggero, veloce e ricco di strumenti. *Attenzione: un po' meno intuitivo per i principianti*

Migliorie consigliate

- **Sostituire il disco meccanico con un SSD** — È la miglioria che cambia di più: avvio in pochi secondi e programmi che si aprono subito. Si può clonare il disco o reinstallare il sistema. (beneficio altissimo, costo indicativo 30-60 €)
- **Liberare spazio sul disco** — Restano 30.7 GB liberi: sotto il 15% il sistema rallenta. Usate «Pulizia sicura». (beneficio medio, costo indicativo gratis)

Tecnico / consulente _____ Data _____ Firma del cliente _____

Stampato dal **Consulente Digitale** · ideato e sviluppato da Danilo D'Auria · un progetto FenicOS. Contenuti © 2026 Danilo D'Auria, licenza Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 (citare l'autore, niente usi commerciali, stessa licenza per le modifiche) · codice MIT. Le indicazioni sono consigli generali: verificate sempre prezzi, compatibilità e garanzie.

Figura 34.1 La scheda tecnica e diagnosi del computer.

Scheda	Da dove	Contenuto
Scheda tecnica e diagnosi	Analisi → 🖨️ Scheda professionale	Codice univoco (es. CD-20261015-A1B2), voti, caratteristiche, Windows 11, tre sistemi consigliati, migliorie, spazi per le firme di tecnico e cliente.
Scheda d'acquisto	Cosa comprare → 🖨️ Stampa la scheda	Codice, per chi e per cosa, requisiti minimi e ideali, serie, trappole, quando comprare, dove confrontare, regole di sicurezza, tabella vuota per tre offerte.
Rapporto di salute	Pilota automatico → 🖨️	Riassunto, analisi, aggiornamenti, sicurezza, disco, batteria.
Registro di un'azione	Console → 🖨️ Stampa	Esito, durata, risultati e registro completo.
Script	Ottimizza → Script pronti → Apri → 🖨️	Lo script completo.
Cose da sapere, **Glossario**, **Linea del tempo**	Nelle rispettive pagine	Le schede, per corsi e sportelli.
Conversazione con Neura	Parla con Neura → 🖨️	Domande e risposte.
Diagnosi e lavori da eseguire	Diagnosi e interventi → 🖨️	Codice, dati, esito della diagnosi, schema della scheda madre, lavori con priorità, firme (capitolo 27).
Lavori eseguiti	Diagnosi e interventi → 🖨️	Lavori fatti con data, ora ed esito, lavori aperti, firme per accettazione.
Liberatoria e **scheda dell'intervista**	Nonni Teach	Consensi a registrare e pubblicare; domande e appunti (capitolo 29).
Patto per un digitale sostenibile	Economia circolare → 🤝	Gli impegni scelti, le sei R, data e firma (capitolo 30).
Qualsiasi pagina	🖨️ Stampa in alto a destra	La pagina aperta, pulita e con intestazione (capitolo 9).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PER CHI OFFRE ASSISTENZA

Scheda tecnica **prima**, rapporto di salute **dopo** e registri delle azioni: tre fogli che documentano il lavoro fatto, con il codice della scheda per ritrovarlo. Il piè di pagina ricorda che i contenuti sono di Danilo D'Auria con licenza CC BY-NC-SA 4.0: per usarli in un'attività a pagamento contattate l'autore (capitolo 42).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

35 CAPITOLO Le impostazioni, una per una

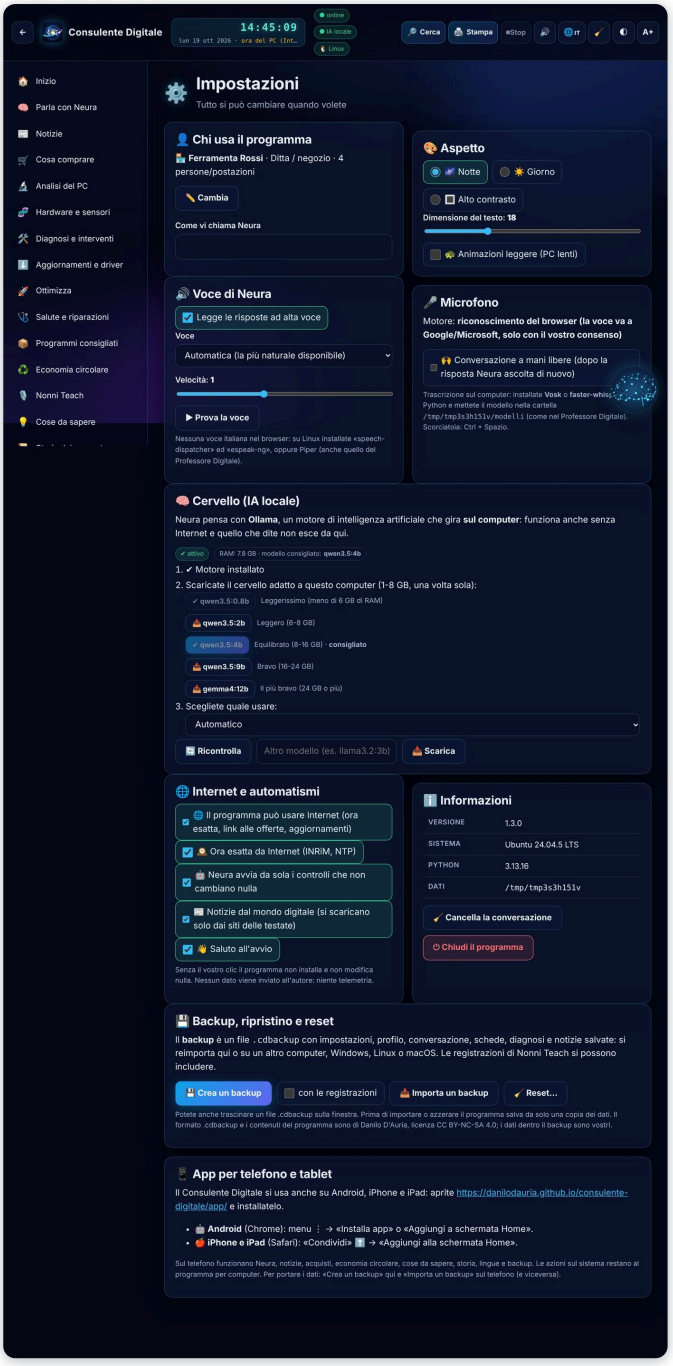


Figura 35.1 La pagina Impostazioni.

Riquadro	Impostazione	Cosa fa	Predefinito
👤 Chi usa	Profilo	Riapre la scelta iniziale (capitolo 8)	—
	Come vi chiama Neura	Il nome nei saluti	dal profilo
🎨 Aspetto	Tema	Notte, giorno, alto contrasto	notte
	Dimensione del testo	Da 14 a 28	18
	Animazioni leggere	Ferma la griglia e le nebulose dello sfondo (PC lenti)	spento

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Riquadro	Impostazione	Cosa fa	Predefinito
🔊 Voce	Legge le risposte	Voce di Neura accesa o spenta	acceso
	Voce	Automatica, una voce del sistema o la voce del server (Piper/espeak)	automatica
	Velocità	Da 0,6 a 1,6	1
🎤 Microfono	Consenso al riconoscimento del browser	Revocabile con un pulsante	non dato
	Conversazione a mani libere	Dopo la risposta Neura ascolta di nuovo	spento
🧠 Cervello	Motore, modello, altro modello	Capitolo 11	automatico
🌐 Internet	Può usare Internet	Spento: niente ora ufficiale, controllo rete e link; le azioni che scaricano non funzionano	acceso
	Ora esatta da Internet	Sincronizzazione NTP con l'INRiM	acceso
	Neura avvia da sola i controlli	Solo azioni che non cambiano nulla	acceso
	Notizie dal mondo digitale	Titoli dalle testate scelte (capitolo 13); spento: il programma non le scarica	acceso
	Saluto all'avvio	Neura vi saluta con l'ora	acceso
🌐 Lingua (pulsante in alto)	Lingua · Traduci i contenuti lunghi con l'IA locale	Italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, rumeno (capitolo 13)	italiano · acceso
💾 Backup e reset	Crea · Importa (anche trascinando il file) · Reset…	File .cdbackup e azzeramento a scelta (capitolo 13)	—
📱 App per telefono	Indirizzo e istruzioni	Installare il Consulente su Android, iPhone e iPad (capitolo 7)	—
ℹ️ Informazioni	Versione, sistema, Python, cartella dei dati	Per l'assistenza	—
	Cancella la conversazione · ⏻ Chiudi il programma	Spegne il motore	—

Le impostazioni si salvano da sole, sia nel browser sia nella cartella dei dati (`impostazioni.json`), così restano anche cambiando browser.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PARTE IX

Tecnica e sicurezza

Cosa esce dal computer e cosa no, come tornare indietro da ogni modifica, come risolvere i problemi, dove sta ogni file e come è costruito il programma.

36 Privacy e sicurezza

37 Tornare indietro

38 Risoluzione dei problemi

39 Riferimento rapido

40 Per chi sviluppa

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

36 CAPITOLO Privacy e sicurezza

Un programma che può aggiornare e modificare il computer deve essere **più sicuro** di un programma qualsiasi. Ecco tutte le difese e l'elenco completo di ciò che esce dal computer.

Le difese

- **Solo questo computer**: il motore ascolta su `127.0.0.1`; rifiuta richieste con un nome di computer (Host) o un'origine diversi dai propri, così una pagina web aperta nel browser non può comandarlo.
- **Lista chiusa di azioni**: nessuna API esegue comandi liberi; solo le 25 azioni del catalogo, con parametri in lista bianca (capitolo 2).
- **Codice di sessione** nuovo a ogni avvio, obbligatorio per avviare o fermare un'azione e per spegnere il programma.
- **Permessi del sistema**: le modifiche passano sempre da UAC, polkit o dalla password del Mac. Il programma non conserva e non vede mai le vostre password.
- **Download verificati**: Python per Windows e Ollama sono controllati con la **firma digitale** del produttore; tutto il resto arriva da gestori ufficiali che verificano da soli (Windows Update, winget, apt/dnf, Flathub, fwupd, Apple, Homebrew).
- **File di lavoro temporanei**: gli script delle azioni vengono scritti nella cartella `lavori` dei vostri dati, leggibili solo da voi su Linux e Mac, e cancellati dopo un giorno.
- **Nessuna libreria da Internet**: le pagine non caricano nulla dal web (niente caratteri, script o statistiche esterne).

Tutto ciò che può uscire dal computer

Cosa	Quando	Verso	Cosa viene inviato
Controllo «online»	Al massimo 1 volta al minuto, se Internet è permesso	1.1.1.1, 9.9.9.9, 8.8.8.8	Nulla: si apre e si chiude una connessione
Ora ufficiale	All'avvio e ogni 30 minuti, se permesso	Server NTP (INRiM, pool.ntp.org…)	Una richiesta d'ora di 48 byte, senza dati personali
Python per Windows	Solo al primo avvio, se manca	python.org	La richiesta del file
Azioni che scaricano	Solo dopo il vostro clic	Fonti ufficiali (Microsoft, distribuzione, Apple, Homebrew, ollama.com, christitus.com…)	Le richieste dei pacchetti, come fa il sistema da solo
Notizie	Se attive e se Internet è permesso, al massimo ogni 30 minuti	I feed RSS pubblici delle testate (capitolo 13)	La richiesta del feed, come un normale lettore di notizie
Condividere una notizia	Solo cliccando WhatsApp, Telegram o Facebook	L'app o il sito scelto	Titolo e link della notizia: l'invio lo fate voi
Traduzioni	Mai: i dizionari sono nel programma, i testi lunghi li traduce l'IA locale	—	Nulla
Prova della velocità	Solo con «Misura adesso»	speed.cloudflare.com	5 MB di dati di prova
Link alle offerte e ai siti ufficiali	Solo cliccandoli	Il sito scelto, nel browser	La ricerca che vedete (es. «notebook 16GB»)
Riconoscimento vocale del browser	Solo dopo il consenso, se manca la trascrizione locale	Google o Microsoft	La voce mentre parlate a Neura
Voci «online»	Solo se le scegliete voi	Microsoft o Google	Il testo che Neura legge

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Mai: le domande a Neura con l'IA locale, l'analisi del computer, il profilo, le impostazioni, i registri. Nessuna telemetria, nessuna statistica all'autore. Spegnendo **Impostazioni → Può usare Internet** spariscono anche le prime due righe.

Controllare che i file siano originali

Ogni versione ha il file `SHA256SUMS` con le «impronte digitali» dei pacchetti. Se un solo byte cambia, l'impronta cambia.

```
# Windows (PowerShell)
Get-FileHash .\ConsulenteDigitale-Setup-1.3.1.exe -Algorithm SHA256
# Linux, nella cartella dei file
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing
# macOS
shasum -a 256 ConsulenteDigitale-1.3.1-macOS.zip
```

Confrontate il risultato con la riga corrispondente di `SHA256SUMS`, pubblicato sulla pagina ufficiale del progetto.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

37 CAPITOLO Tornare indietro

Ogni modifica si può annullare. Il modo più semplice è il **punto di ripristino** (Windows) o l'**istantanea** (Linux con Timeshift, Mac con Time Machine) creati prima delle azioni con rischio medio e dal pulsante «Crea un punto di ripristino».

> **I DATI DEL PROGRAMMA**
> Per le impostazioni, la conversazione, le schede e le interviste del Consulente stesso c'è il file **.cdbackup** (capitolo 13): «Crea un backup» prima di un cambiamento importante e «Importa un backup» per tornare indietro. Prima di ogni importazione o reset il programma salva da solo una copia in `backup-automatici`.

🪟 Windows

1. **Punto di ripristino**: Start → scrivete `rstrui` → `Invio` → scegliete il punto «Consulente Digitale...» → Avanti → Fine. Il computer si riavvia com'era. I vostri documenti non vengono toccati. (Il Consulente attiva la protezione del sistema sul disco C: se era spenta e permette di creare punti anche a distanza di pochi minuti.)
2. **Copie del registro**: prima di «Più privacy», «Ottimizzazione completa» e «Modalità PC vecchio» le chiavi modificate vengono salvate in `%APPDATA%\ConsulenteDigitale\copie\<azione>-<data>\`. Un doppio clic su un file `.reg` rimette i valori di prima.
3. **Singole impostazioni**: piano energetico in Pannello di controllo → Opzioni risparmio energia; effetti visivi in `sysdm.cpl` → Avanzate → Prestazioni; servizio «Windows Search» in `services.msc`.

🐧 Linux

- **Timeshift** (o Snapper): aprite il programma, scegliete l'istantanea «Consulente Digitale» → Ripristina.
- Senza Timeshift il Consulente salva `/etc` e l'elenco dei pacchetti in `/var/backups/consulente-digitale/`. Per ripristinare un file: `sudo tar -xzf etc-DATA.tar.gz -C / etc/NOMEFILE`.
- Memoria: `sudo rm /etc/sysctl.d/90-consulente-digitale.conf` e riavvio. zram: `sudo apt remove zram-tools`.
- Avvio: `sudo systemctl enable NetworkManager-wait-online.service`. Animazioni GNOME: `gsettings set org.gnome.desktop.interface enable-animations true`. Indicizzazione: `balooctl enable` (KDE) o `systemctl --user unmask tracker-miner-fs-3.service` (GNOME).

🍎 macOS

- L'**istantanea locale** di Time Machine resta circa 24 ore: Time Machine → scegliete la data, oppure dal ripristino di macOS.
- Modalità PC vecchio: Impostazioni di Sistema → Accessibilità → Schermo, togliete «Riduci movimento» e «Riduci trasparenza»; per il Dock: `defaults delete com.apple.dock launchanim; killall Dock`.
- Privacy: Impostazioni di Sistema → Privacy e sicurezza → Pubblicità di Apple.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

COSA NON SI ANNULLA

Gli **aggiornamenti installati** di solito non si tolgono (e non si dovrebbe: sono di sicurezza), salvo da Windows Update → Cronologia → Disinstalla aggiornamenti. I file eliminati dalla **pulizia** (temporanei, cache) non tornano, ma non servono: i programmi li ricreano.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

38 CAPITOLO Risoluzione dei problemi

Il primo posto dove guardare è il **registro del motore**, `server.log` nella cartella dei dati (capitolo 39), e il registro dell'azione nella console.

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
🪟 «Windows ha protetto il PC»	Programma non ancora firmato	Ulteriori informazioni → Esegui comunque (capitolo 4), dopo aver controllato l'impronta.
🪟 Doppio clic sull'icona e non succede nulla	Primo avvio: si sta scaricando Python; oppure il download è fallito	Attendete un minuto. Se compare il messaggio su Python: collegatevi a Internet o installate Python da python.org e riaprite.
🍎 «L'app è danneggiata» o «non si può aprire»	Gatekeeper e quarantena	Tasto destro → Apri; oppure Impostazioni → Privacy e sicurezza → Apri comunque; in ultimo, nel Terminale: `xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Consulente Digitale.app"`
Si apre come scheda del browser e non in una finestra	Manca Edge, Chrome o Brave	Funziona lo stesso; per la finestra dedicata installate Chrome o Brave.
Errori «server locale non disponibile» o pagina che non risponde	Il motore si è spento (15 minuti senza finestra) o è stato chiuso	Riaprite il programma dall'icona.
Spia «IA da installare» anche dopo aver installato Ollama	Ollama non è avviato o manca il modello	Aprite l'app Ollama (o `ollama serve`), scaricate il modello, poi Impostazioni → 🔄 Ricontrolla.
Neura risponde molto lentamente	Modello troppo grande per il computer	Impostazioni → Cervello: scegliete un modello più piccolo; chiudete i programmi pesanti.
Neura non parla	Voce spenta (🔇), nessuna voce italiana, audio bloccato dal browser	Premete 🔊; Impostazioni → ▶ Prova la voce; su Linux installate `speech-dispatcher` ed `espeak-ng` o Piper.
Il microfono non funziona	Permesso del browser negato; Firefox/Safari senza trascrizione locale	Consentite il microfono (icona nella barra degli indirizzi); usate Chrome/Edge o installate la trascrizione locale (capitolo 12).
Azione «🔐 permesso non concesso»	Avete risposto No o chiuso la richiesta; su Linux manca `pkexec`	Riprovate e rispondete Sì; su Linux `sudo apt install pkexec` (o `policykit-1`).
Un'azione resta «in corso» a lungo	Windows Update, DISM e i grandi aggiornamenti richiedono anche 20–40 minuti	Lasciate lavorare (anche in sottofondo). Se è davvero bloccata: 🟥 Ferma.
Gli aggiornamenti di Windows falliscono	Componenti di Windows Update danneggiati, poco spazio	Pulizia sicura → Ripara i file di sistema → riavvio → riprovate; per esperti WinUtil → «Fix Windows Update».
«winget non disponibile»	Manca «Programma di installazione app»	Lo script apre il Microsoft Store sulla pagina giusta: Installa, poi riprovate.
🍎 «Serve Homebrew»	Homebrew non installato	Ottimizza → Strumenti esperti → Installa Homebrew.
L'ora resta «ora del PC (Internet non risponde)»	Rete aziendale che blocca NTP e il sito dell'INRiM, oppure Internet spento nelle impostazioni	Controllate Impostazioni → Internet; chiedete all'amministratore di rete di permettere NTP (UDP 123).
Analisi con valori «?» o vuoti	Su Windows PowerShell limitato da criteri aziendali; su Linux mancano `lsblk` / `lspci`; in macchina virtuale molti dati non esistono	Installate `util-linux` e `pciutils`; su PC aziendali chiedete all'amministratore.
La stampa non parte	Il browser blocca la finestra di stampa	Riprovate; in alternativa la scheda si apre in una nuova finestra: `Ctrl`+`P`.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
«Nessuna porta libera»	Le porte 8810–8849 sono occupate	Riavviate il computer; oppure avviate il motore con `--port` su un'altra porta.
🐧 Un'azione si ferma su «Snap»	Il servizio snapd non è attivo	Gli script saltano Snap se il servizio non risponde; per usarlo: `sudo systemctl enable --now snapd`.

CHIEDERE AIUTO

Scrivete all'autore (danilodauria.site@gmail.com) indicando: versione (Impostazioni → Informazioni), sistema, cosa stavate facendo, e allegando `server.log` e la stampa in PDF del registro dell'azione.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

39 CAPITOLO Riferimento rapido

Dove stanno i file

	Programma	Dati (impostazioni, conversazione, registri)
🪟 Windows	`%LOCALAPPDATA%\Programs\ConsulenteDigitale`	`%APPDATA%\ConsulenteDigitale`
🐧 Linux	`/usr/share/consulente-digitale`, comando `/usr/bin/consulente-digitale`	`~/.local/share/consulente-digitale`
🍎 macOS	`/Applications/Consulente Digitale.app`	`~/Library/Application Support/ConsulenteDigitale`
🔌 Portatile	La cartella estratta	La cartella `dati` accanto al programma

Nella cartella dei dati	Contenuto
`impostazioni.json`, `profilo.json`	Le impostazioni e chi usa il programma
`cronologia.json`	Gli ultimi 40 messaggi con Neura
`diario.json`, `acquisti.json`	Ultimi aggiornamenti trovati e ultimo pilota automatico; ultima scelta guidata
`hardware.json`, `interventi.json`	Ultimo controllo SMART per lo schema; schede di diagnosi e lavori (le ultime 60)
`hardware-completo.json`	Banchi di memoria, slot e porte letti con «Inventario completo» (Linux)
`nonni-teach/`, `nonni-teach-sito/`, `nonni.json`	Interviste con le registrazioni e il podcast; il sito da pubblicare (e il suo zip); le preferenze di pubblicazione
`notizie.json`, `notizie-cache.json`	Notizie salvate, temi e fonti scelti; ultima copia dei titoli scaricati
`traduzioni/`	Le traduzioni fatte dall'IA locale per ogni lingua (si riusano subito)
`backup-automatici/`	Le ultime 10 copie .cdbackup fatte da sole prima di importare o azzerare
`circolare.json`	Gli impegni scelti nel patto per un digitale sostenibile
`aggiornamenti/`	Le nuove versioni del programma scaricate e verificate
`server.log`, `server.json`	Registro del motore; porta e processo in uso
`lavori/`	Script e registri delle azioni (cancellati dopo un giorno)
`copie/`	🪟 Copie .reg delle impostazioni modificate
`modelli/`	Modelli della trascrizione vocale locale
`finestra/`	Il profilo del browser usato per la finestra dedicata

Comandi, opzioni e variabili

```
cd_server.py --apri              # avvia il motore e apre la finestra (o la riapre se è già acceso)
cd_server.py --port 8810         # porta di partenza (usa la prima libera fino a +39)
cd_server.py --inattivo 900      # secondi senza finestra prima di spegnersi (0 = mai)
cd_server.py --versione
CD_DATA_DIR=…   CD_SHARE_DIR=…   CD_PORT=…   OLLAMA_HOST=http://127.0.0.1:11434
```

Scorciatoie

`Ctrl` + `Spazio`	Parla con Neura da qualsiasi pagina (ripremere per fermare)
`Ctrl` + `K` oppure `/`	🔎 Cerca in tutto il programma
`Ctrl` + `P`	🖨️ Stampa la pagina aperta come scheda
`Esc` o ⏹ Stop	Zittisce Neura all'istante; chiude le finestre che si possono chiudere

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

`Invio`	Invia la domanda
`Tab`	Passa da un pulsante all'altro (il contorno giallo indica dove siete)

Il catalogo completo delle azioni

✔ = disponibile · 🔐 = chiede i permessi di amministratore · 🪟 nella colonna = si apre in una finestra sua · — = non disponibile su quel sistema.

	Azione	Cosa fa	Rischio	🪟	🐧	🍎
🔎	**Cerca gli aggiornamenti** `aggiornamenti_cerca`	Controlla sistema, programmi, driver e firmware. Non cambia nulla.	nessuno	✔	✔	✔
⬇️	**Scarica e installa gli aggiornamenti** `aggiornamenti_installa`	Scarica dalle fonti ufficiali del sistema e installa. Può chiedere un riavvio. *Può chiedere un riavvio.*	basso	🔐	🔐	🔐
🧩	**Controlla driver e periferiche** `driver_cerca`	Dispositivi con problemi, driver mancanti o da aggiornare, firmware.	nessuno	✔	✔	✔
🛠️	**Installa driver e firmware consigliati** `driver_installa`	Solo da Windows Update, dai repository della distribuzione (ubuntu-drivers, fwupd/LVFS) o da Apple. *Può chiedere un riavvio.*	medio	🔐	🔐	🔐
🛟	**Crea un punto di ripristino** `punto_ripristino`	Una «fotografia» del sistema per tornare indietro se qualcosa va storto.	nessuno	🔐	🔐	🔐
🧹	**Pulizia sicura** `pulizia`	File temporanei, cache e pacchetti inutili. Non tocca documenti, foto e password.	basso	🔐	🔐	✔
🚀	**Ottimizzazione completa consigliata** `ottimizza`	Punto di ripristino, pulizia, disco (TRIM), memoria, avvio più leggero, impostazioni di risparmio. *Può chiedere un riavvio.*	basso	🔐	🔐	🔐
🕶️	**Più privacy, meno pubblicità** `privacy`	Spegne ID pubblicitario, suggerimenti e raccolta dati non necessaria. Reversibile.	basso	🔐	✔	✔
🐢	**Modalità PC vecchio** `pc_vecchio`	Effetti grafici ridotti, memoria compressa, meno programmi all'avvio: per PC con poca RAM o disco meccanico. *Può chiedere un riavvio.*	medio	🔐	🔐	✔
🩺	**Ripara i file di sistema** `ripara`	Controlla e ripara il sistema (DISM e SFC su Windows, pacchetti su Linux, permessi e disco su Mac). *Può chiedere un riavvio.*	basso	🔐	🔐	🔐
📶	**Ripara la connessione a Internet** `rete_ripara`	Svuota la cache DNS e reimposta la rete. Le reti Wi-Fi salvate restano. *Può chiedere un riavvio.*	basso	🔐	🔐	🔐
💽	**Salute del disco** `disco_salute`	Legge lo stato S.M.A.R.T. e lo spazio libero: avvisa prima che il disco si rompa.	nessuno	🔐	🔐	✔
🔋	**Rapporto della batteria** `batteria`	Capacità reale rispetto a quella di fabbrica e cicli di carica.	nessuno	✔	✔	✔
🛡️	**Controllo sicurezza** `sicurezza_controllo`	Antivirus, firewall, cifratura del disco, aggiornamenti automatici, account.	nessuno	✔	✔	✔
🕰️	**Rimetti l'orologio all'ora esatta** `ora_sincronizza`	Sincronizza l'orologio del computer con i server dell'ora ufficiale (INRiM e del sistema).	nessuno	🔐	🔐	🔐
🧬	**Lettura completa della scheda madre** `hardware_completo`	Banchi di memoria, slot di espansione e porte letti dalle tabelle del BIOS (dmidecode). Solo lettura.	nessuno	—	🔐	—
🌡️	**Sensori avanzati** `sensori_avanzati`	Temperature dei core, ventole e consumi: su Windows con LibreHardwareMonitor (libero), sul Mac con powermetrics di Apple.	basso	🔐	—	🔐

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

	Azione	Cosa fa	Rischio	🪟	🐧	🍎
🎚️	**Installa FFmpeg (per i podcast)** `ffmpeg_installa`	Lo strumento libero che monta le registrazioni di Nonni Teach in un unico podcast MP3 con i capitoli.	basso	✔	🔐	✔
🧰	**Chris Titus WinUtil** `winutil`	Lo strumento di christitus.com: installa programmi, rimuove il superfluo, ripara Windows Update. Si apre in una finestra sua.	medio	🔐 🪟	—	—
🧰	**Chris Titus LinUtil** `linutil`	La versione per Linux dello strumento di christitus.com, nel terminale.	medio	—	✔ 🪟	—
🍺	**Installa Homebrew** `homebrew`	Il gestore di programmi più usato sul Mac (brew.sh): serve per installare i programmi consigliati con un clic.	basso	—	—	✔ 🪟
📘	**Stato della licenza di Windows** `licenza_windows`	Mostra edizione e attivazione (slmgr). Solo lettura.	nessuno	✔	—	—
📦	**Installa un programma consigliato** `programma_installa`	Da winget (Microsoft), Flathub/repository della distribuzione o Homebrew.	basso	✔	🔐	✔
🧠	**Installa il motore di IA locale (Ollama)** `ia_installa`	Da ollama.com o dal gestore del sistema. L'IA poi funziona senza Internet.	basso	✔	🔐	✔
📥	**Scarica il modello di IA** `ia_modello`	Scarica il «cervello» adatto alla memoria di questo computer.	nessuno	✔	✔	✔

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

40 CAPITOLO Per chi sviluppa

Il codice è software libero (MIT): si può studiare, migliorare e adattare. I sorgenti contengono la cronologia completa e il file `CLAUDE.md` con le regole del progetto.

Percorso	Contenuto
`src/server/cd_server.py`	Il motore: API, ora NTP, prova della velocità, IA, voce, finestra
`src/server/cd_sistema.py`	Analisi del computer per i tre sistemi
`src/server/cd_azioni.py`	Catalogo delle azioni, lista bianca dei parametri, lavori, permessi
`src/server/cd_hardware.py`	Componenti in dettaglio e sensori in diretta (sonda per Windows e Mac); `CD_HARDWARE_PROVA=1` dà dati di prova
`src/server/cd_aperture.py`	Catalogo delle finestre del sistema che Neura apre con il consenso
`src/server/cd_nonni.py`	Nonni Teach: interviste, audio, montaggio con FFmpeg, sito e feed RSS
`src/server/cd_programma.py`	Scarica gli aggiornamenti: manifesto, host ammessi, SHA-256, installazione
`src/azioni/{windows,linux,mac}/`	Gli script, con le funzioni comuni in `_comune`
`src/web/`	Le pagine (JavaScript semplice, senza librerie esterne), stili, logo, catalogo dei programmi
`packaging/`, `build.sh`	Pacchetti .deb, installatore per Windows (NSIS), app per Mac, versione portatile
`tests/`	Collaudo dell'interfaccia (Playwright con un finto Ollama), controllo degli script PowerShell
`docs/`, `tools/`	Questo vademecum (sorgenti e generatore), schermate, codici QR

```
python3 src/server/cd_server.py --port 8810 --apri   # prova dai sorgenti
python3 tests/test_ui.py                               # collaudo completo con screenshot
python3 tests/controlla_powershell.py                  # sintassi degli script PowerShell
./build.sh                                             # tutti i pacchetti in dist/
python3 tools/schermate-manuale.py                     # rifà le foto del vademecum
python3 tools/genera-vademecum.py                      # rigenera questo vademecum in PDF
```

Aggiungere un'azione

1. Scrivete lo script per ogni sistema in `src/azioni/<sistema>/` usando le funzioni comuni: `passo` / `Passo`, `voce` / `Voce`, `info` / `Info`, `ok`, `nota`, `attenzione`. In PowerShell non usate mai `exit`: in caso di errore `$global:CD_CODICE = 1` (o `Errore "testo"`).
2. Aggiungete la voce in `AZIONI` (`cd_azioni.py`): id, gruppo, icona, rischio, titolo, descrizione e, per ogni sistema, file, `admin` e `finestra`. Se serve un parametro, aggiungete la sua regola in `valida_parametro`: mai testo libero.
3. Collegate un pulsante (`CD.esegui("id")`) e, se utile, una frase in `neura.js`.
4. Collaudate: `shellcheck`, `controlla_powershell.py`, `test_ui.py`, e su un vero Windows e un vero Mac.
5. Rigenerate il vademecum: il catalogo e i passi degli script si aggiornano da soli.

Pubblicare una nuova versione su GitHub

Il sito `danilodauria.github.io/consulente-digitale` contiene la pagina dei download e il file `aggiornamenti.json` letto da «Scarica gli aggiornamenti» (capitolo 28). L'indirizzo si cambia in un solo file, `rilascio.conf`.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

1. Aumentate il numero in `VERSION` e scrivete le novità in cima a `docs/novita.json`.
2. Rifate foto e vademecum (`tools/schermate-manuale.py`, `tools/genera-vademecum.py`), poi `./build.sh`: i pacchetti finiscono in `dist/`.
3. `python3 tools/prepara-pubblicazione.py`: crea la cartella `sito/` con `index.html`, `aggiornamenti.json` (versione, novità, indirizzi e impronte SHA-256), i file in `scarica/` e `SHA256SUMS`.
4. Con **GitHub Desktop** sul repository `consulente-digitale`: scrivete il riepilogo (es. «Versione 1.1.0»), **Commit to main**, **Push origin**.
5. Il workflow `.github/workflows/pubblica-sito.yml` pubblica la cartella `sito/` su GitHub Pages (la prima volta: Settings → Pages → Source: **GitHub Actions**).
6. Da quel momento ogni Consulente Digitale installato, premendo «Controlla aggiornamenti», trova la nuova versione.

REGOLE DEL PROGETTO

Mai modifiche senza clic · fonti ufficiali · niente telemetria · italiano semplice · ogni stampa con il piè di pagina di autore e licenza · numeri di versione mai riusati (correzione X.Y.Z+1, novità X.Y+1.0).

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

APPENDICE

41 Glossario

Le parole del digitale spiegate in breve. Sono le stesse del glossario nella pagina «Cose da sapere», dove si possono cercare.

CPU (processore)
Il «motore» del computer: esegue i calcoli. Più core e generazioni recenti = più veloce.

RAM (memoria)
La scrivania del computer: più è grande, più programmi e schede aperte insieme. Nel 2026: 8 GB minimo, 16 GB consigliati.

SSD
Disco senza parti in movimento, 5-50 volte più veloce del vecchio disco meccanico (HDD).

NVMe
Il tipo di SSD più veloce, collegato direttamente alla scheda madre.

eMMC
Memoria economica e lenta montata su PC e tablet di fascia bassa: da evitare sui computer.

GPU (scheda video)
Disegna le immagini: integrata nel processore o dedicata (più potente, per giochi, video e IA).

NPU
Parte del processore dedicata all'intelligenza artificiale, consuma poco (PC «Copilot+» e Mac con chip Apple).

TPM 2.0
Chip di sicurezza che custodisce le chiavi di cifratura; è richiesto da Windows 11.

UEFI / BIOS
Il programma che avvia il computer prima del sistema operativo. UEFI è il moderno, BIOS il vecchio.

Secure Boot
Funzione dell'UEFI che fa partire solo sistemi firmati, contro i virus d'avvio.

Driver
Il «traduttore» che fa parlare il sistema operativo con una periferica (stampante, scheda video, Wi-Fi).

Firmware
Il programma interno di un dispositivo (BIOS, router, disco, stampante): si aggiorna di rado ma è importante.

Sistema operativo
Il programma principale che gestisce il computer: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS.

Distribuzione Linux
Una «versione» di Linux pronta all'uso: Mint, Ubuntu, Zorin, Fedora, FeniceOS...

Wi-Fi 6 / 6E / 7
Generazioni del Wi-Fi: più veloci e stabili con tanti dispositivi. Il 6 basta per quasi tutti.

USB-C / Thunderbolt
Porta reversibile che porta dati, video e ricarica. Thunderbolt/USB4 è la versione più veloce.

HDMI 2.1
Collegamento video per TV e monitor; serve per 4K a 120 Hz con le console.

OLED / Mini-LED / IPS
Tipi di schermo: OLED nero perfetto, Mini-LED molto luminoso, IPS buoni colori a prezzo basso.

nit
Unità della luminosità dello schermo: 300 nit per interni, 500+ per l'aperto e per l'HDR.

Hz (refresh)
Quante volte al secondo si aggiorna lo schermo: 60 normale, 120-165 più fluido (giochi).

mAh / Wh
Capacità della batteria: telefoni 4500-5500 mAh, portatili 50-99 Wh.

NFC
Comunicazione a contatto: pagamenti col telefono, lettura della CIE.

eSIM
SIM digitale dentro il telefono: si attiva senza schedina.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

Cloud
Spazio e servizi su computer di aziende raggiungibili via Internet (Google Drive, iCloud, OneDrive).

VPN
Tunnel cifrato per la connessione: utile sulle reti Wi-Fi pubbliche.

Phishing
Truffa con messaggi falsi che imitano banche, Poste o corrieri per rubare dati.

Ransomware
Virus che blocca i file e chiede un riscatto: il backup è la difesa migliore.

Script
Un elenco di istruzioni che il computer esegue in ordine, come una ricetta. Le azioni del Consulente sono script leggibili.

PowerShell / bash
I linguaggi degli script: PowerShell su Windows, bash su Linux e Mac.

Amministratore
L'utente che può modificare il sistema. Le azioni lo chiedono con UAC, polkit o la password del Mac.

Punto di ripristino
Una «fotografia» delle impostazioni di sistema per tornare indietro (capitolo 37).

NTP
Il protocollo con cui i computer chiedono l'ora esatta ai server dell'ora ufficiale.

INRiM
L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino, che custodisce l'ora ufficiale italiana.

Ollama
Il motore libero che fa funzionare i modelli di intelligenza artificiale sul computer.

2FA
Verifica in due passaggi: oltre alla password serve un codice o una conferma sul telefono.

Passkey
Accesso senza password con impronta, volto o PIN del dispositivo: più sicuro e comodo.

Open source
Software con il codice aperto: chiunque può controllarlo, migliorarlo e condividerlo.

Ricondizionato
Dispositivo usato, controllato, riparato e rivenduto con garanzia da un professionista.

IA locale
Intelligenza artificiale che gira sul vostro computer, senza Internet e senza inviare dati (es. Ollama).

Modello (di IA)
Il «cervello» vero e proprio: un file grande che contiene ciò che l'IA ha imparato.

winget, Flathub, Homebrew
I cataloghi ufficiali di programmi di Windows, di Linux (Flatpak) e del Mac.

fwupd / LVFS
Il sistema con cui Linux aggiorna il firmware di BIOS, dischi e accessori.

zram
Memoria compressa: fa sembrare più grande la RAM dei computer con poca memoria.

TRIM
Un comando che mantiene veloce un SSD dicendogli quali spazi sono liberi.

S.M.A.R.T.
Il sistema di autocontrollo dei dischi, che avvisa prima di un guasto.

ESU
Gli aggiornamenti di sicurezza estesi di Windows 10, su iscrizione.

Impronta SHA-256
Una sequenza di 64 caratteri che identifica un file: se il file cambia anche di poco, l'impronta cambia.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

APPENDICE

42 Licenza, autore e sostegno al progetto

L'autore

Il Consulente Digitale è ideato e sviluppato da **Danilo D'Auria**, ideatore e sviluppatore di **FeniceOS**, autore del **Professore Digitale** e del libro **«Tecnologia Gentile: Informatica Sostenibile»**. Contatto: **danilodauria.site@gmail.com**.

La licenza

Il **codice** (motore, pagine, script per Windows, Linux e macOS) è software libero con licenza **MIT**: si può usare, copiare, modificare e distribuire, anche per lavoro, mantenendo l'avviso di copyright.

I **contenuti** — guide all'acquisto, schede, spiegazioni, consigli, storia, testi delle pagine, questo vademecum, immagini, grafica, il personaggio di Neura e il marchio della fenice — sono © 2026 Danilo D'Auria con licenza **Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)**:

- 👤 **Attribuzione** — citate sempre l'autore, il titolo e la licenza, e dite se avete fatto modifiche.
- 🚫💶 **Non commerciale** — non si possono usare per guadagnarci (vendita, corsi a pagamento, pubblicità).
- 🔁 **Condividi allo stesso modo** — le versioni modificate vanno condivise con la stessa licenza.

Usarlo in casa, in corsi gratuiti, in centri anziani, scuole, biblioteche e associazioni, e stampare le schede per le persone che si aiutano, è sempre permesso. I diritti morali d'autore restano all'autore (legge 633/1941). Per altri usi contattate l'autore.

Rientrano nei contenuti CC BY-NC-SA 4.0 di Danilo D'Auria anche le **traduzioni dell'interfaccia** in inglese, francese, spagnolo, tedesco e rumeno (i dizionari in `web/i18n/`), il **formato .cdbackup** con i suoi testi (`LICENZA.txt` e `LEGGIMI.txt` dentro ogni backup) e l'**app per telefono** pubblicata sul sito. I dati che mettete nel programma e nei backup restano **vostri**.

Le notizie appartengono alle testate che le pubblicano (ANSA, HDblog, Punto Informatico, Tom's Hardware, Hardware Upgrade, IlSoftware.it, HTML.it, Elettronica News, Red Hot Cyber): il programma mostra solo titolo, poche righe, nome della fonte e link all'articolo originale, letti dai loro feed RSS pubblici. WhatsApp, Telegram e Facebook sono marchi dei rispettivi proprietari; il programma apre soltanto le loro pagine di condivisione pubbliche.

Come citarlo:

> *«Consulente Digitale» di Danilo D'Auria — un progetto FeniceOS — licenza CC BY-NC-SA 4.0 — https://danilodauria.github.io/consulente-digitale/*

❤️ Sostenere il progetto

Il Consulente Digitale è gratuito. Se vi è utile, potete aiutarlo a crescere con un contributo libero, anche piccolo.

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0

PAYPAL

https://www.paypal.me/DDauria

BONIFICO

Intestatario: **Danilo D'Auria** · IBAN `IT82F3608105138265704265952`

Causale: «Contributo volontario Consulente Digitale». Inquadrate il codice con l'app della banca.

Per installazioni, ottimizzazioni, rigenerazione di computer, corsi in centri anziani, scuole e associazioni scrivete a **danilodauria.site@gmail.com**. Un altro modo di sostenere il progetto: **parlatene**, condividete il programma, il Professore Digitale, FeniceOS e il libro «Tecnologia Gentile».

© 2026 Danilo D'Auria · licenza CC BY-NC-SA 4.0



Il computer è vostro.
Neura vi aiuta a capirlo.

Il Consulente Digitale vi aiuta a scegliere il dispositivo giusto e il momento giusto per comprarlo, analizza il computer, consiglia il sistema operativo migliore, lo tiene aggiornato, lo ottimizza e lo ripara con script trasparenti, per Windows, Linux e macOS. Con Neura, un cervello digitale che ascolta e parla, e un'intelligenza artificiale che vive sul vostro computer, senza inviare nulla.

Un progetto di tecnologia gentile: per le persone, le famiglie, le ditte, le scuole, i centri anziani e gli enti. Perché ogni computer merita una seconda vita e ogni persona merita di non sentirsi sola davanti alla tecnologia.

Danilo D'Auria
Ideazione e sviluppo · un progetto FeniceOS
danilodauria.site@gmail.com

Consulente Digitale v1.3.1 · Ottobre 2026
Codice MIT · Contenuti CC BY-NC-SA 4.0
danilodauria.github.io/consulente-digitale